Виктор Корсаков

Схемы и таблицы по теории музыки

Детская музыкальная школа имени С.И. Танеева

Виктор Корсаков

Схемы и таблицы по теории музыки

Учебное пособие для старших классов ДМШ и ДШИ, абитуриентов и студентов средних специальных музыкальных учебных заведений

Москва

2024

УДК 781
ББК 85.310
К 69

Об авторе:

Виктор Сергеевич Корсаков – преподаватель Детской музыкальной школы имени С.И. Танеева (г. Москва), аспирант Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, композитор, выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

Научный консультант:

Галима Ураловна Лукина, доктор искусствоведения, заместитель директора по научной работе Государственного института искусствознания, профессор, заведующая кафедрой теории и истории музыки Российской государственной специализированной академии искусств

Рецензенты:

Лола Абдуравифовна Джуманова, кандидат искусствоведения, руководитель Центра организации практической подготовки и карьеры выпускников, доцент кафедры теории музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

Марина Галиевна Валитова, кандидат искусствоведения, проректор по творческой работе, доцент Российской государственной специализированной академии искусств, преподаватель Детской музыкальной школы имени С.И. Танеева

К 69 **Корсаков, В.С.**

Схемы и таблицы по теории музыки: учебное пособие. – М.: ООО «Издательство «Согласие», 2024. – 88 с.

ISBN 978-5-907616-50-9

Учебное пособие «Схемы и таблицы по теории музыки» предназначено для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ, абитуриентов и студентов музыкальных училищ и колледжей. Цель пособия – помочь представить необходимый для учебного процесса материал по теории музыки в форме схем и таблиц, каждая из которой занимает одну страницу. Книга дополняет существующие учебники и во многих случаях демонстрирует материал более кратко, удобно и наглядно.

УДК 781
ББК 85.310

ISBN 978-5-907616-50-9

© В.С. Корсаков, 2024
© ДМШ имени С.И. Танеева, 2024
© ООО «Издательство «Согласие», 2024

Предисловие

Пособие, которое вы держите в руках, адресовано учащимся старших классов ДМШ и ДШИ, абитуриентам средних специальных музыкальных учебных заведений, студентам музыкальных училищ и колледжей (в особенности тем, кто изучает элементарную теорию музыки на младших курсах). Оно может быть полезно и преподавателям ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и колледжей, которые ведут предметы «сольфеджио», «элементарная теория музыки» и «гармония».

Цель пособия – системно и наглядно изложить необходимый для учебного процесса материал по теории музыки в виде схем и таблиц, каждая из которой занимает одну страницу. Издание дополняет существующие учебники и во многих случаях представляет материал более кратко и удобно. Пересечения с уже используемыми в учебной практике схемами и таблицами из других пособий неизбежны, но автор стремился по возможности избегать дублирования.

«Схемы и таблицы» могут использоваться при изучении отдельных тем в классе, служить подспорьем для выполнения домашних заданий учащимися. Пособие также может быть полезным в самостоятельной работе по изучению музыкальной теории, в том числе при подготовке к контрольным работам и экзаменам, вступительным экзаменам в средние и высшие профессиональные учебные заведения.

В пособии 50 схем, которые сгруппированы в семь следующих разделов:

I. Лады и тональности – схемы 1-3;

II. Интервалы (натуральные, гармонические и мелодические лады) – схемы 4-9;

III. Трезвучия и их обращения (натуральные, гармонические и мелодические лады) – схемы 10-20;

IV. Септаккорды и их обращения (натуральные и гармонические лады) – схемы 21-30;

V. Родственные тональности. Хроматизмы – схемы 31-36;

VI. Интервалы и некоторые аккорды с учётом ладовых альтераций – схемы 37-44;

VII. Гармония и форма – схемы 45-50.

Пособие дополнено пятью приложениями, о которых будет сказано ниже.

С точки зрения автора, *разделы I–III,* а также существенная часть *IV, V и VII разделов* включают материал музыкальной школы; тогда как *VI раздел* и частично *разделы IV, V и VII* относятся к программе музыкального училища. Однако такое разделение условно. Преемственность между этими двумя уровнями музыкального образования является важнейшей педагогической задачей, решению которой отчасти посвящена данная книга.

Построение и разрешение интервалов и аккордов в тональности и от звука – ключевая и наиболее объёмная часть изучаемого теоретического материала. Во *II–IV разделах* элементы музыкального языка изучаются без учёта хроматики, но с использованием трёх основных видов мажора и минора. В *разделе V* содержится информация о родственных тональностях и хроматизмах, в том числе – о ладовых альтерациях. Далее, *в VI разделе*, интервалы и аккорды рассматриваются уже на новом уровне, с учётом знания ладовых альтераций. Второму разделу предшествуют три схемы, посвящённые латинским обозначениям нот и тональностей, видам мажора и минора и диатоническим ладам (*раздел I*). Завершается пособие *разделом VII «Гармония и форма»*, в котором собрана информация о гармонических функциях, оборотах, секвенциях, периодах, каденциях, а также присутствует постоянно востребованная в учебном процессе схема сонатной формы.

Пособие построено по принципу последовательного изучения, однако нужно учитывать, что, разумеется, не следует осваивать материал всех разделов подряд – от I к VII. Кроме того, внутри разделов может встретиться нарушение последовательности. К примеру, в схеме 4 упомянуто энгармоническое равенство интервалов (с учётом тритонов и характерных интервалов), хотя тритоны и характерные интервалы рассматриваются далее. В данном случае задача схемы 4 – обобщить базовую информацию об интервалах и их обращениях от звука, необходимую для работы на уроках. Таким образом, последовательность изучения материала и конкретная методика работы над темами остаются на усмотрение тех, кто будет пользоваться книгой.

В изложении *разделов II, III и IV* заложена конкретная логика, которую можно сформулировать так: построение элемента от звука без разрешения → разрешение элемента в тональности → построение элемента от звука с разрешением в разные тональности.

Покажем это на примере *раздела III*. Сначала даётся общее понятие о трезвучии, его обращении и вариантах расположения (схема 10), далее представлены структуры четырёх трезвучий от звука с их обращениями (схема 11), после этого даётся понятие о главных и побочных трезвучиях (схема 12). Затем мажорные и минорные трезвучия изучаются в тональности как главные (схемы 13-14), после чего представлено их построение от звука с разрешениями (уже включая побочные аккорды, схемы 15-16). Информация об уменьшённом трезвучии в тональности и от звука содержится в схемах 17-18, об увеличенном трезвучии – в схемах 19-20.

Темы, связанные с изучением гамм, интервалов и аккордов *в тональности*, представлены в схемах в основном в одноимённых тональностях C-dur и c-moll, что позволяет чётче увидеть схожесть и различие построения тех или иных интервалов и аккордов в мажоре и миноре. Но иногда, когда легче представить созвучия на белых клавишах клавиатуры, рассматриваются параллельные тональности C-dur

и a-moll. Материал *от звука* почти везде построен от «ре», поскольку эта нота удобна с той точки зрения, что при разрешении не попадаются теоретические (неупотребительные) тональности.

Рассмотрим более подробно некоторые моменты, касающиеся содержания пособия.

Тритоны занимают важное место в учебном процессе, и в книге им в совокупности посвящено семь схем. Во втором разделе есть три схемы по тритонам в разных видах мажора и минора (без альтераций) – схемы 5а, 5б и 5в. Их наличие обусловлено тем, что в разный период обучения в музыкальной школе проходят либо только натуральные тритоны, либо натуральные и гармонические (основная база, которая требуется при окончании школы и при поступлении в училище), либо натуральные, гармонические и мелодические вместе. При разрешении тритонов от звука также можно учитывать или не учитывать мелодические лады (схемы 6а и 6б). После изучения ладовой альтерации тритоны с учётом альтерированных представлены в тональности (схема 37) и от звука (схема 38), и этим исчерпывается теоретическое представление о них.

Интервалы (в том объёме, в котором они даются в *разделе II*) и трёхзвучные аккорды (*раздел III*) рассмотрены в трёх видах мажора и минора, в то время как септаккорды и их обращения (*раздел IV*) рассмотрены только в натуральном и гармоническом ладах: септаккорды в мелодическом ладу опущены как менее значимые для обучения. В *VI разделе* подробно даны интервалы с учётом хроматики, но среди альтерированных аккордов, подлинная работа над которыми начинается на старших курсах училища при изучении гармонии, представлены только два *трёхзвучных* аккорда: увеличенное трезвучие и «неаполитанский» секстаккорд. Также отсутствует разрешение септаккордов с энгармоническими заменами (задание из курса гармонии); соответственно в пособие не включено разрешение М.ум.$_7$ как «рахманиновской» субдоминанты (Ум.VII_{34}^{4} в миноре), хотя это разрешение вполне успешно может изучаться уже на этапе музыкальной школы.

Отдельно следует рассмотреть вопрос, связанный с построением интервалов на ступенях тональности с разрешением (и как вытекающий из него – вопрос о разрешении интервала от звука в разные тональности). Речь идёт о схемах 40 и 41а–г. Предел, которым ограничивается использование тех или иных интервалов в заданиях в курсе элементарной теории музыки (с участием всех видов мажора и минора и ладовой альтерации), достаточно условный. Главным критерием здесь служит та музыка, с которой может столкнуться учащийся в своей практике. Однако в любом случае выбор интервалов, с которыми будет работать преподаватель, и объём работы с ними, который он будет требовать от своих учеников, могут достаточно сильно варьироваться.

Всего в пределах октавы можно построить 13 интервалов: ч.1 и ч.8, м.2 и б.7, б.2 и м.7, м.3 и б.6, б.3 и м.6, ч.4 и ч.5, тритон (как один интервал). Разрешение ч.1 и ч.8, м.2 и б.7 представляет, с точки зрения автора, наименьший интерес среди названных интервалов. Для м.2 и б.7 важно лишь помнить из курса начальной школы ступени, на которых они строятся в натуральном мажоре и натуральном миноре. Разрешение тритона уже представлено отдельно на других схемах. Построению в тональности оставшихся восьми интервалов посвящена

схема 40 (перечень ступеней, на которых можно построить интервалы), причём рассмотрены основные интервалы и энгармонически равные им. Построению и разрешению интервалов от звука с энгармоническими заменами посвящены схемы 41а–г. Под разрешением интервала понимается не просто механическое переведение неустойчивых звуков в устойчивые, но последовательность, выявляющая нужную тональность (последовательности могут быть разными – представленные способы не являются единственно возможными).

Вариантов построения интервалов в тональности и разрешений от звука с учётом энгармонических замен существует больше, чем содержится в схемах 40 и 41а–г. Из увеличенных и уменьшённых (а также дважды увеличенных и дважды уменьшённых) хроматических интервалов при разрешении в них учитываются (см. схему 39) группы 1, 2, 3, 4, 5а, 7. Интервалы из групп 5б, 5в, 6, 8, 8а не являются широко распространёнными и поэтому не учитываются. Также не учитываются многие большие, малые и чистые интервалы, которые можно построить на ступенях тональности с учётом ладовых альтераций и мелодических ладов. В приложениях №№ 4а – 4г можно найти все интересующие варианты разрешения б.2, м.7, м.3, б.6, б.3, м.6, ч.4 и ч.5 от звука в 24 тональности. Этим приложениям предшествует пояснение (см. приложение № 3).

Поскольку о приложениях №№ 3 и 4 мы уже кратко упомянули, следует сказать несколько слов и о трёх других. Приложение № 1 посвящено распространённому в учебном процессе золотому ходу валторн. В приложении № 2 содержится информация о пассивной и активной энгармонической замене интервалов. Понимание этого различия очень важно уже в музыкальной школе, не говоря о последующем обучении.

Заканчивается издание «Маршем на энгармонизм Ув.$_{35}$» (Приложение № 5 к схеме 43), принадлежащим автору данного пособия. Этой музыкальной пьесой мне хотелось придать одной из интереснейших и сложных тем («Энгармонизм увеличенного трезвучия») живое звучание, охватив при этом сразу все разрешения.

Необходимо сделать ещё ряд важных замечаний.

Пособие подходит для занятий с учащимися, которые имеют первоначальную слуховую и теоретическую базу. По этой причине настоятельно *не* рекомендуется использовать книгу при работе с учениками начальной школы (особенно до 3-го класса), то есть с детьми приблизительно в возрасте до 10 лет. «Схемы и таблицы» предполагают опору на логическое мышление, которое в 10–11 лет только начинает формироваться.

По поводу терминологии можно отметить, что вариантов обозначения различных элементов музыкального языка может быть множество. В настоящей книге автор в каждом случае придерживается какого-то одного, избранного варианта. В качестве примера укажем септаккорд со структурой м.3 + м.3 + б.3. В русскоязычной литературе встречается пять вариантов названий этого септаккорда. Приведём их здесь их с указанием авторов некоторых книг, где эти варианты используются:

1) малый (Г.Л. Катуар, И.В. Способин, В.А. Вахромеев, Ю.Н. Тюлин, А.А. Степанов, Ю.Н. Холопов);

2) малый с уменьшённым трезвучием (Л.Э. Красинская и В.Ф. Уткин, В.О. Берков, Т.Ф. Мюллер, Е.Н. Минченко);

3) малый с уменьшённой квинтой (Б.К. Алексеев и А.Н. Мясоедов, Н.А. Долматов, Е.Н. Абызова, И.А. Русяева, Г.А. Жуковская, В.П. Середа, Е.М. Золина, А.Е. Дадиомов, Е.Н. Минченко, Н.В. Панова);

4) малый уменьшённый (Т.С. Бершадская, А.Е. Дадиомов, А.В. Денисов, Т.А. Вахромеева, О.П. Цуканова, Л.А. Шалина, Д.И. Шайхутдинова, А.А. Петренко, О.П. Камозина);

5) полууменьшённый (Ю.Н. Тюлин, Т.С. Бершадская, А.Н. Должанский, А.Е. Дадиомов, А.А. Петренко, О.П. Камозина).

В пособии применяется вариант «малый уменьшённый» (хотя вариант «малый с уменьшённой квинтой» указан как возможный, см. схему 22). Причиной является удобство единого принципа обозначения септаккордов от звука: наличие в септаккорде малой, большой или уменьшённой септимы – с одной стороны; мажорного, минорного, увеличенного или уменьшённого трезвучия – с другой стороны.

В пособии нет примеров из музыкальной литературы. Его цель – лишь облегчить понимание теоретической информации. Однако, безусловно, теоретическая информация без обращения к живой музыке – мёртвый груз. В этом – особое значение квалифицированного и любящего своё дело педагога-теоретика, который должен связать в сознании ученика теорию и слуховой опыт.

Для удобства использования в книге нет нумерации страниц. Поскольку каждая схема находится на отдельной странице и в содержании все схемы перечислены, то читателю будет удобнее ориентироваться по номерам схем. Дополнительная нумерация может привести к путанице.

В конце книги отсутствует список литературы, поскольку пришлось бы перечислять огромное количество изданий. Перечислим здесь некоторые учебные пособия, которые в разной мере повлияли на автора при составлении «Схем и таблиц».

1. Абызова Е.Н. Гармония. – М.: Музыка, 2008
2. Алексеев Б.К., Мясоедов А.Н. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1986
3. Базарнова В.В. Задания к приёмным экзаменам на теоретическое отделение (Серия «Мастер-класс»). – М.: Музыкальное училище при МГК им. П.И. Чайковского, 2004
4. Дадиомов А.Е. Начальная теория музыки. – М.: Изд. В. Катанского, 2015
5. Джуманова Л.А. Методика преподавания элементарной теории музыки. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2018
6. Жуковская Г.А. Сольфеджио, 7-8 классы. – М.: Музыка, 2018
7. Золина Е.М. Сольфеджио, 7-8 классы. – М.: Музыка, 2017

8. Золина Е.М. Домашние задания по сольфеджио. Тетради для 5 класса, 6 класса, 7-8 классов детских музыкальных школ. – М.: Престо, 2021
9. Золина Е.М., Синяева Л.С., Чустова Л.И. Сольфеджио, 6-8 классы. В трёх тетрадях: I. Музыкальный синтаксис. Метроритм; II. Диатоника. Лад. Хроматика. Модуляция; III. Интервалы. Аккорды. – М.: Классика-XXI, 2005
10. Мясоедов А.Н. Учебник гармонии. – М.: Музыка, 2019
11. Островский А.Л. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л.: Музыка, 1970
12. Приёмные требования по музыкально-теоретическим дисциплинам для поступающих на дирижёрско-хоровое и исполнительское отделения (Серия «Мастер-класс»). – М.: Академический музыкальный колледж при МГК им. П.И. Чайковского, 2005
13. Русяева И.А. Официальный сайт: https://rusyaeva.ru/
14. Середа В.П. О ладе в музыке и «разладе» в теории музыки. – М.: Классика-XXI, 2010

Автор выражает глубокую благодарность директору музыкальной школы имени С.И. Танеева *Гугули Георгиевне Ревазишвили* и доктору культурологии, профессору МГИМ им. А.Г. Шнитке *Ирине Анатольевне Корсаковой* за поддержку и содействие в издании этой книги.

Автор выражает благодарность и глубокую признательность доктору искусствоведения, профессору *Галиме Ураловне Лукиной* за ценные советы и замечания, высказанные в ходе подготовки книги, а также рецензентам — кандидату искусствоведения доценту *Лоле Рауфовне Джумановой* и кандидату искусствоведения доценту *Марине Галиевне Валитовой* за значимые замечания и профессиональную консультационную помощь.

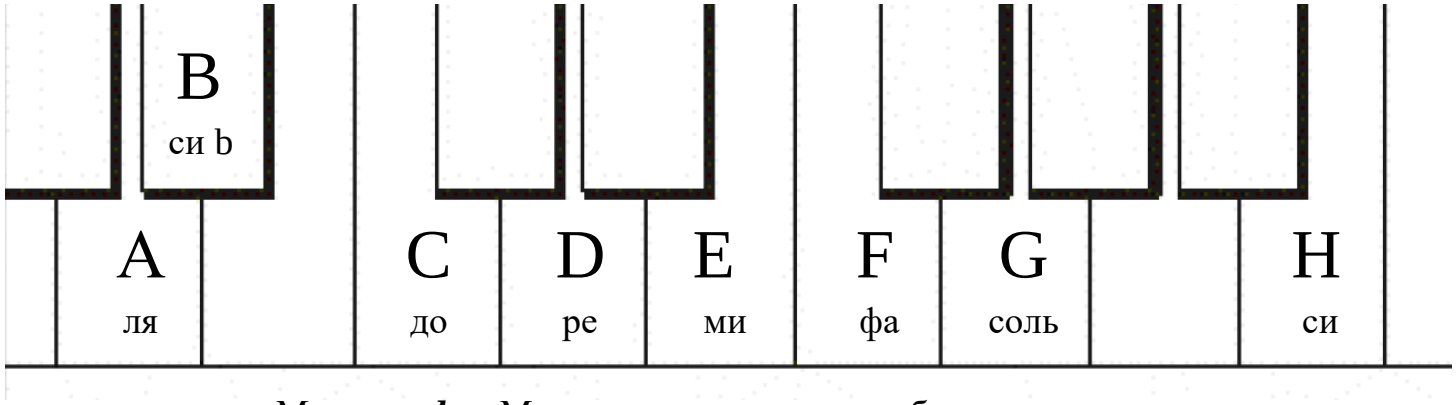
Автор признателен коллегам по теоретическому отделу ДМШ имени С.И. Танеева, принявшим участие в обсуждении работы, а также учащимся ДМШ им. С.И. Танеева *Анастасии Жарковой* и *Елене Глушко*, которые исправили многие опечатки и помогли усовершенствовать «Схемы и таблицы».

Автор благодарен за моральную поддержку в написании пособия своим друзьям, особенно – композиторам *Вячеславу Харченко* и *Карине Измаиловой*.

Слова искренней благодарности и признательности – моим учителям по музыкально-теоретическим предметам: преподавателям АХИ имени В.С. Попова (особенно *Людмиле Рубеновне Тухмановой*), а также *Агате Валерьевне Брайнин* и *Валерию Борисовичу Брайнину*.

Раздел I. Лады и тональности

1. Латинские названия нот и тональностей



Мажор – ***dur***. Мажорные тональности обозначаются так:
A-dur (ля мажор), C-dur (до мажор) и т.п.;

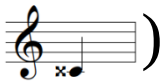
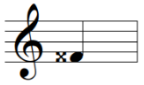
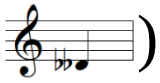
Минор – ***moll***. Минорные тональности обозначаются так:
a-moll (ля минор), c-moll (до минор) и т.п.

Диез – **is**. Например, звук до # – c**is**, фа # – f**is***. Тональности обозначаются так:
Cis-dur (до-диез мажор), fis-moll (фа-диез минор) и т.п.;

Бемоль – **es**. Например, звук ре ♭ – d**es**, звук соль ♭ – g**es****. Тональности обозначаются так:
Des-dur (ре-бемоль мажор), Ges-dur (соль-бемоль мажор) и т.п.

ЗАПОМНИТЬ***:

ми ♭ – es, ми-бемоль мажор – Es-dur, ми-бемоль минор – es-moll
ля ♭ – as, ля-бемоль мажор – As-dur, ля-бемоль минор – as-moll
си ♭ – b, си-бемоль мажор – B-dur, си-бемоль минор – b-moll

* Дубль-диез – **isis**. Например, до дубль-диез ( ) – c**isis**, фа дубль-диез ( ) – f**isis** и т.п.

** Дубль-бемоль – **eses**. Например, ре дубль-бемоль () – d**eses**, соль дубль-бемоль ( ) – g**eses** и т.п.

*** Ми дубль-бемоль – eses, ля дубль-бемоль – ases, си дубль-бемоль – heses.

2. Три вида мажора и минора. Взаимопроникновение ладов

В гармоническом и мелодическом видах лада VI и VII ступени мажора (высокие) заимствуются для минора, а VI и VII ступени минора (низкие) заимствуются для мажора. В результате мажор становится более «минорным», а минор – более «мажорным»:

* Тетрахорд – 4 звука подряд. В гамме выделяют нижний тетрахорд (от I до IV ступени) и верхний тетрахорд (от V до I ступени).

Примечание: в схеме все виды гамм для понятности представлены снизу вверх. В учебной практике мелодический минор зачастую поётся только вверх (вниз – натуральный), а мелодический мажор – только вниз (вверх – натуральный).

3. Диатонические лады

Их можно построить по белым клавишам фортепиано.

I. Семиступенные (7 ступеней)
II. Пентатоника (5 ступеней)

I. Семиступенные лады

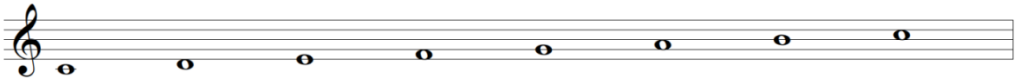
Условные обозначения:

Маж. – лад мажорного наклонения (в основе – Маж.$_{35}$)

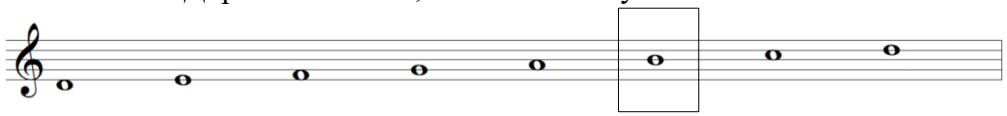
Мин. – лад минорного наклонения (в основе – Мин.$_{35}$)

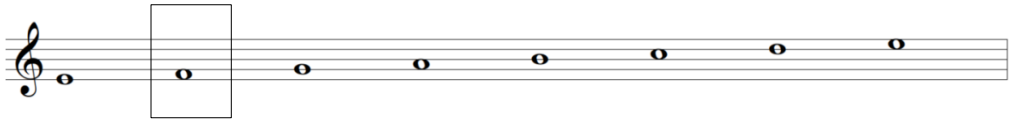
Отдельно обозначены ступени, из-за которых лад отличается от мажора или минора. Говорить «повышенные» и «пониженные» ступени в данном случае нельзя! Только «высокие» и «низкие».

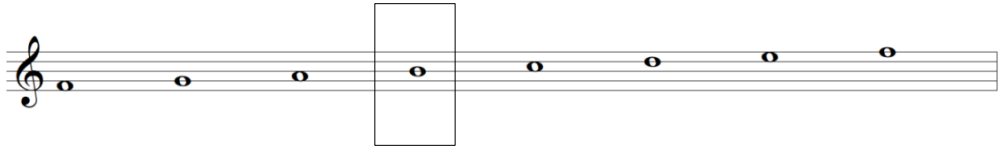
1. Ионийский: маж., совпадает с натуральным мажором



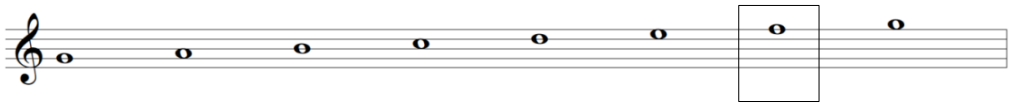
2. Дорийский: мин., VI высокая ступень



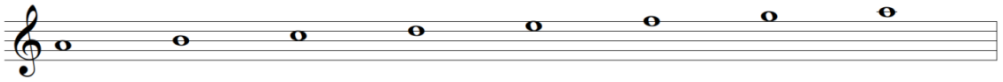
3. Фригийский: мин., II низкая ступень

4. Лидийский: маж., IV высокая ступень



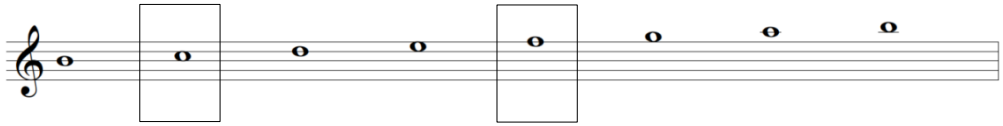
5. Миксолидийский: маж., VII низкая ступень



6. Эолийский: мин., совпадает с натуральным минором



7. Локрийский: в основе – Ум.$_{35}$ (мин. с низкими II и V ступенями)

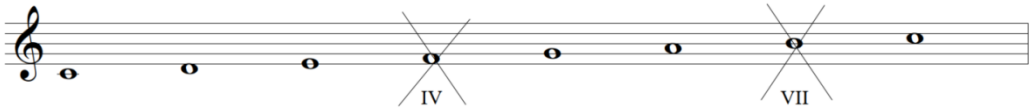


II. Пентатоника

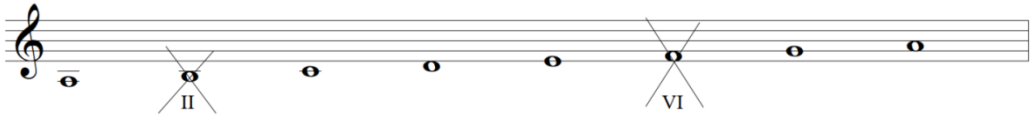
Содержит 5 ступеней в пределах октавы. Название происходит от греческих слов: «пенте» - пять, «тонос» - тон. Отсутствуют полутоны и тритоны.

Две основных разновидности:

1. Мажорная пентатоника. *Чтобы построить мажорный вариант пентатоники, нужно построить мажорную гамму без ступеней натурального тритона (IV и VII)*



2. Минорная пентатоника. *Чтобы построить минорный вариант пентатоники, нужно построить минорную гамму без ступеней натурального тритона (II и VI)*



Раздел II. Интервалы (натуральные, гармонические и мелодические лады)

4. Интервалы от звука (базовые сведения)

КОНСОНАНСЫ
(благозвучные)

Совершенные (чистые интервалы)	Несовершенные (терции и сексты)	ДИССОНАНСЫ (**не**благозвучные)
ч.1 ↔ ч.8	м.3 ↔ б.6	м.2 ↔ б.7
ч.4 ↔ ч.5	б.3 ↔ м.6	б.2 ↔ м.7
		тритоны: ув.4 ↔ ум.5

↔ означает, что данные интервалы являются обращениями друг друга

Характерные интервалы от звука энгармонически равны терциям и секстам:

м.3 = ув.2
б.6 = ум.7 — 1-я пара

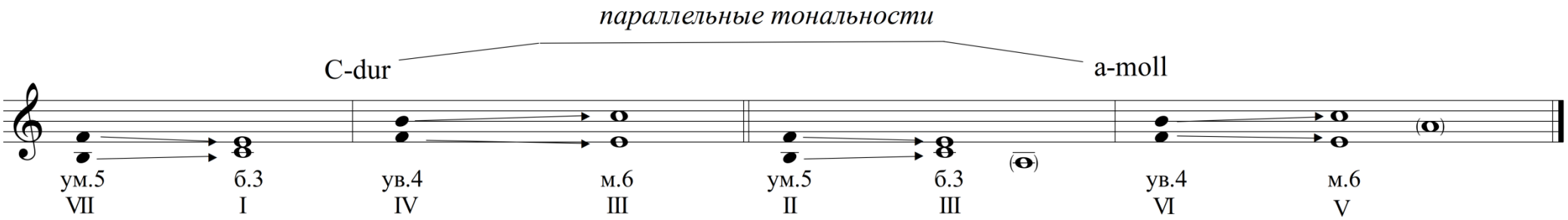
б.3 = ум.4
м.6 = ув.5 — 2-я пара

Тритоны от звука энгармонически равны друг другу: ув.4 = ум.5

5а. Тритоны в тональности (натуральные)

Интервал тритон получил своё название потому, что в нём содержится три тона. Существует два вида тритонов – увеличенная кварта (ув.4) и уменьшённая квинта (ум.5).

Эти два интервала звучат одинаково, но пишутся и называются по-разному, то есть являются *энгармонически равными*. Также увеличенная кварта и уменьшённая квинта являются *обращениями* друг для друга.

<u>Натуральные тритоны и их разрешения</u> в параллельных тональностях звучат одинаково, но строятся на разных ступенях:

Мажор

ум.5 _ б.3 ув.4 _ м.6
VII I IV III
↓ ↓

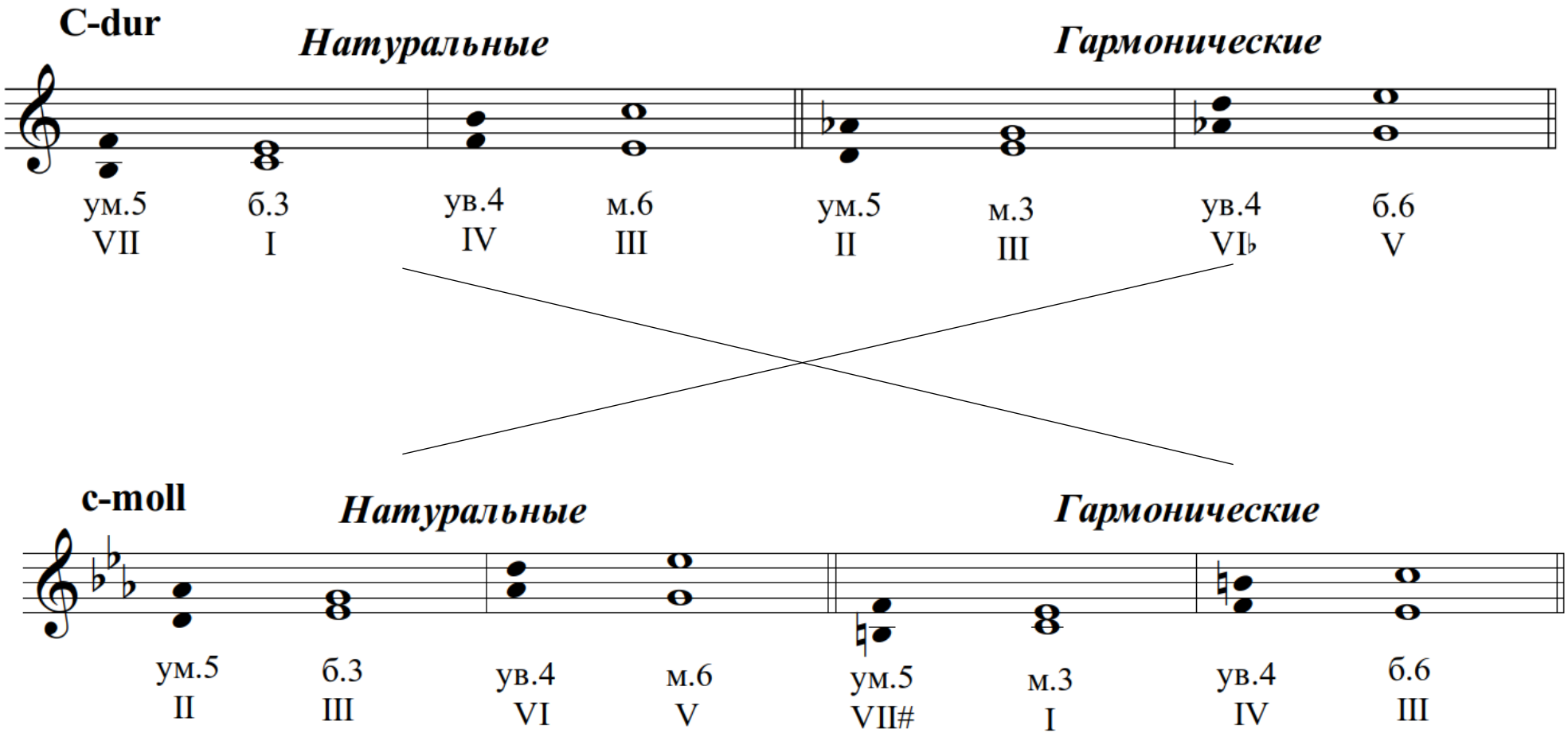
Минор

ум.5 _ б.3 ув.4 _ м.6
II III VI V
↓ ↓

Ступени, на которых строятся тритоны – неустойчивые: VII и IV, II и VI.
При разрешении они переходят в устойчивые,
и образуются ТЕРЦИИ и СЕКСТЫ.

5б. Тритоны в тональности (натуральные и гармонические)

МАЖОР				МИНОР			
Натуральные		*Гармонические*		*Натуральные*		*Гармонические*	
ум.5	ув.4	ум.5	ув.4	ум.5	ув.4	ум.5	ув.4
VII	IV	II	VI♭	II	VI	VII#	IV



5в. Тритоны в тональности (натуральные, гармонические и мелодические)

МАЖОР

Натуральные: ум.5 VII, ув.4 IV

Гармонические: ум.5 II, ув.4 VI♭

+ Мелодические: ум.5 III, ув.4 VII♭

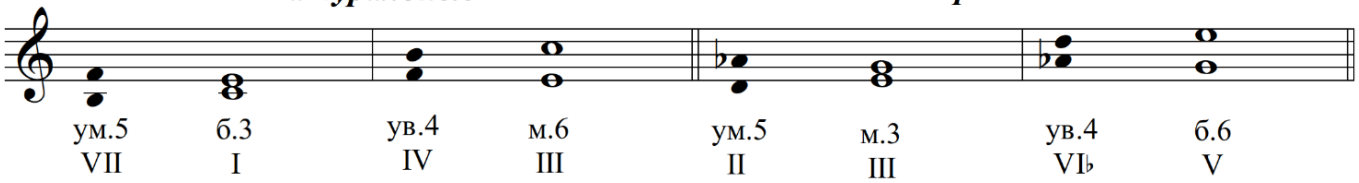
МИНОР

Натуральные: ум.5 II, ув.4 VI

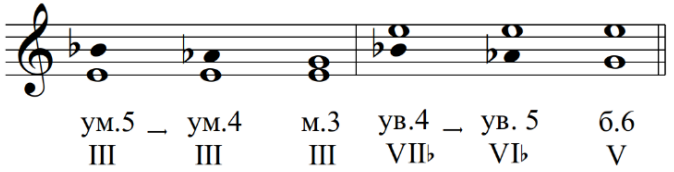
Гармонические: ум.5 VII#, ув.4 IV

+ Мелодические: ум.5 VI#, ув.4 III

C-dur

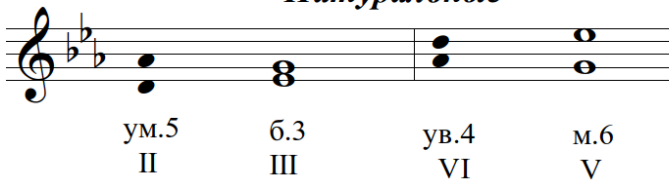
Натуральные

Гармонические

Мелодические *

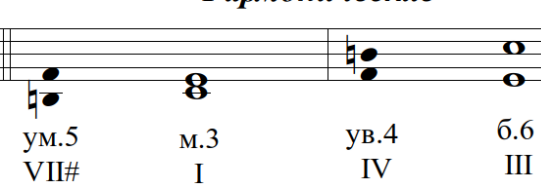


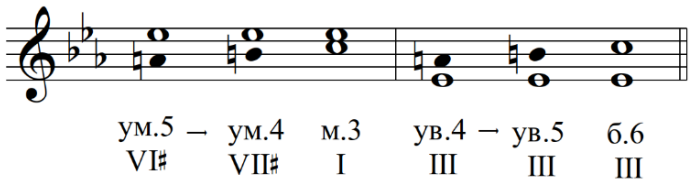
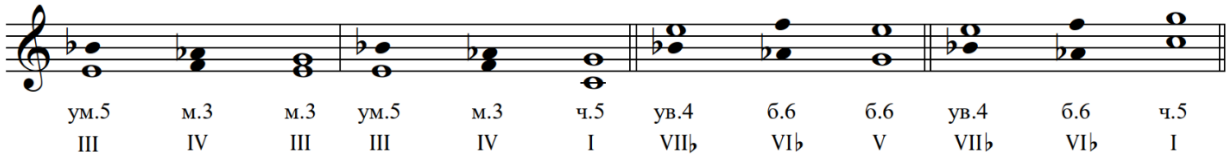
c-moll

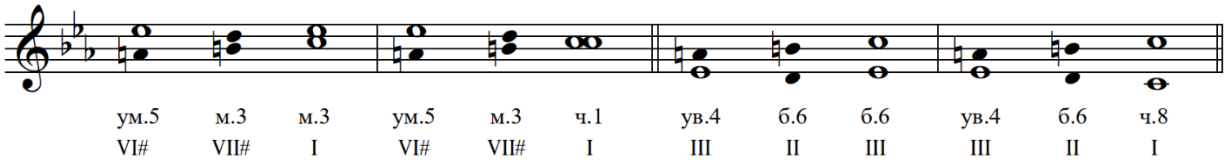
Натуральные



Гармонические

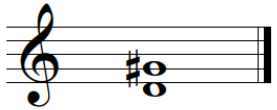


Мелодические *



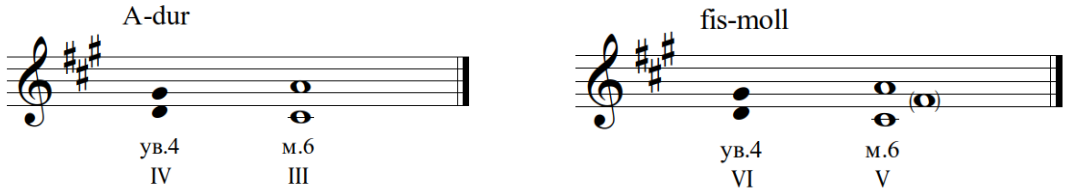


* Альтернативные варианты разрешения мелодических тритонов:

6а. Разрешение тритона от звука (с энгармонической заменой) в 8 тональностей

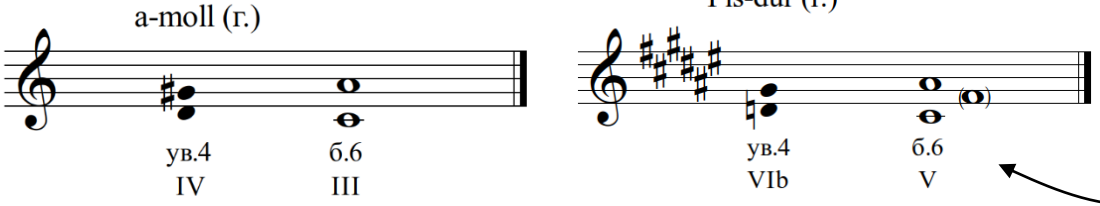
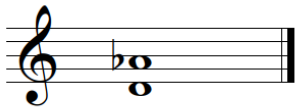
как увеличенная кварта (УВ. 4)

Натуральная

параллельные тон-ти

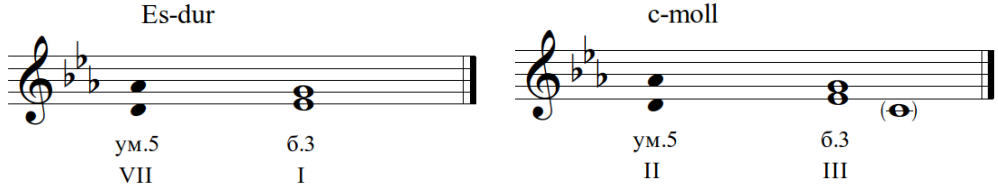


однoимённые тон-ти

Гармоническая

однoимённые тон-ти

как уменьшённая квинта (УМ. 5)

Натуральная

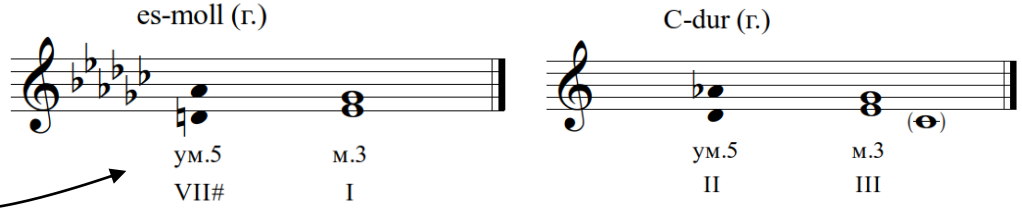
параллельные тон-ти



однoимённые тон-ти

Гармоническая

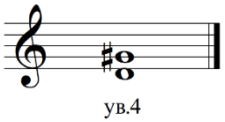
однoимённые тон-ти



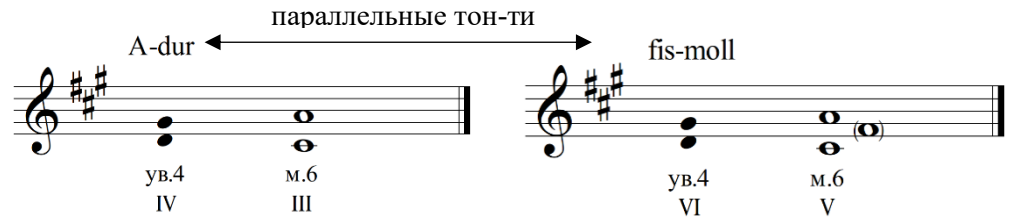
параллельные тон-ти (es-moll энгармонически равен dis-moll)

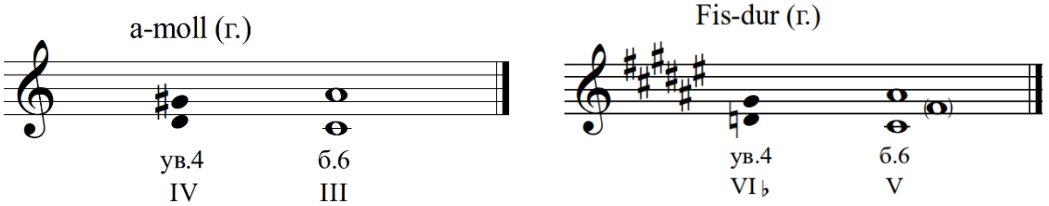
параллельные тон-ти

6б. Разрешение тритона от звука (с энгармонической заменой) в 12 тональностей

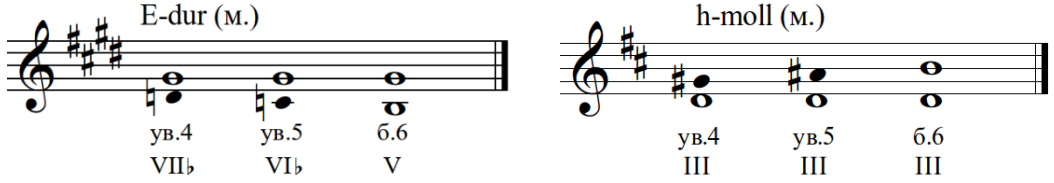


как увеличенная кварта (УВ. 4)

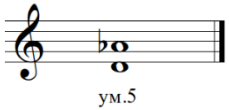
Натуральная

Гармоническая

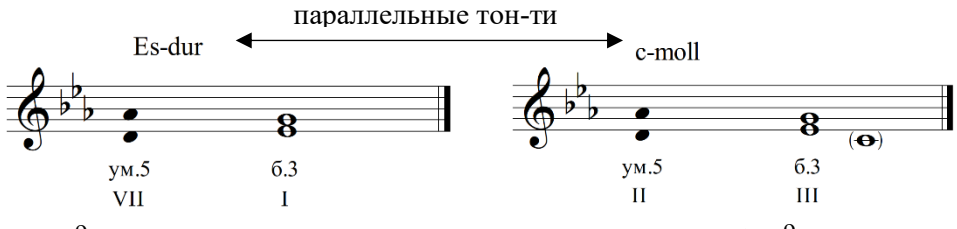


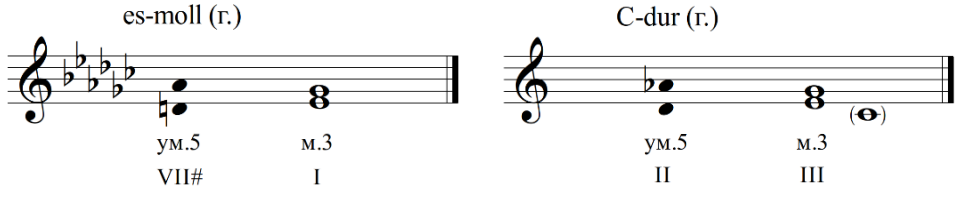
Мелодическая



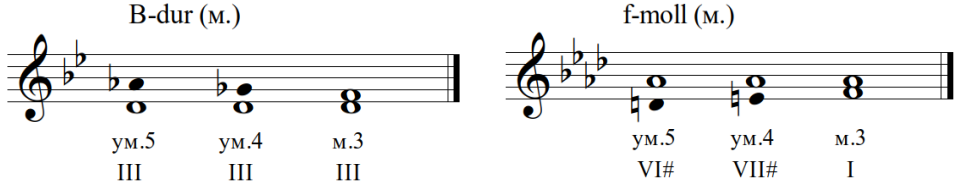
как уменьшённая квинта (УМ. 5)



Натуральная

Гармоническая

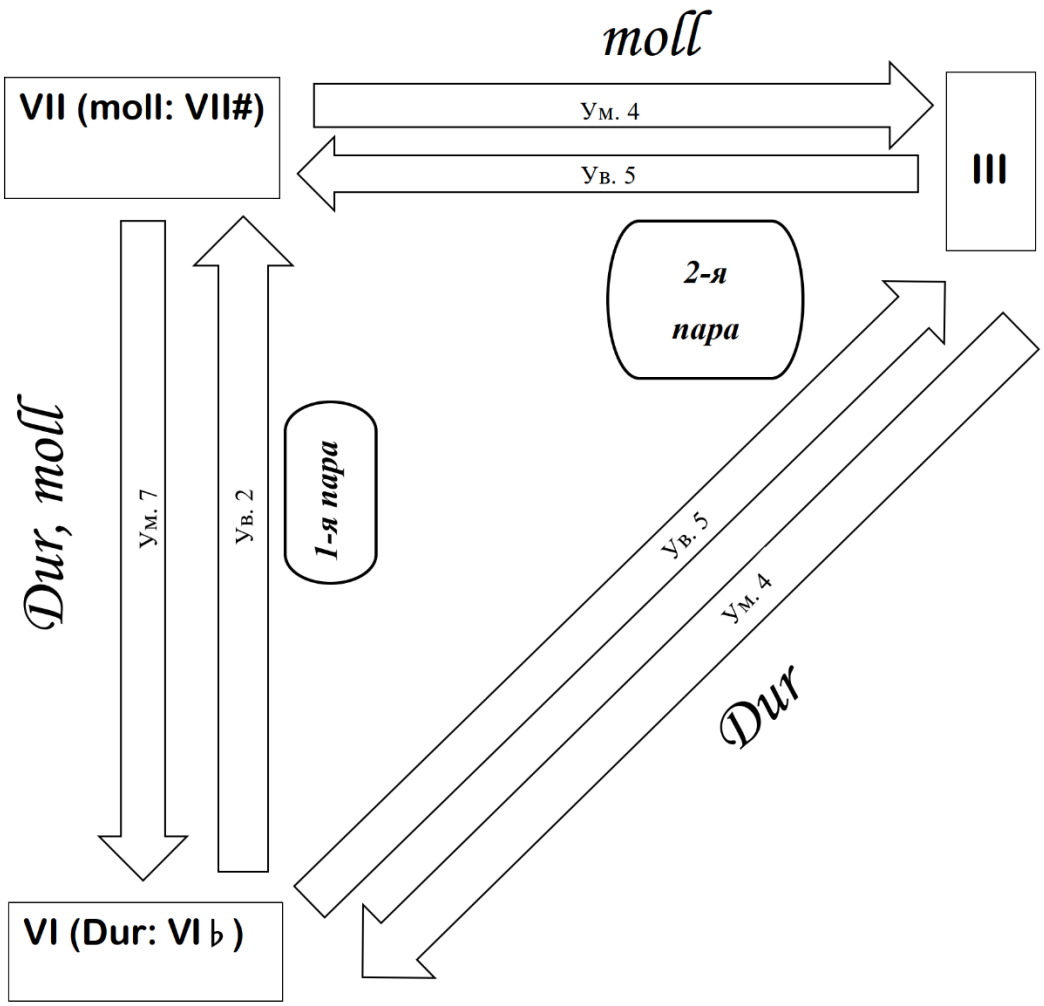


Мелодическая

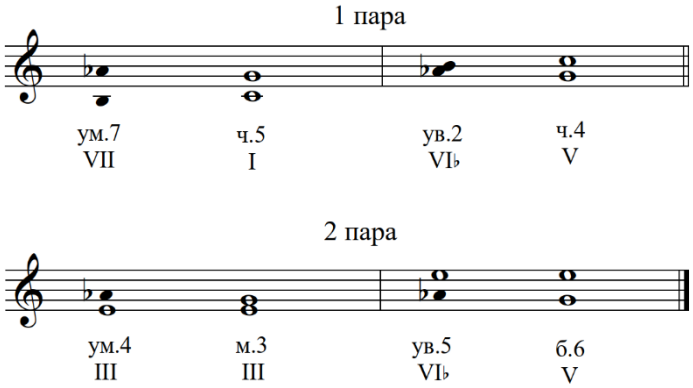


7. Характерные интервалы в тональности

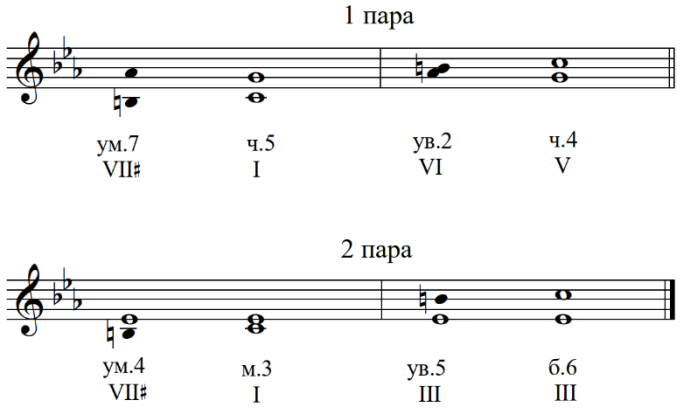
Названия интервалов: ув.2, ум.7, ум.4, ув.5. Они характерны для гармонических ладов (в натуральном мажоре и натуральном миноре их построить невозможно).



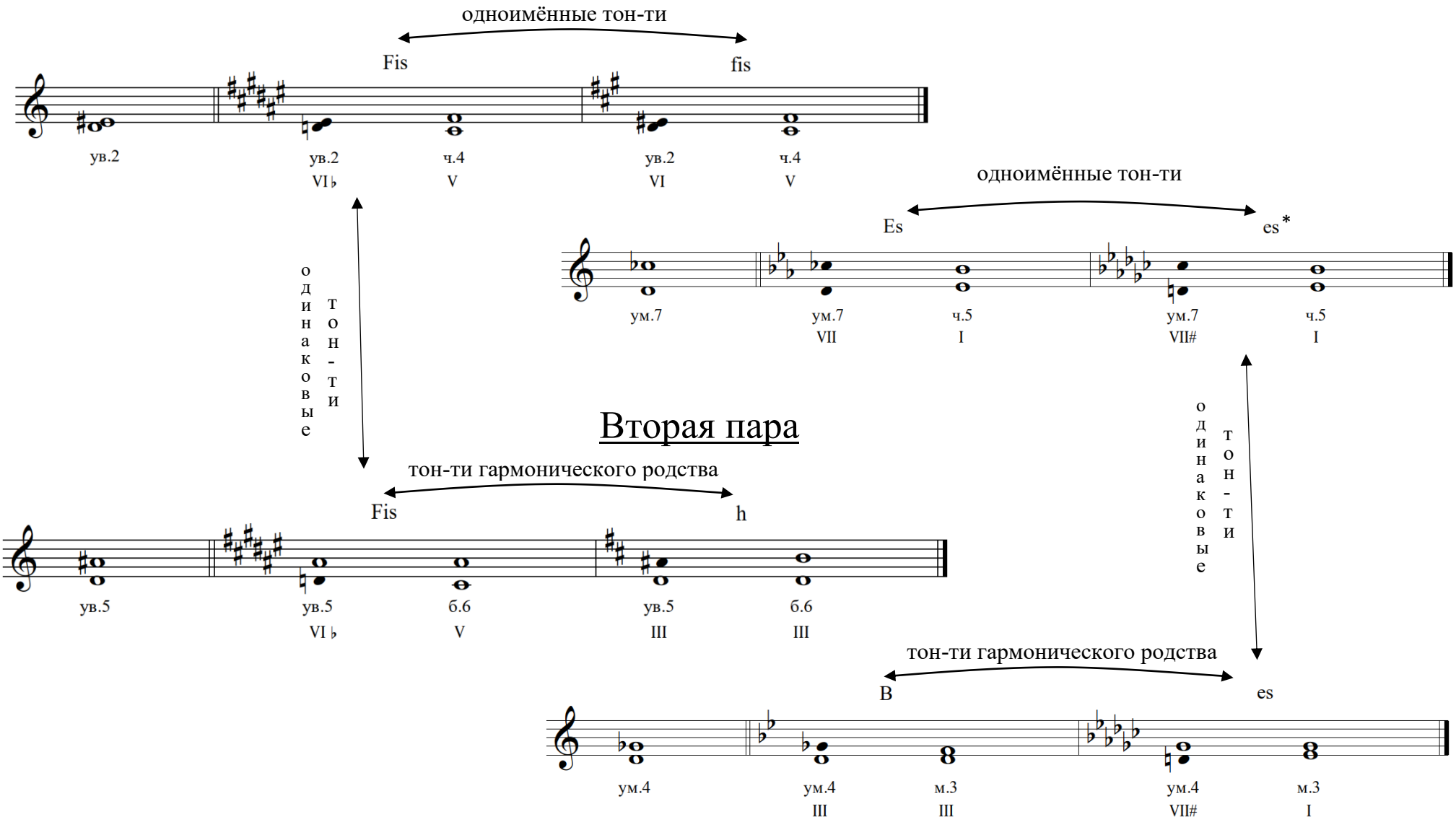
Характерные интервалы в тональности C-dur



Характерные интервалы в тональности c-moll



8. Построение и разрешение характерных интервалов от звука

Первая пара

* Данная тональность, с учётом энгармонического равенства, является параллельной к той тональности, в которую ув.2 и ув.5 разрешаются в мажоре. В данном случае, тональность es-moll энгармонически равна dis-moll, которая является параллельной к Fis-dur.

9. Пение всех увеличенных / уменьшённых интервалов в мажоре и миноре*

*1***	*2*	*3*	*4*
Натур. тритон	*Х/и 1-й пары*	*Гарм. тритон*	*Х/и 2-й пары*

Мажор

Все **увеличенные** интервалы в **гармоническом** мажоре строятся на VIb ступени.

-УВ.-			
ув.4	ув.2	ув.4	ув.5
IV	**VI♭**	**VI♭**	**VI♭**
-УМ.-			
ум.5	ум.7	ум.5	ум.4
VII	VII	II	III

* Имеются в виду интервалы, которые в обязательном порядке нужно знать для поступления в училище – натуральные и гармонические тритоны, характерные интервалы. Конечно, увеличенных и уменьшённых интервалов в тональности гораздо больше.

Минор

Все **уменьшённые** интервалы в **гармоническом** миноре строятся на VII# ступени.

-УМ.-			
ум.5	ум.7	ум.5	ум.4
II	**VII#**	**VII#**	**VII#**
-УВ.-			
ув.4	ув.2	ув.4	ув.5
VI	VI	IV	III

** Может быть и другой порядок для пения. Удобство данного варианта заключается в том, что в мажоре интервалы появляются последовательно от самого низкого к самому высокому, а в миноре всё происходит наоборот.

Раздел III. Трезвучия и их обращения (натуральные, гармонические и мелодические лады)

10. Устройство трезвучия

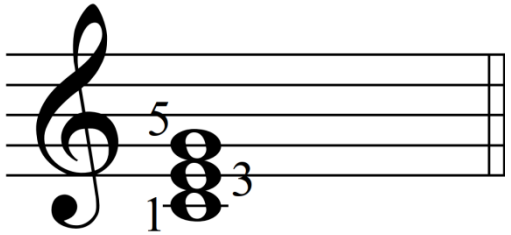
Трезвучие – аккорд из 3 звуков,
которые расположены или могут быть расположены по терциям.

Названия тонов:

5 Квинтовый тон (квинта)

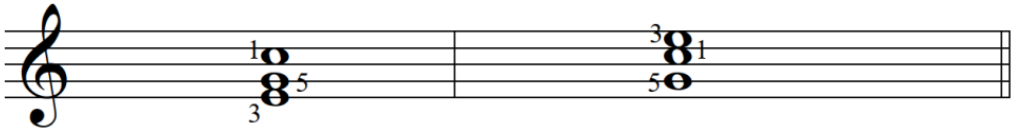
3 Терцовый тон (терция)

1 Основной тон (прима)

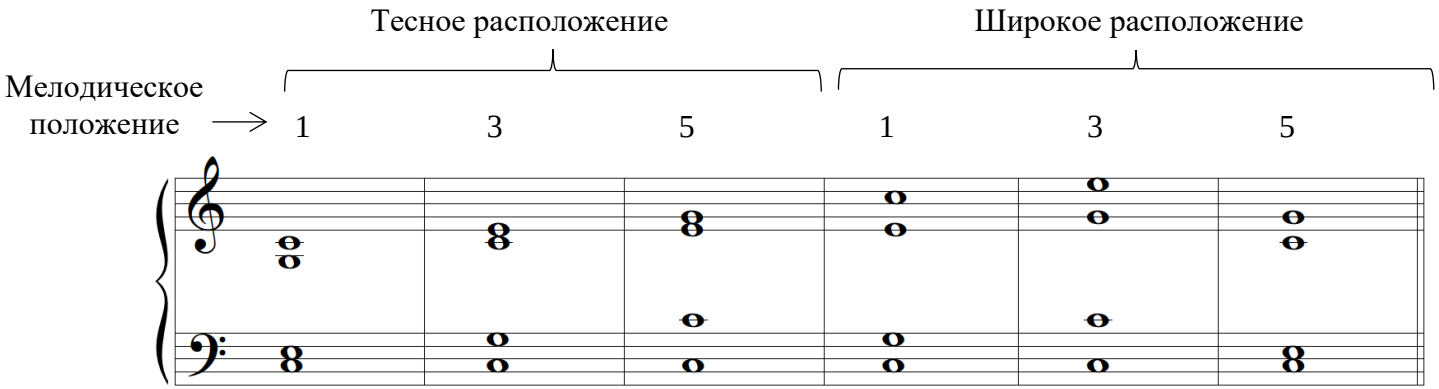


Обращения трезвучия:

6
С е к с т а к к о р д – 6

6
К в а р т с е к с т *а к к о р д* – 46
4

6
секстаккорд

46
квартсекстаккорд

<u>6 вариантов расположения трезвучия в четырёхголосии:</u>

11. Четыре трезвучия от звука и их обращения

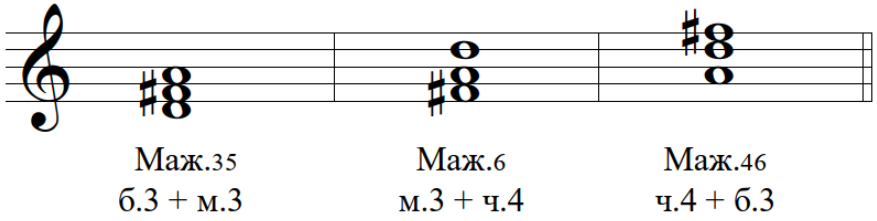
Возникают из различных сочетаний б.3 и м.3.

2 консонирующих (могут стать T_{35} в тональности):

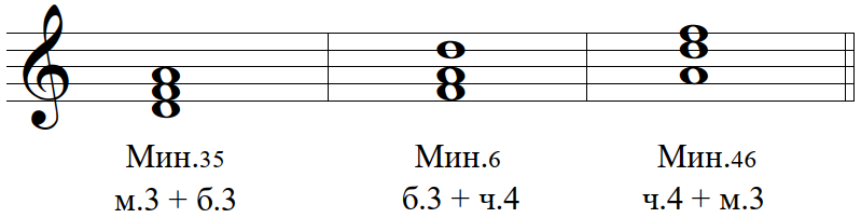
От «ре»:

- б.3 + м.3 = Мажорное трезвучие – **Маж.$_{35}$ (Б.$_{35}$)**.

  Обращения: Маж.$_6$ (м.3 + ч.4), Маж.$_{46}$ (ч.4 + б.3).



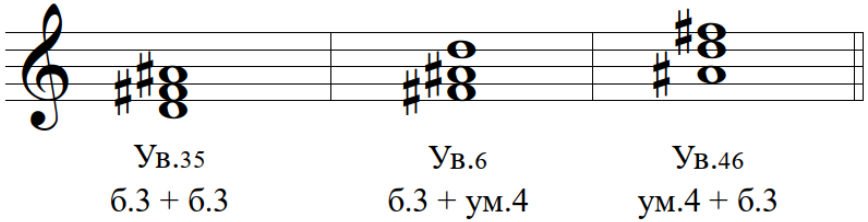
- м.3 + б.3 = Минорное трезвучие – **Мин.$_{35}$ (М.$_{35}$)**.

  Обращения: Мин.$_6$ (б.3 + ч.4), Мин.$_{46}$ (ч.4 + м.3).

---

2 диссонирующих (не могут стать T_{35} в тональности):

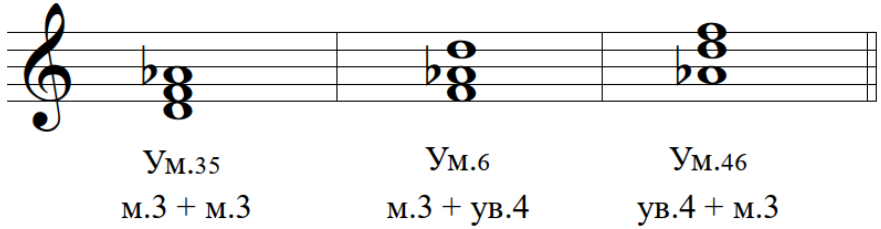
- б.3 + б.3 = Увеличенное трезвучие – **Ув.$_{35}$**.

  Обращения: Ув.$_6$ (б.3 + ум.4), Ув.$_{46}$ (ум.4 + б.3).



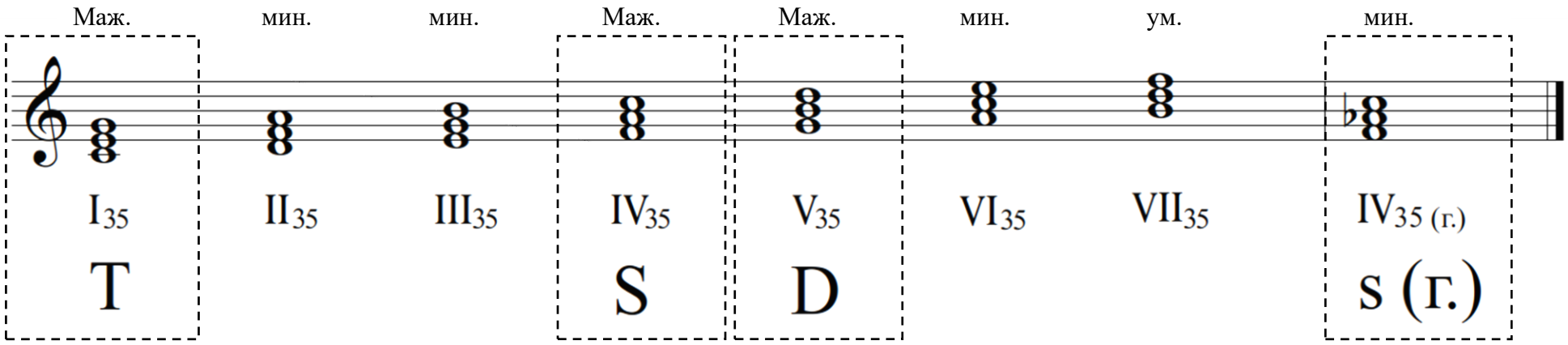
- м.3 + м.3 = Уменьшённое трезвучие – **Ум.$_{35}$.**

  Обращения: Ум.$_6$ (м.3 + ув.4), Ум.$_{46}$ (ув.4 + м.3).

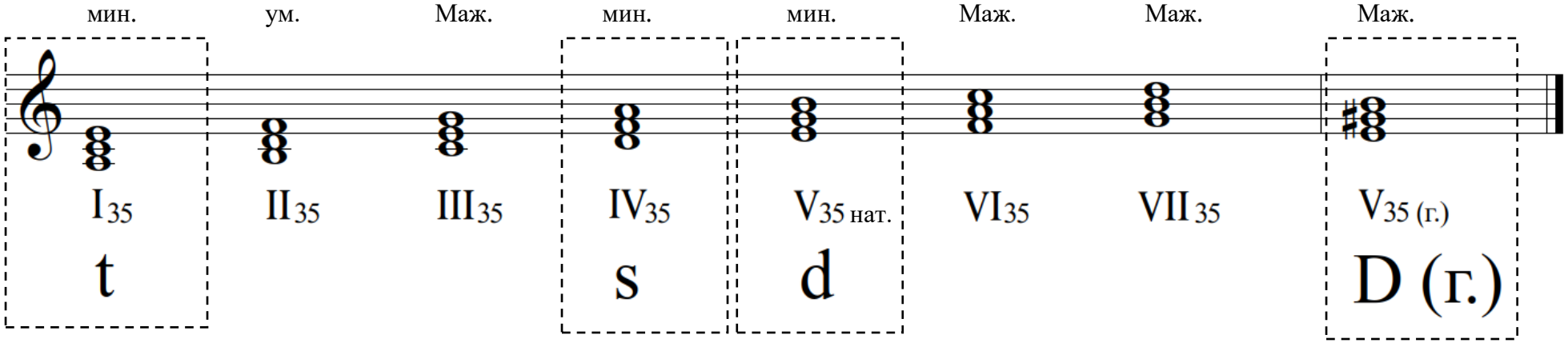


*12. Главные и побочные трезвучия в натуральных и гармонических ладах**

Мажор (на примере C-dur):



Минор (на примере a-moll):



* Уменьшённые и увеличенные трезвучия в гармонических ладах представлены в других схемах.

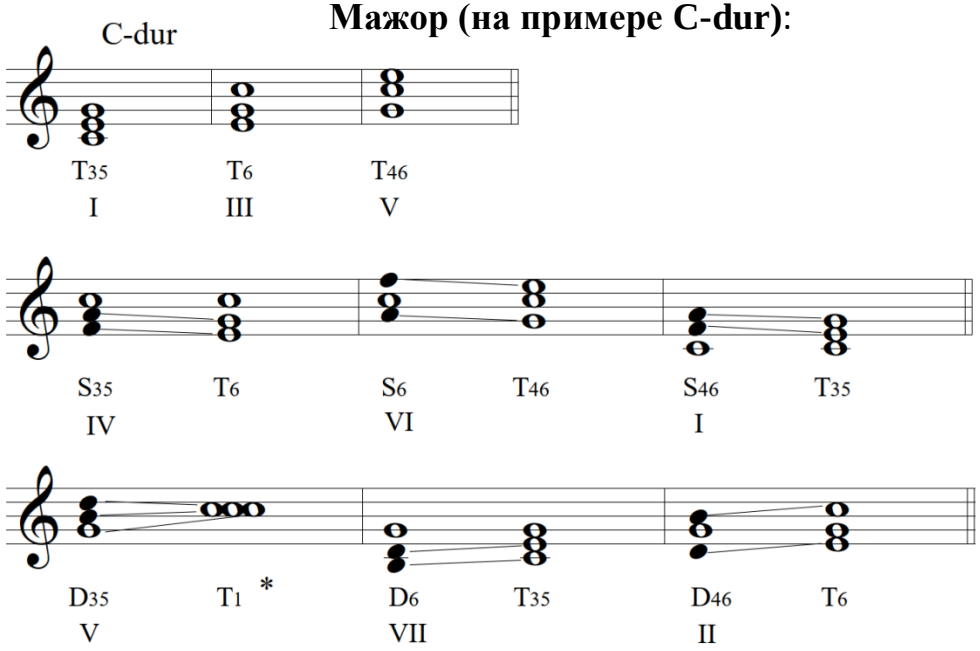
13. Главные трезвучия лада и их обращения в мажоре и миноре

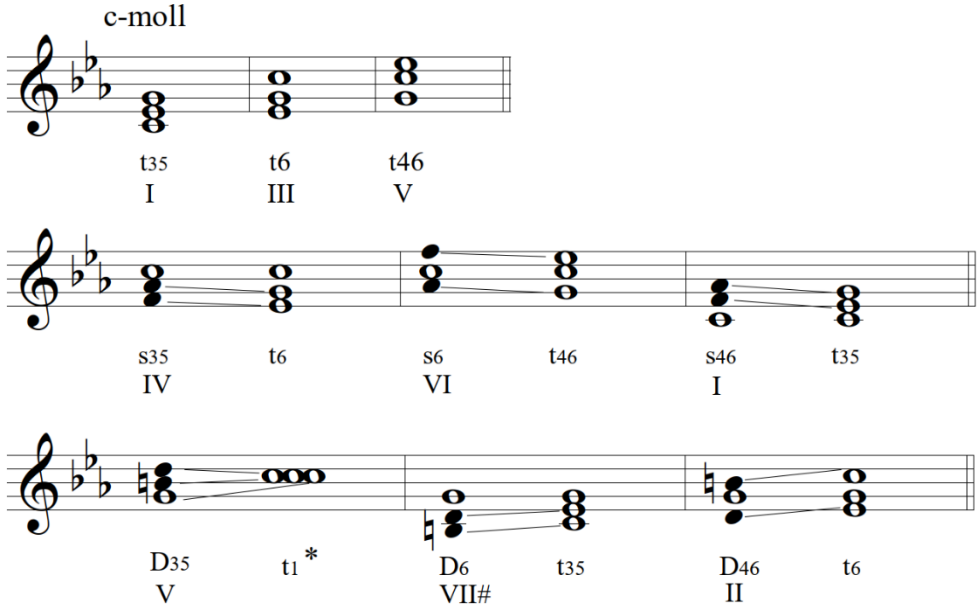
функции / *обращения*	**T**	**S**	**D**
46	5	1	2
6	3	6	7
35	1	4	5

Читать снизу вверх ↑

ступени, на которых строятся аккорды

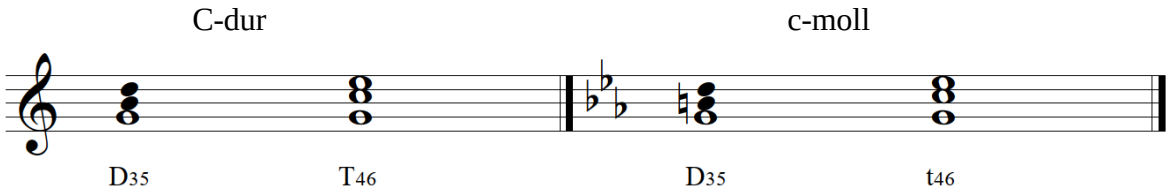
Ступени следует обозначать римскими цифрами, здесь они обозначены арабскими только для простоты запоминания.

Мажор (на примере C-dur):

Минор (на примере c-moll):



Важно! В миноре D35 и его обращения гармонические!
Повышаем VII ступень (в данном случае – нота си бекар).

* D35 может разрешаться и в T46. Такое разрешение звучит в теснейшем расположении неустойчиво, но, тем не менее, также применяется:



14. Соединение главных трезвучий лада и их обращений

(первоначальная информация о гармонических оборотах)

вспомогательные плагальные обороты (T и S)

вспомогательные автентические обороты (T и D)

S_{46} / I	S_{35} / IV	S_6 / VI
T_{35} / I	T_6 / III	T_{46} / V
D_6 / VII*	D_{46} / II	D_{35} / V

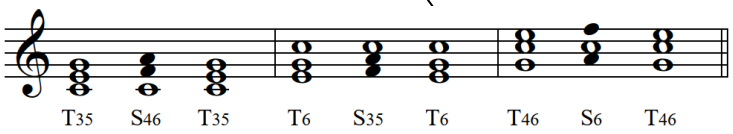
* в миноре – VII#

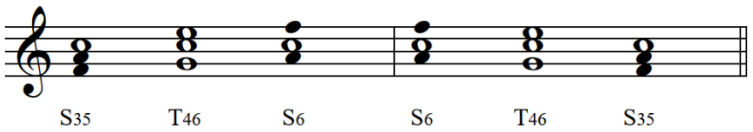
Гармонические обороты (с примерами)

T и S:

плагальные

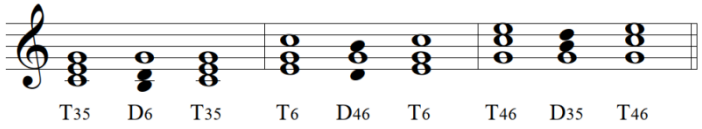
вспомогательные плагальные



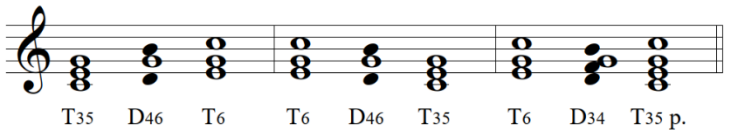
проходящие плагальные

T и D:

автентические

вспомогательные автентические

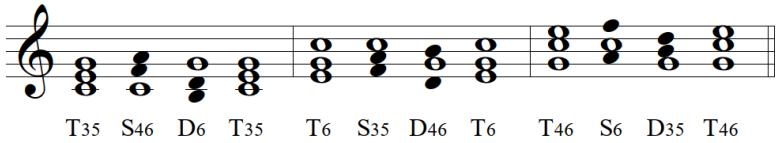


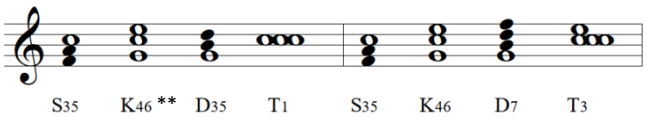
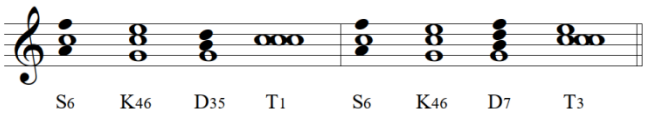
проходящие автентические



T, S и D:

полные



заключительная каденция (варианты):



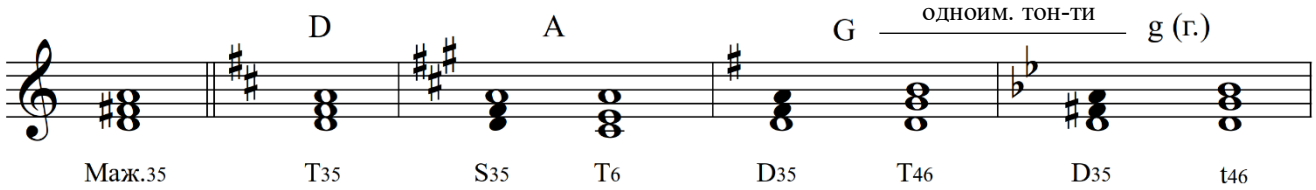
** K_{46} (кадансовый квартсекстаккорд) – T_{46} в каденции

15. Разрешение мажорных аккордов от звука

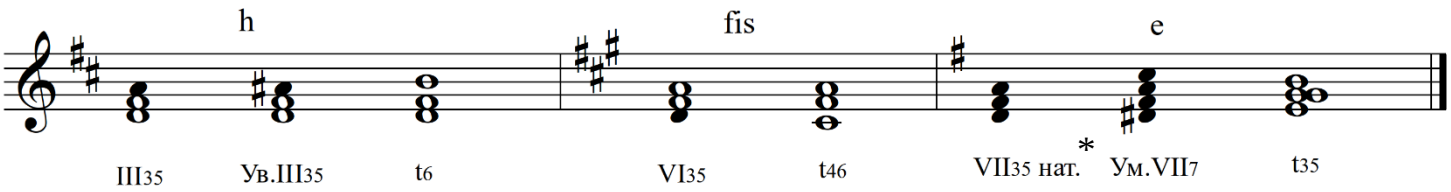
на примере мажорного трезвучия (Маж.$_{35}$) от звука «ре»

7 тональностей

1 вариант: сначала в качестве главных трезвучий, потом в качестве побочных

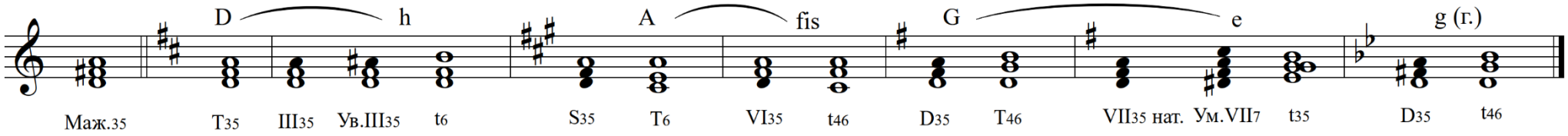


⟹ Главные (T, S, D)

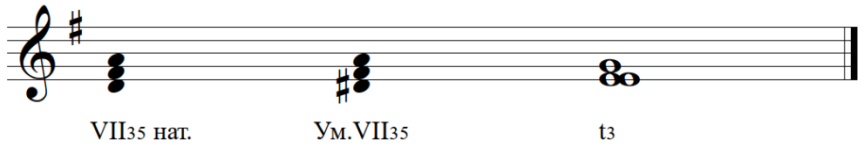


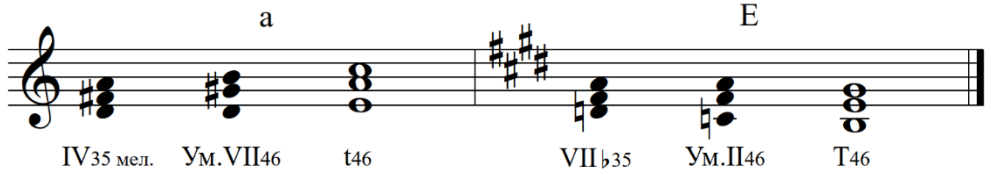
⟹ Побочные (III, VI, VII)

2 вариант: по параллельным тональностям



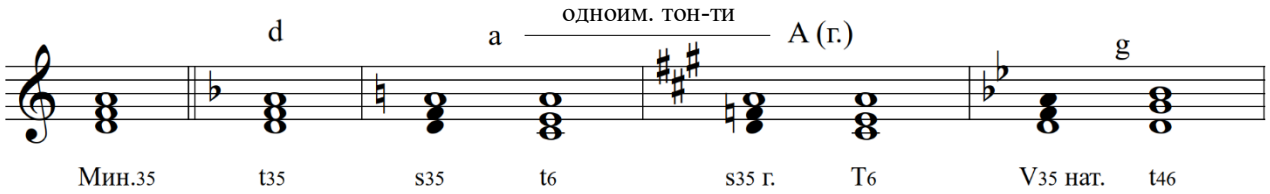
* Другой вариант разрешения VII$_{35\ нат.}$ в тонику в миноре:

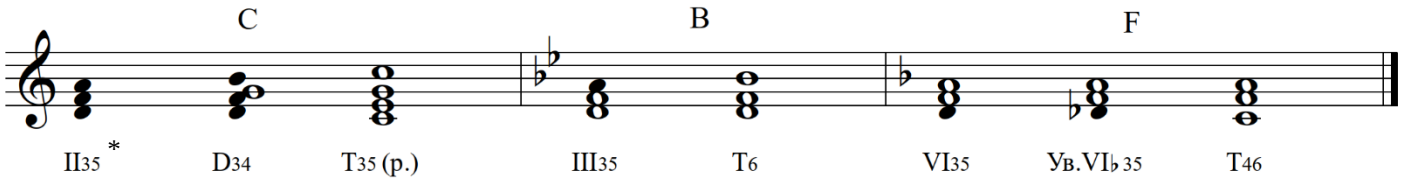


Если брать во внимание мелодические лады, то мажорное трезвучие можно также разрешить ещё в две тональности: 1) как IV$_{35}$ мелодическое в миноре, 2) как VII♭$_{35}$ в мажоре *(итого – 9 тональностей)*:

16. Разрешение минорных аккордов от звука

на примере минорного трезвучия (Мин.$_{35}$) от звука «ре»

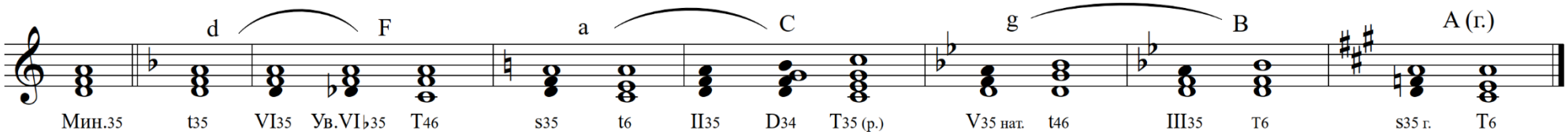
7 тональностей

1 вариант: сначала в качестве главных трезвучий, потом в качестве побочных

⟹ Главные (T, S, D)

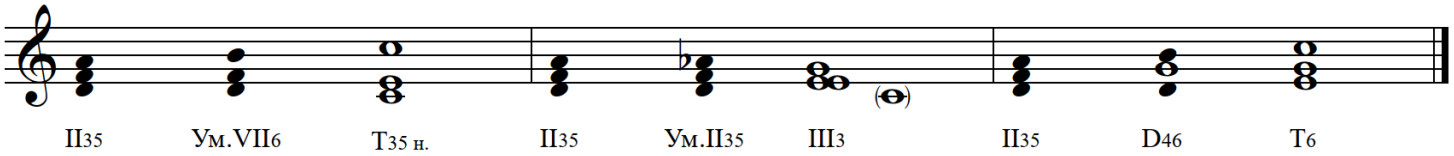


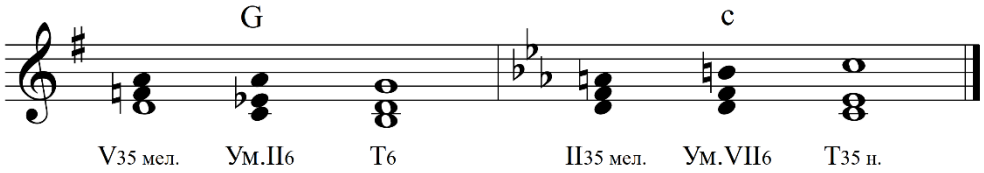
⟹ Побочные (II, III, VI)

2 вариант: по параллельным тональностям



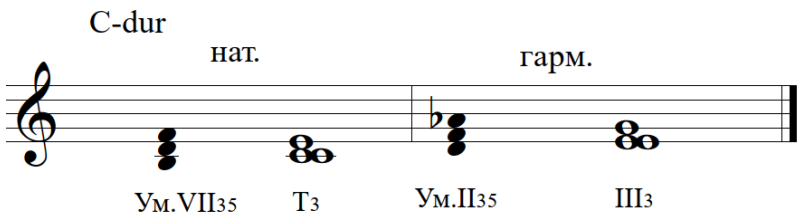
* Другие варианты разрешения II_{35} в тонику в мажоре:

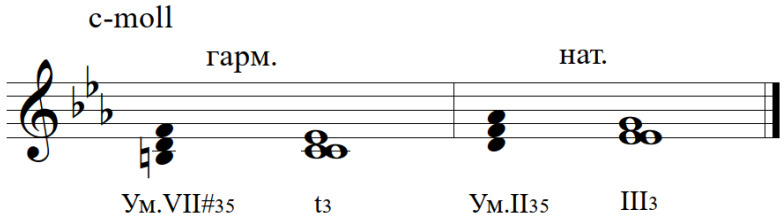


Если брать во внимание мелодические лады, то минорное трезвучие можно также разрешить ещё в две тональности: 1) как V_{35} мелодическое в мажоре, 2) как II_{35} мелодическое в миноре *(итого – 9 тональностей)*:

17. Ум.35 в основном виде в тональности и от звука (натуральные и гармонические лады)

Ум.$_{35}$ в тональности: построение и разрешение

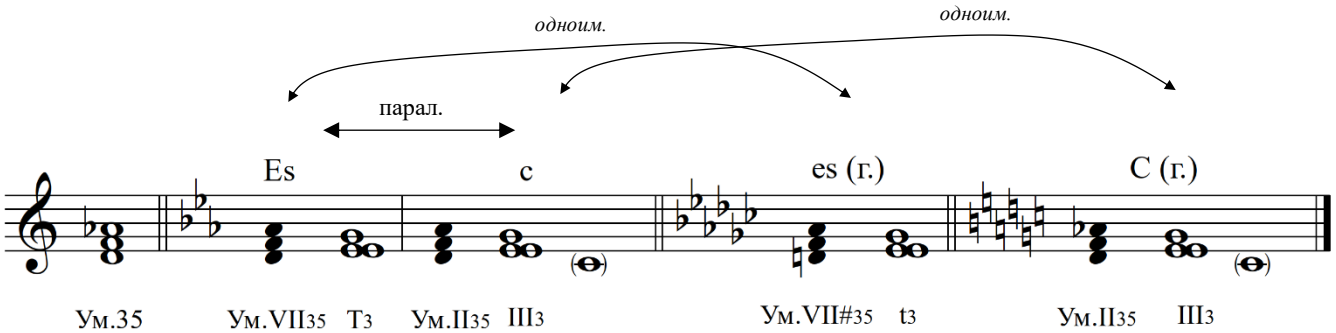
- По структуре: м.3. + м.3, крайние звуки – ум.5;
- Из-за этого строится на тех же ступенях, что и ум.5: на VII и II;
- Разрешается всегда в терцию с удвоением нижнего звука.





Ум.$_{35}$ от звука с разрешением в 4 тональности

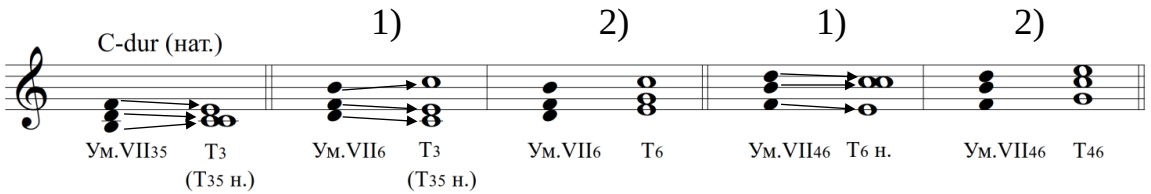
Разрешается по такому же принципу, что и тритон *ум.5*. **Пример от звука ре:**

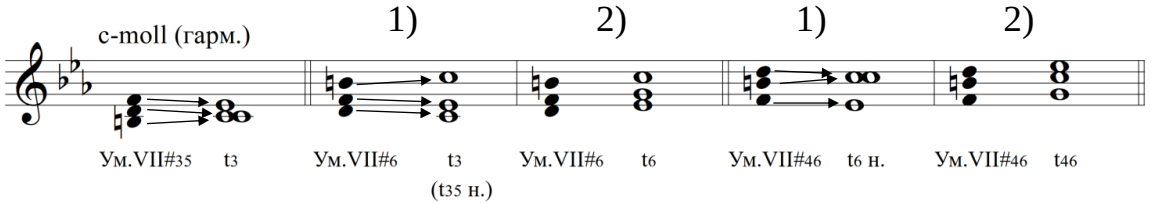


18. Ум.35 с обращениями в тональности (три вида мажора и минора)

- Трезвучие VII ступени с обращениями:
  натуральный мажор, гармонический минор.

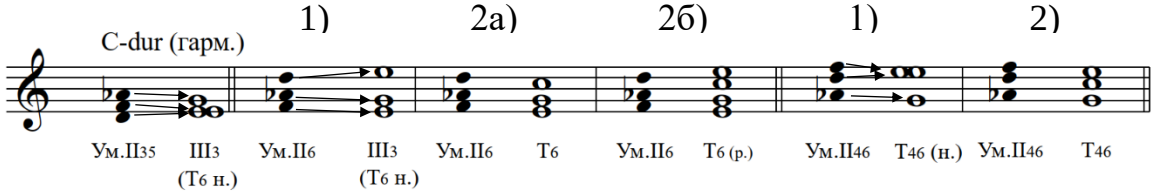
Секстаккорд и квартсекстаккорд имеют по два варианта разрешения:
1) строго по голосоведению,
2) движение параллельными аккордами.

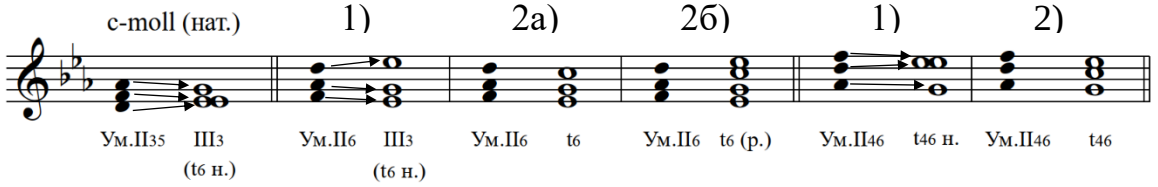




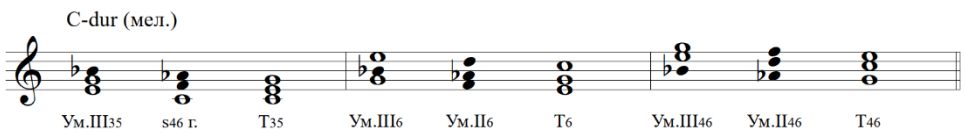
- Трезвучие II ступени с обращениями:
  гармонический мажор, натуральный минор.

Секстаккорд и квартсекстаккорд имеют по два варианта разрешения:
1) строго по голосоведению,
2) движение параллельными аккордами.

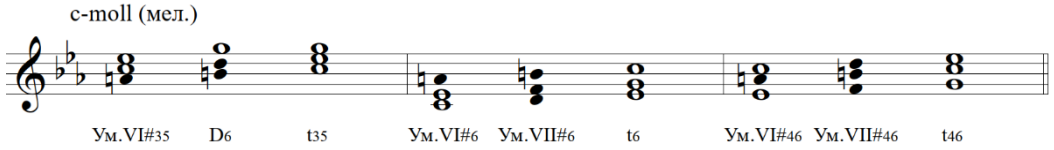




- Мелодический мажор: Ум.III_{35} с обращениями



(почти не применяется)

- Мелодический минор: Ум.$VI\#_{35}$ с обращениями

19. Ув.35 и его обращения в тональности (гармонические лады)*

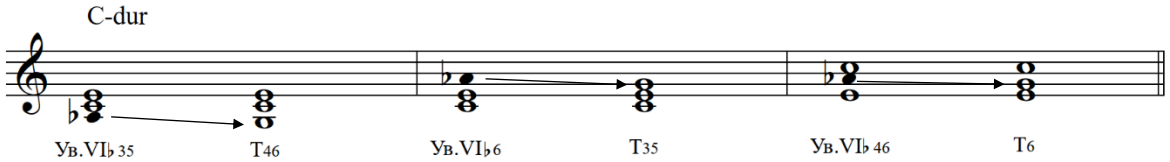
- Структура Ув.$_{35}$: б.3 + б.3, крайние звуки – ув.5;
- Строится на тех же ступенях, что и характерный интервал ув.5: на **VI♭** ст. в мажоре (название: Ув.VI♭$_{35}$) и на **III** ст. в миноре (название: Ув.III$_{35}$);
- Строится ТОЛЬКО в гармонических ладах (в натуральных – невозможно);
- При разрешении Ув.VI♭$_{35}$ в мажоре, Ув.III$_{35}$ в миноре и их обращений два устойчивых звука остаются на месте, а один неустойчивый (гармоническая ступень) разрешается по тяготению.

Мажор (на примере C-dur)

Ув.VI♭$_{35}$ – строится на VI♭ ступени, разрешается в T$_{46}$;

Ув.VI♭$_{6}$ – строится на I ступени, разрешается в T$_{35}$;

Ув.VI♭$_{46}$ – строится на III ступени, разрешается в T$_{6}$.

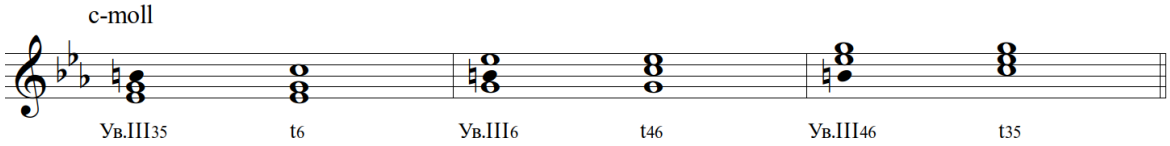


Минор (на примере c-moll)

Ув.III$_{35}$ – строится на III ступени, разрешается в t$_{6}$;

Ув.III$_{6}$ – строится на V ступени, разрешается в t$_{46}$;

Ув.III$_{46}$ – строится на VII# ступени, разрешается в t$_{35}$.



Интересный факт! Все обращения Ув.$_{35}$ энгармонически равны друг другу
(**Ув.$_{6}$** = б.3 + ум.4, **Ув.$_{46}$** = ум.4 + б.3),
так как б.3 и ум.4 – энгармонически равные интервалы!

** Здесь представлены Ув.35 и его обращения, которые строятся в гармоническом мажоре и гармоническом миноре (условная диатоника). Увеличенные трезвучия с альтерированными ступенями и их обращения представлены в схеме № 42.*

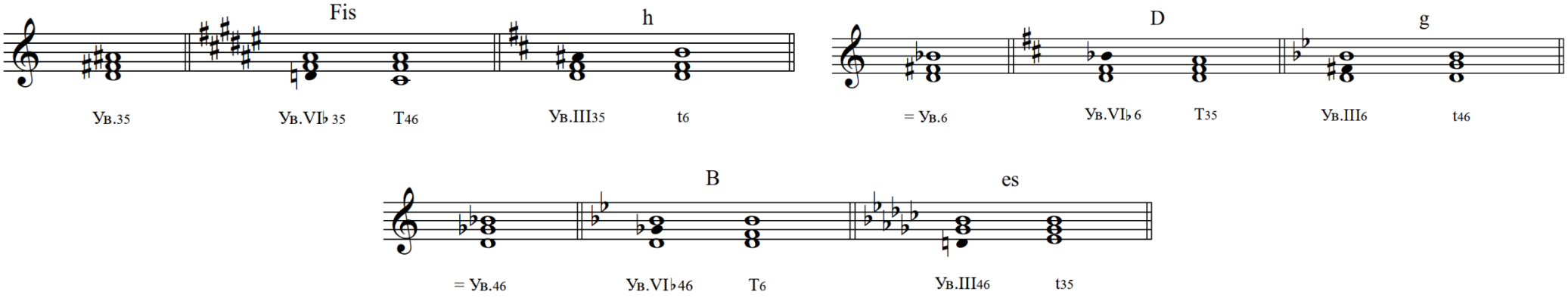
*20. Разрешение Ув.35 от звука с энгармоническими заменами в 6 тональностей (гармонические лады)**

• Ув.$_{35}$ от звука разрешается по такому же принципу, что и характерный интервал *ув.5*: в 2 тональности гармонического родства;

• Все обращения Ув.$_{35}$ энгармонически равны друг другу (**Ув.$_{6}$** = б.3 + ум.4, **Ув.$_{46}$** = ум.4 + б.3), так как б.3 и ум.4 – энгармонически равные интервалы;

• Благодаря этому, отдельно взятое от звука Ув.$_{35}$ можно разрешить сначала в 2 тон-ти как Ув.$_{35}$, потом энгармонически заменить на Ув.$_{6}$ и разрешить ещё в 2 тон-ти, а затем энгармонически заменить на Ув.$_{46}$ и разрешить ещё в 2 тон-ти (всего 6 тон-тей).

Пример от звука РЕ:



Интересный факт! Получившиеся таким образом 6 тональностей образуют три пары параллельных. В данном случае: h-moll и D-dur, g-moll и B-dur, es-moll (энгармонически равный dis-moll) и Fis-dur.

** См. разрешение Ув.35 от звука в 12 тональностей (с учётом альтерированных аккордов) в схеме № 43.*

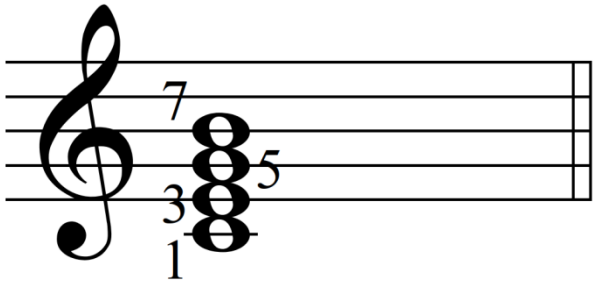
Раздел IV. Септаккорды и их обращения (натуральные и гармонические лады)

21. Устройство септаккорда

Септаккорд – аккорд из 4 звуков,
которые расположены или могут быть расположены по терциям.

Названия тонов:

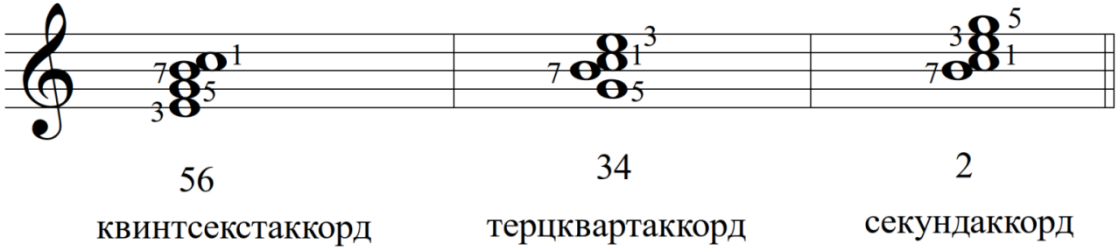
- *7* Септовый тон (септима)
- *5* Квинтовый тон (квинта)
- *3* Терцовый тон (терция)
- *1* Основной тон (прима)



6
Квинтсекстаккорд – 56
5

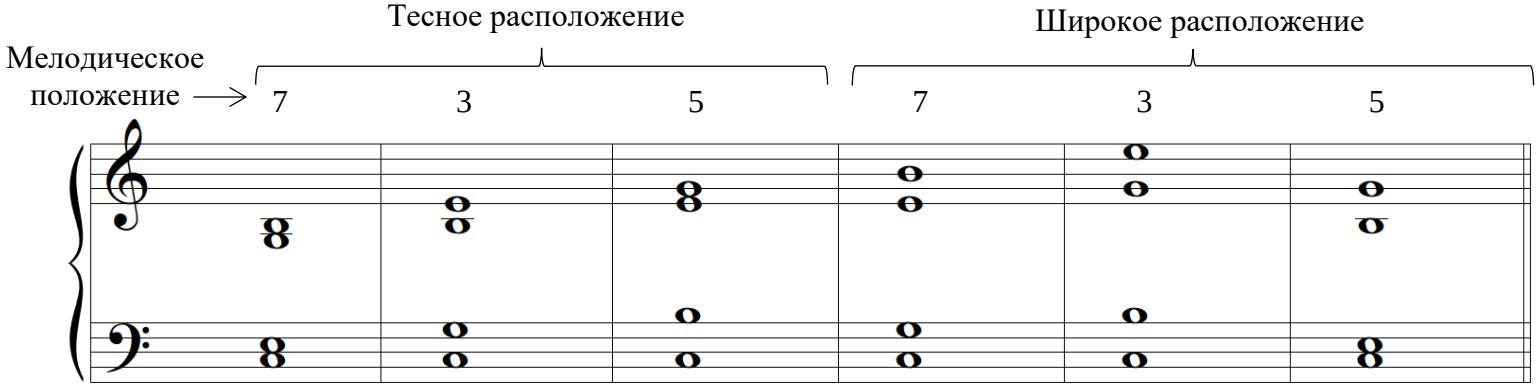
4
Терцквартаккорд – 34
3

Секундаккорд – 2
2

Обращения септаккорда:

56 — квинтсекстаккорд

34 — терцквартаккорд

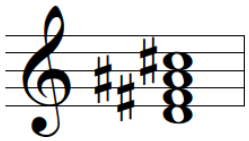
2 — секундаккорд

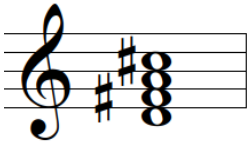
6 вариантов расположения септаккорда в четырёхголосии:

22. Семь септаккордов от звука

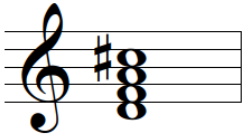
от «ре»:

б.7

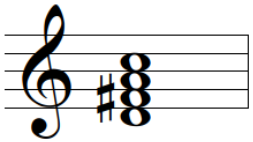
Ув.$_{35}$ = **Б.ув.$_7$ (Б. с ув.5 $_7$)**

большой увеличенный септаккорд (большой с увеличенной квинтой)

Маж.$_{35}$ = **Б.маж.$_7$**

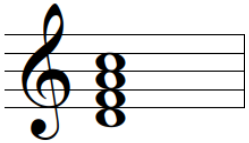
большой мажорный септаккорд

Мин.$_{35}$ = **Б.мин.$_7$**

большой минорный септаккорд

м.7

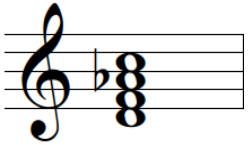
Маж.$_{35}$ = **М.маж.$_7$**

малый мажорный септаккорд

Мин.$_{35}$ = **М.мин.$_7$**

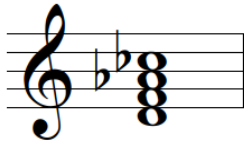
малый минорный септаккорд



Ум.$_{35}$ = **М.ум.$_7$ (М. с ум.5 $_7$)**

малый уменьшённый септаккорд (малый с уменьшённой квинтой)

ум.7

Ум.$_{35}$ = **Ум.$_7$**

уменьшённый септаккорд

23. Построение семи септаккордов в тональности (натуральные и гармонические лады)

СЕПТАККОРДЫ В МАЖОРЕ (натуральном и гармоническом)

ступени / *септаккорды*	I	II	III	IV	V	VI	VIb	VII
1. Б.ув.$_7$							VI$_7$ (г.)	
2. Б.маж.$_7$	I$_7$			IV$_7$				
3. Б.мин.$_7$				IV$_7$ (г.)				
4. М.маж.$_7$					**V$_7$ (D$_7$)**			
5. М.мин.$_7$		**II$_7$**	III$_7$			VI$_7$		
6. М.ум.$_7$		**II$_7$ (г.)**						**M.VII$_7$**
7. Ум.$_7$								**Ум. VII$_7$**

СЕПТАККОРДЫ В МИНОРЕ (натуральном и гармоническом)

ступени / *септаккорды*	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII#
1. Б.ув.$_7$			III$_7$ (г.)					
2. Б.маж.$_7$			III$_7$			VI$_7$		
3. Б.мин.$_7$	I$_7$ (г.)							
4. М.маж.$_7$					**V$_7$ г. (D$_7$)**		VII$_{7\ нат.}$	
5. М.мин.$_7$	I$_7$			IV$_7$	V$_{7\ нат.}$			
6. М.ум.$_7$		**II$_7$**						
7. Ум.$_7$								**Ум. VII$_7$**

Жирным шрифтом отмечены основные (главные) септаккорды, обычным шрифтом – побочные.

Б.маж.$_7$, М.маж.$_7$, М.мин.$_7$ и М.ум.$_7$ можно построить по белым клавишам, а Б.ув.$_7$, Б.мин.$_7$ и Ум.$_7$ – невозможно: это означает, что для них обязательно требуются гармонические виды мажора или минора.

24. D7 и его обращения в мажоре и миноре

• Доминантовый септаккорд (D_7) строится на V ступени мажора и гармонического минора (с VII# ступенью). По структуре: малый мажорный септаккорд (М.маж.$_7$).

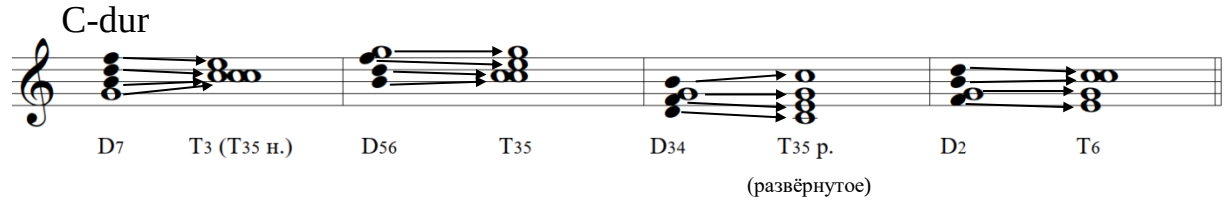
• Функция аккорда: сильная доминанта. Септаккорд V ступени в натуральном миноре является слабой доминантой, имеет другую структуру (М.мин.$_7$) и звучит реже. Для этого аккорда обозначение «доминантовый» (D_7) *не применяется*.

• При разрешении D_7 и его обращений удваивается основной тон тонического трезвучия (прима).

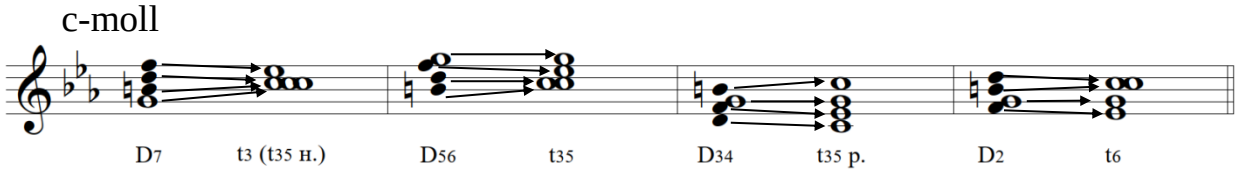
• Голосоведение – по тяготению: септима и квинта ведутся вниз, терция вверх. При разрешении обращений септаккорда (D_{56}, D_{34} и D_2) прима аккорда – устойчивая V ступень лада – остаётся на месте.

• Основной вид – D_7 – разрешается в неполное тоническое трезвучие (T_{35} н.*), иначе называемое тонической терцией (T_3), то есть V ступень разрешается скачком на кварту. Переход в T_{46} возможен, но звучит неустойчиво и не может являться окончательным разрешением.

Мажор



Минор



* Имеется в виду «школьное», теснейшее расположение аккорда.

25. Вводные септаккорды и их обращения в мажоре и миноре

- Строятся на VII ступени мажора и VII# ступени гармонического минора. VII ступень называется *вводной*, отсюда – название септаккордов.

- Функция: сильная доминанта. Вводные септаккорды включают в себя все неустойчивые ступени (VII, II, IV, VI).

- Бывают 2-х видов:

Малый вводный септаккорд (М.VII$_7$). По структуре – малый уменьшённый септаккорд (М.ум.$_7$), крайние звуки – м.7. Строится в натуральном мажоре;

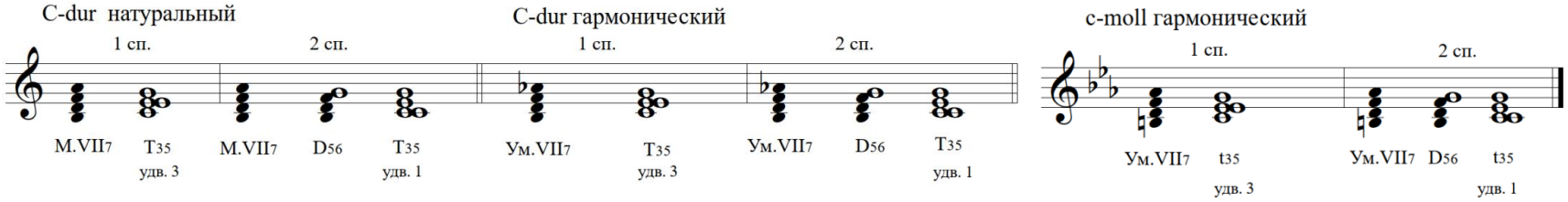
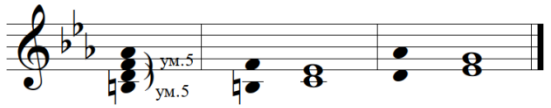
Уменьшённый вводный септаккорд (Ум.VII$_7$). По структуре – уменьшённый септаккорд (Ум.7), крайние звуки – ум.7 (характерный интервал). Строится в гармоническом мажоре и гармоническом миноре.

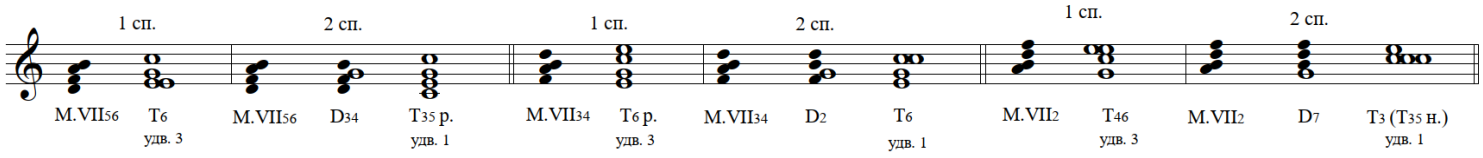
- Вводные септаккорды и все их обращения имеют 2 способа разрешения:

1) сразу в аккорд тоники с удвоенным терцовым тоном;

2) через ближайшее обращение D_7 по принципу: **7 → 56 → 34 → 2** (септ через квинтсекст, квинстекст через терцкварт…)

Обращение D_7, в свою очередь, разрешается в тонику как обычно – с удвоенным основным тоном (с удвоенной примой).

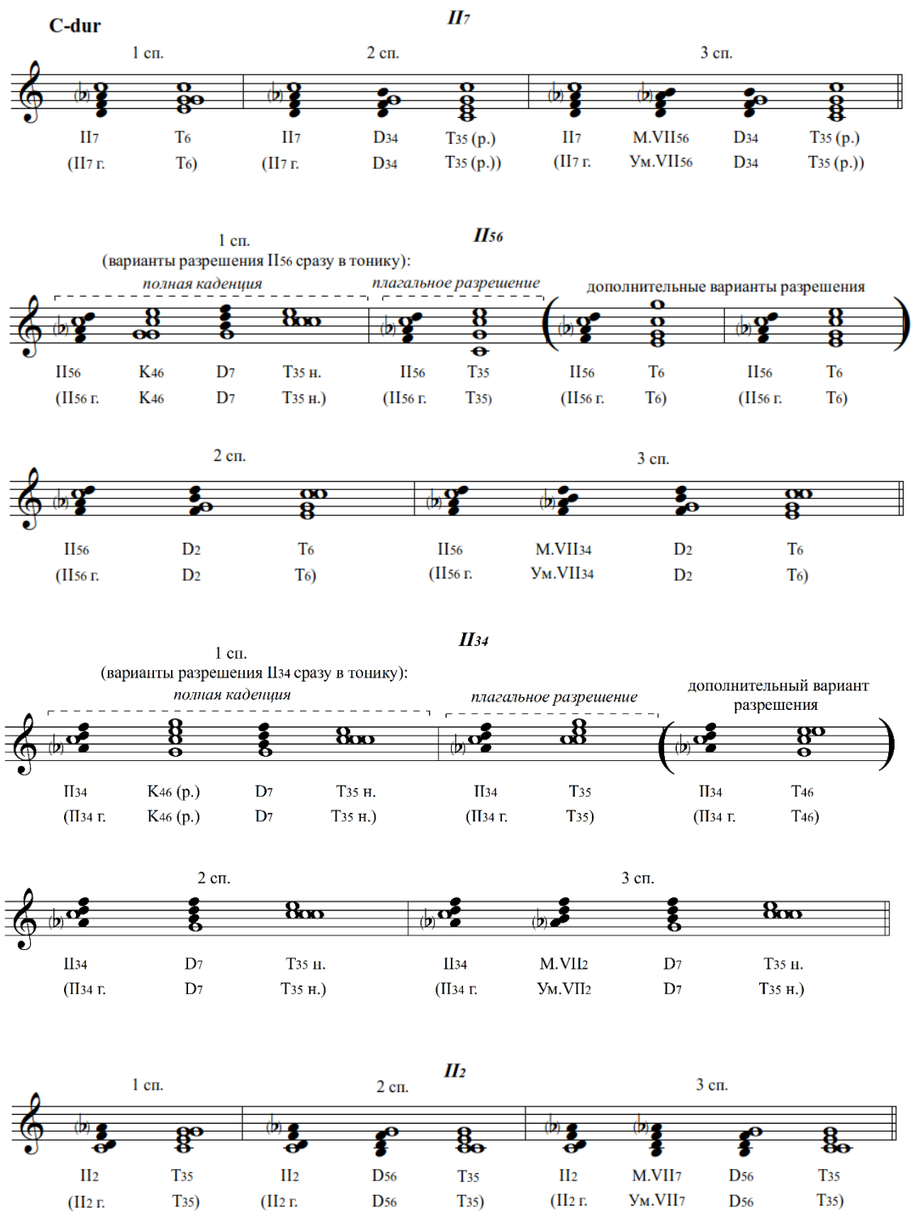
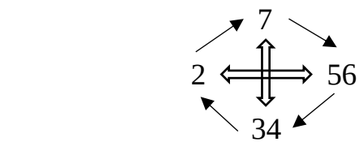
<u>Разрешение двумя способами септаккордов в основном виде:</u>

Подсказка для 1 способа разрешения. Терция в T_{35} удваивается потому, что разрешаются две ум.5:

<u>Разрешение обращений вводных септаккордов на примере обращений М.VII$_7$</u> (обращения Ум.VII$_7$ – аналогично, но в гармонических ладах):



26. Септаккорд II ступени (II_7) и его обращения в мажоре и миноре

- Один из трёх основных септаккордов наряду с D_7 и VII_7;
- По структуре: М.мин.$_7$ в натуральном мажоре, М.ум.$_7$ в гармоническом мажоре и в миноре;
- По функции (роль в ладу): субдоминанта (S);
- Имеет три способа разрешения: 1) сразу в тонику* с удвоением квинтового** тона,

  2) через ближайшее обращение D_7 в тонику с удвоением основного тона (примы),

  3) через ближайшее обращение VII_7 и затем через ближайшее обращение D_7 в тонику с удвоением основного тона (примы). В натуральном мажоре используются М.VII_7 и его обращения, в гармоническом мажоре и в миноре – Ум.VII_7 и его обращения***.



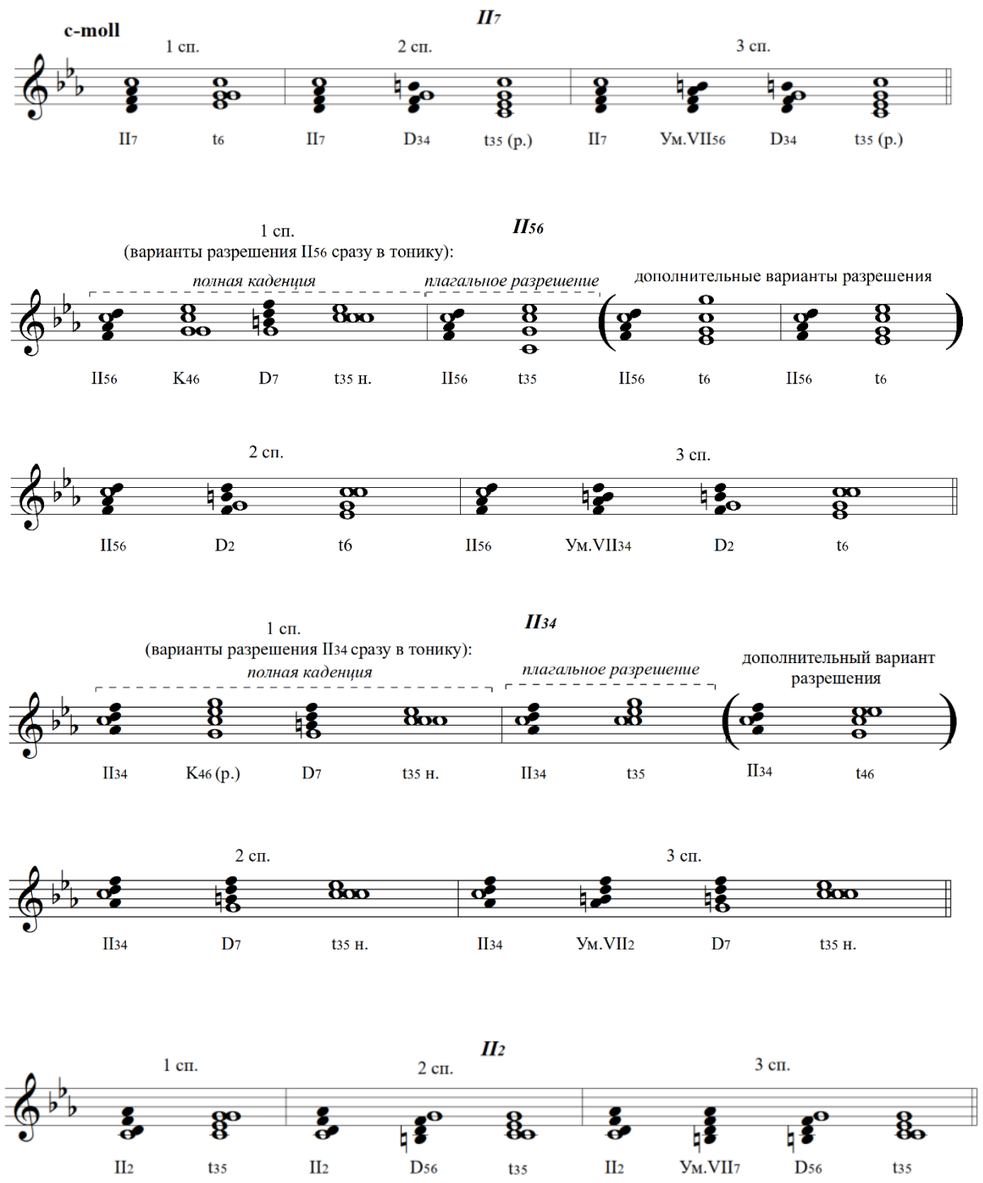
– 2 способ (правило «креста»)

– 3 способ (правило «круга»)

* II_7 и II_2 разрешаются сразу в тонику (T_6 и T_{35}) без дополнительных оговорок, а II_{56} и II_{34} имеют несколько вариантов разрешения первым способом (см. нотные примеры).

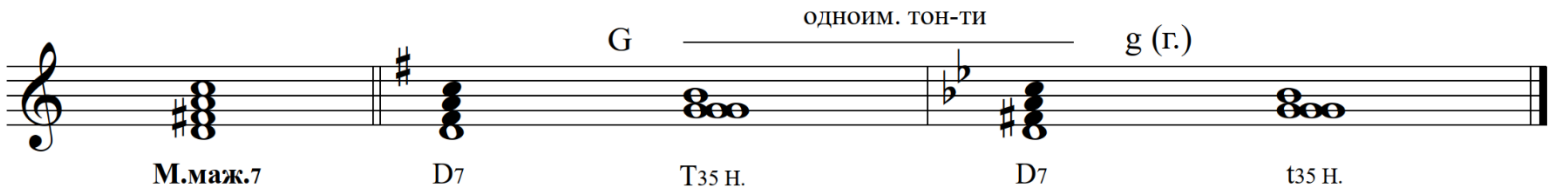
** При разрешении II_{56} и II_{34} плагальным способом используется удвоение примы. Также для всех обращений возможно удвоение терцового тона (терции), но с точки зрения гармонии оно менее правильное.

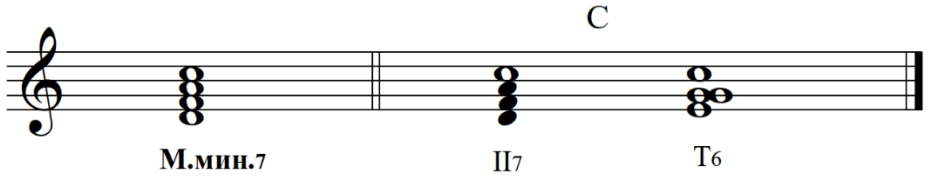
*** Возможен и 4-й способ разрешения, при котором ближайшее обращение VII_7 сразу разрешается в тонику с удвоением терции. Этот способ редко используется и для краткости пропущен.

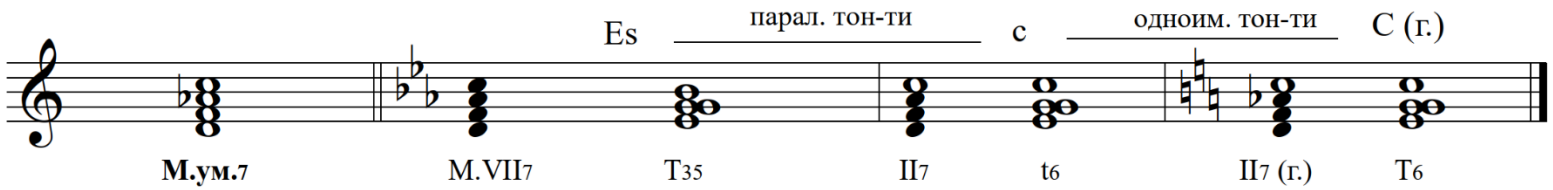


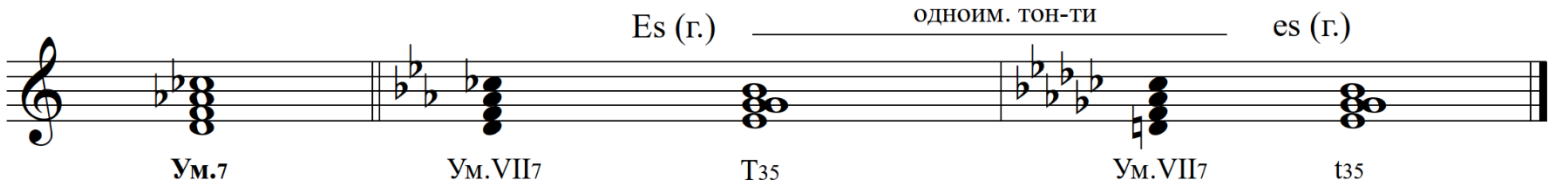
27. Разрешение четырёх септаккордов от звука (М.маж.7, М.мин.7, М.ум.7, Ум.7) в качестве основных септаккордов

Пример от звука "ре"

М.маж.$_7$: 2 тон-ти
(как D_7)

М.мин.$_7$: 1 тон-ть
(как II_7 в Dur)



М.ум.$_7$: 3 тон-ти
(как М.VII_7 и как II_7)

Ум.$_7$: 2 тон-ти
(как Ум.VII_7)



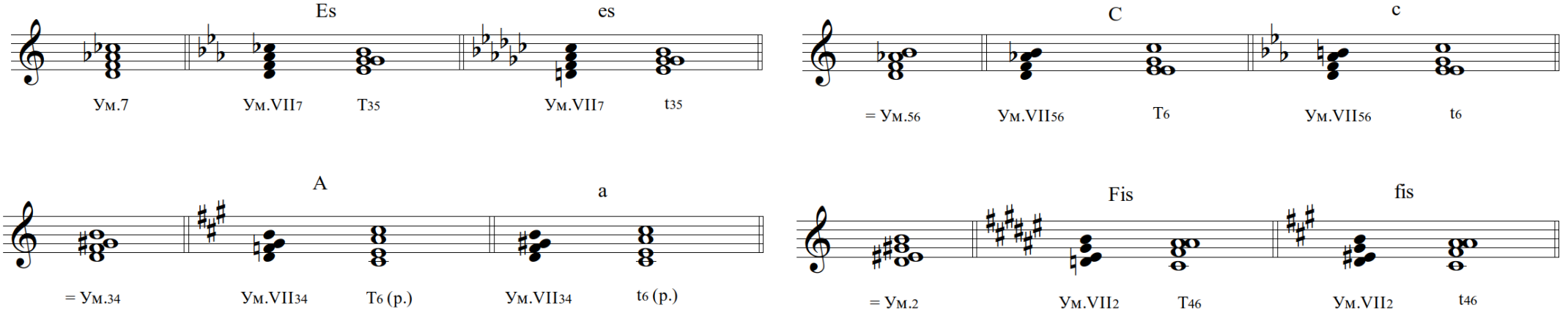
28. Разрешение Ум.7 от звука с энгармоническими заменами в 8 тональностей

- Ум.$_7$, как и Ув.$_{35}$, является таким аккордом, в котором все обращения энгармонически равны друг другу (м.3 и ув.2 – энгармонически равные интервалы):

  Ум.$_7$ = м.3 + м.3 + м.3
  Ум.$_{56}$ = м.3 + м.3 + ув.2 (секунда наверху)
  Ум.$_{34}$ = м.3 + ув.2 + м.3 (секунда посередине)
  Ум.$_2$ = ув.2 + м.3 + м.3 (секунда внизу)

- Благодаря этому отдельно взятый от звука Ум.$_7$ можно разрешить сначала в 2 одноимённые тон-ти в качестве Ум.VII$_7$, потом энгармонически заменить на Ум.$_{56}$ и разрешить ещё в 2 одноимённые тон-ти в качестве Ум.VII$_{56}$, а затем аналогично поступить с Ум.$_{34}$ и Ум.$_2$. Общее количество тональностей, таким образом, равно 8.

Пример от звука РЕ:



29. «Акустическое» разрешение побочных септаккордов в натуральных ладах (Б. маж.7 и М. мин.7)

Порядок следования септаккордов в ладу (по терциям вниз)

→

	п о б о ч н ы е		***о с н о в н ы е***		
Септаккорды:	($VII_{7\ нат.}^{*}$ $V_{7\ нат.}^{*}$)	III_7 I_7	VI_7 IV_7	II_7 VII_7^{**} V_7^{**} —	T_{35}
Функции:	(слабая D)		(слабая S)	**S** **D**	**T**

Общая закономерность: движение вниз через один от самого далёкого от Т септаккорда (III_7, в нат. миноре – VII_7 нат.) к самому близкому к Т (V_7).

* строятся только в натуральном миноре

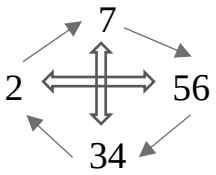
** в миноре – только гармонические

Функции побочных септаккордов (их тяготение в тонику) выражены слабее, чем у главных. Поэтому эти септаккорды определены как «слабая доминанта» и «слабая субдоминанта».

Последовательность обращений септаккордов

Вариант 1: – по схеме «круга» – <u>септима</u> движется вниз, например:

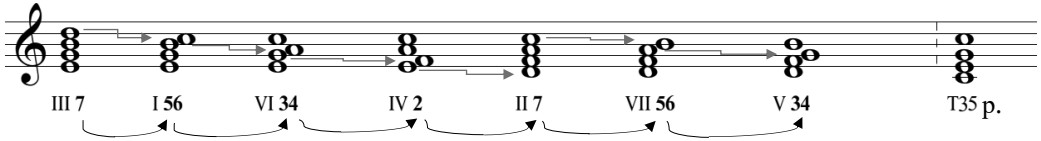
$III_7 – I_{56} – VI_{34} – IV_2 – II_7 – VII_{56} – V_{34}$ — T_{35}р.
или: $III_{56} – I_{34} – VI_2 – IV_7 – II_{56} – VII_{34} – V_2$ — T_6



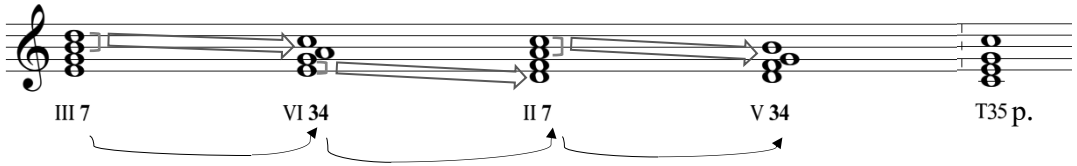
***Вариант 2*:** – по схеме «креста» – ускоренный вариант, или «турбо-режим»: сразу два тона – <u>септима</u> и <u>квинта</u> – движутся вниз, например:

$III_7 – VI_{34} – II_7 – V_{34}$ — T_{35}р.
или: $III_{56} – VI_2 – II_{56} – V_2$ — T_6

Таким образом, получается следующая схема (пример в C-dur):



Таким образом, получается «гусеница» (пример в C-dur):

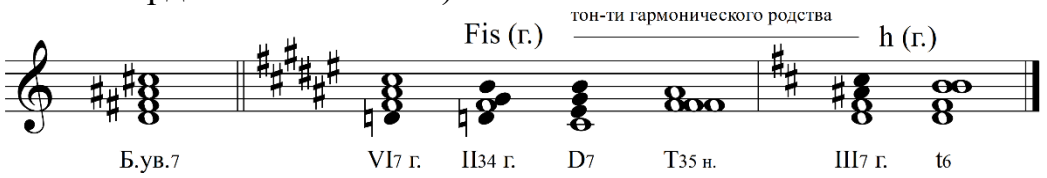


При разрешении септаккорда можно сочетать оба варианта («комбо»), например:
$III_7 – I_{56} – IV_2 – II_7 – V_{34}$ — T_{35}р.

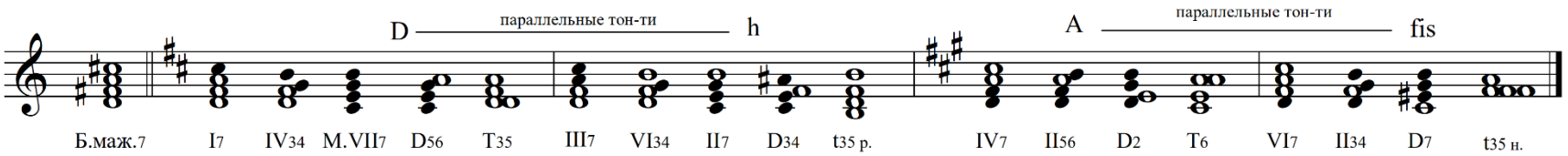
30. Семь септаккордов от звука с разрешениями в качестве основных и побочных в натуральном и гармоническом мажоре и миноре

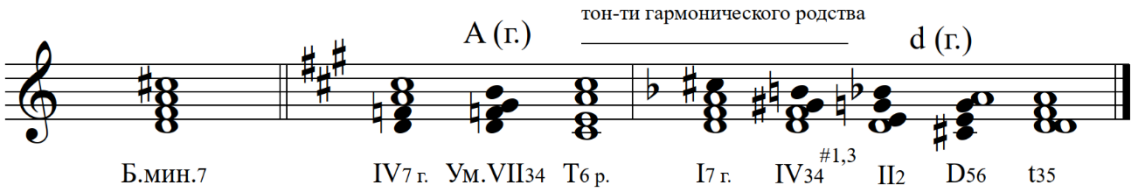
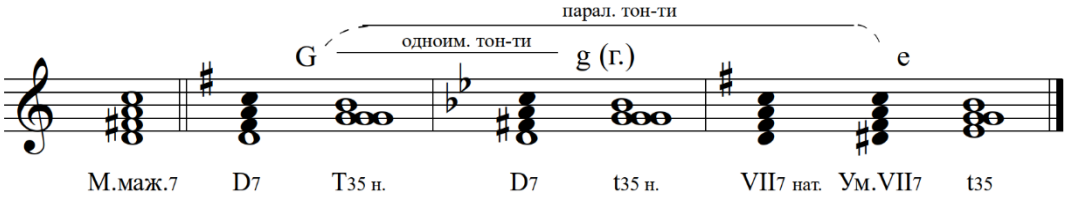
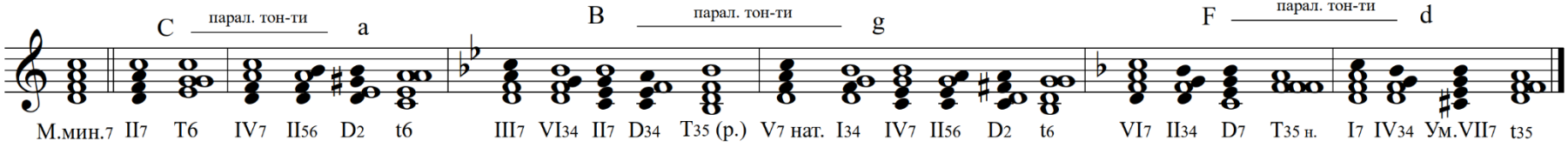
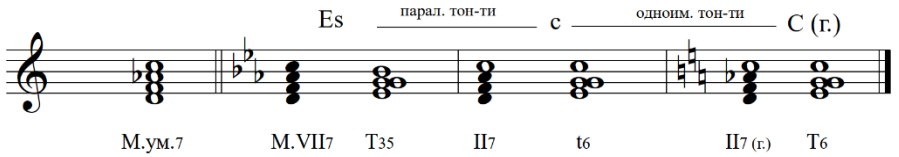
(см. построение 7 септаккордов в схеме № 23)

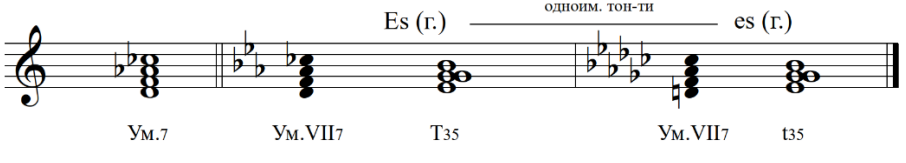
1. **Б.ув.7**
2 тон-ти *(только гармонические)*



2. **Б.маж.7**
4 тон-ти



3. **Б.мин.7**
2 тон-ти *(только гармонические)*

4. **М.маж.7**
3 тон-ти

5. **М.мин.7**
6 тон-тей

6. **М.ум.7**
3 тон-ти

7. **Ум.7**
2 тон-ти *(только гармонические)*



Раздел V. Родственные тональности. Хроматизмы

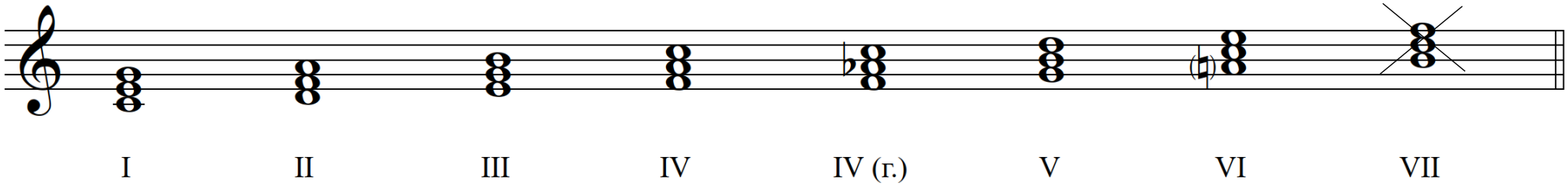
31. Родственные тональности (схема 1): происхождение от главных и побочных трезвучий лада

Родственные тональности – наиболее близкие по отношению к основной.

Главные и побочные трезвучия *основной тональности* становятся тоническими трезвучиями родственных тональностей

(кроме VII_{35} в мажоре и II_{35} в миноре, которые являются уменьшёнными).

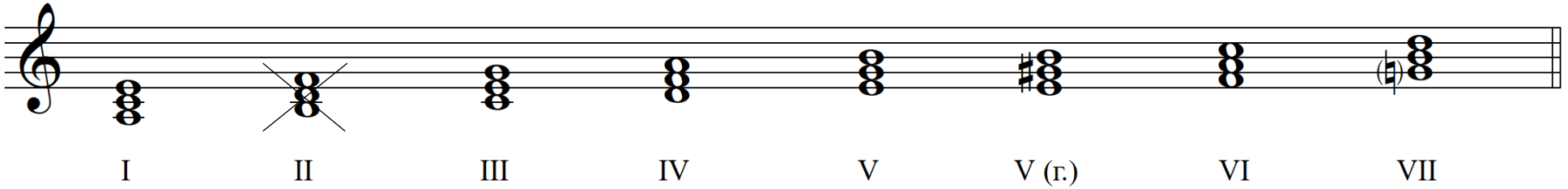
Мажор (на примере C-dur):



I II III IV IV (г.) V VI VII

1) **d-moll** 2) **e-moll** 3) **F-dur** 4) **f-moll** 5) **G-dur** 6) **a-moll**

Минор (на примере a-moll):



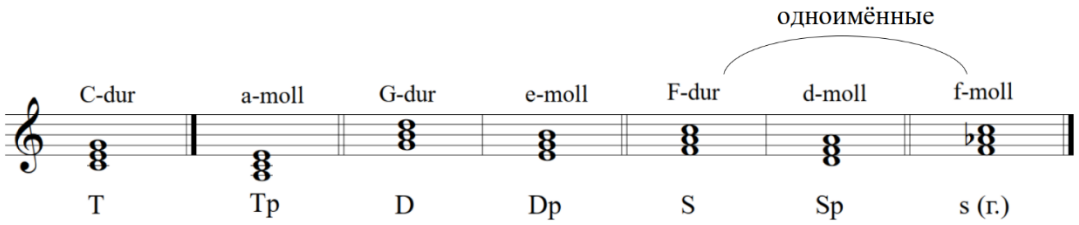
I II III IV V V (г.) VI VII

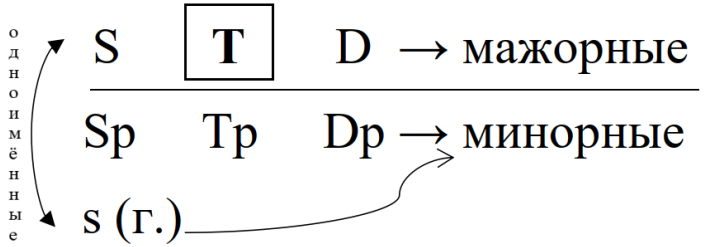
1) **C-dur** 2) **d-moll** 3) **e-moll** 4) **E-dur** 5) **F-dur** 6) **G-dur**

32. Родственные тональности (схема 2): функциональные обозначения

Родственные тональности для мажора (на примере C-dur)

1. Параллельная тональность (параллельная к тонике) – Tp
2. Тональность доминанты – D
3. Тональность, параллельная к доминанте – Dp
4. Тональность субдоминанты – S
5. Тональность, параллельная к субдоминанте – Sp
6. Тональность гармонической субдоминанты* – s (г.)



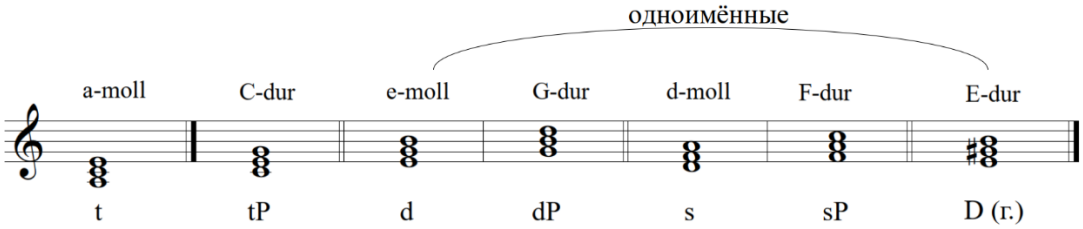


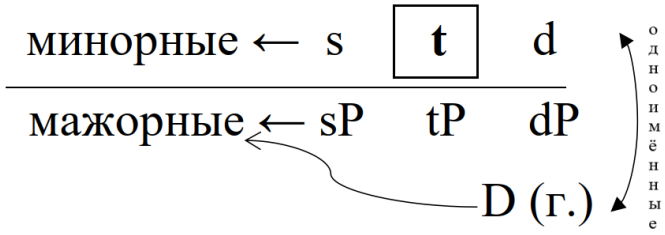
* В гармоническом виде мажора, в отличие от натурального, субдоминантовое трезвучие является МИНОРНЫМ. Это трезвучие является тоникой ещё одной родственной тональности (в данном случае, для до мажора, это тональность фа минор).

Тональность гармонической субдоминанты всегда *одноимённая* к тональности субдоминанты. Например, как здесь: F-dur – f-moll.

Родственные тональности для минора (на примере a-moll)

1. Параллельная тональность (параллельная к тонике) – tP
2. Тональность доминанты – d
3. Тональность, параллельная к доминанте – dP
4. Тональность субдоминанты – s
5. Тональность, параллельная к субдоминанте – sP
6. Тональность гармонической доминанты* – D (г.)





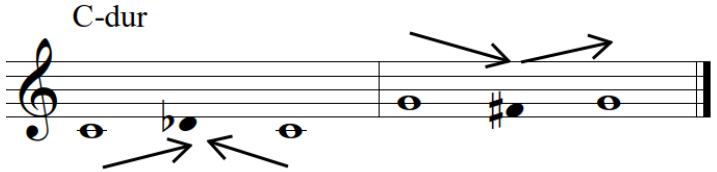
* В гармоническом виде минора, в отличие от натурального, доминантовое трезвучие является МАЖОРНЫМ. Это трезвучие является тоникой ещё одной родственной тональности (в данном случае, для ля минора, это тональность ми мажор).

Тональность гармонической доминанты всегда *одноимённая* к тональности доминанты. Например, как здесь: e-moll – E-dur.

33. Хроматические звуки в мелодии

Вспомогательные

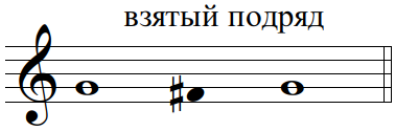
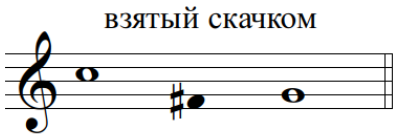
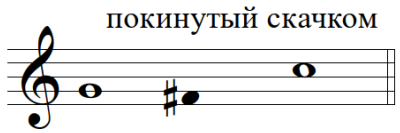
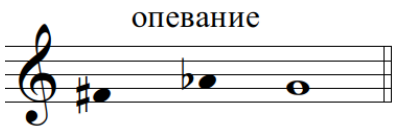
Находятся в промежутке между двумя одинаковыми диатоническими звуками:
c – *des* – **c;**
g – *fis* – **g.**



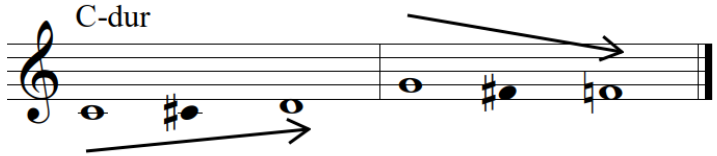
Пишутся всегда одинаковым образом –

интервал между основным и вспомогательным звуком: **м.2** (<u>разные названия нот!</u>)

Делятся на две группы:

взятые подряд

взятые или покинутые скачком (в т.ч. в опевании)

Проходящие

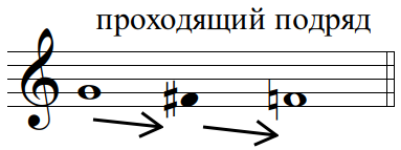
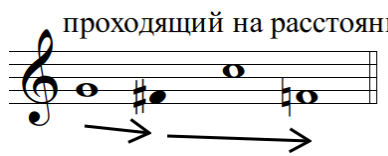
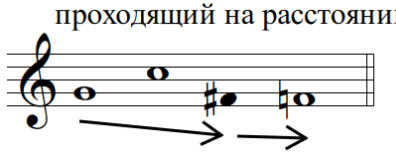
Находятся в промежутке между двумя соседними диатоническими звуками:
c – *cis* – **d**;
g – *fis* – **f**.



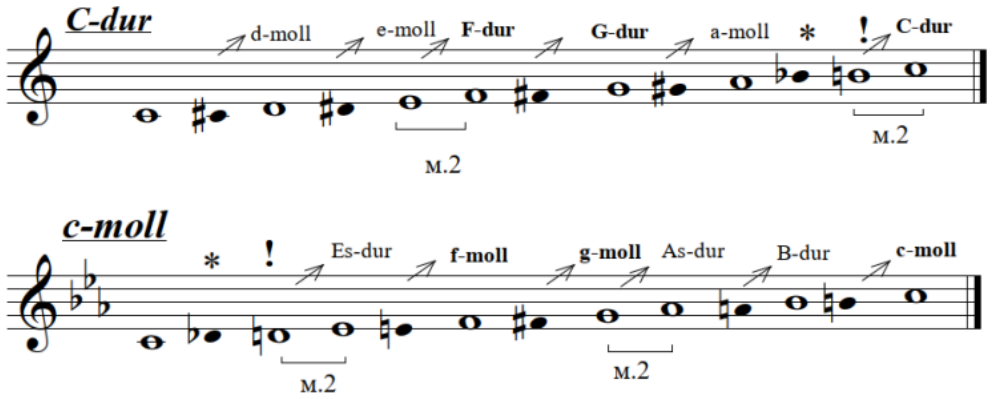
Пишутся согласно <u>правилам хроматической гаммы</u> (см. схему № 34).

Интервал между звуками:
- либо **м.2** (разные названия нот),
- либо **ув.1** (одинаковые названия нот)

Делятся на две группы:

проходящие подряд

проходящие на расстоянии

34. Хроматическая гамма

ВВЕРХ

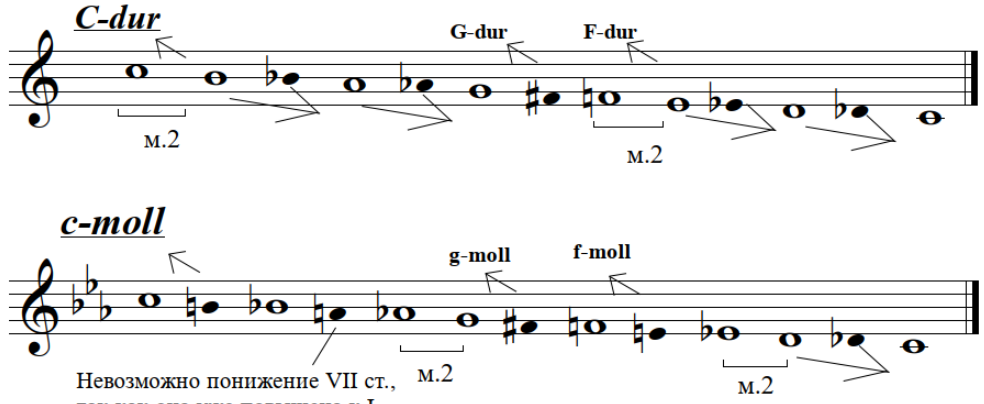


Повышаем ступени, образовывая вводные звуки к тоникам родственных тональностей

! -- родственная тональность отсутствует

* -- вводный звук к родственной тональности отсутствует, вместо м.2 образуется ув.1

ВНИЗ

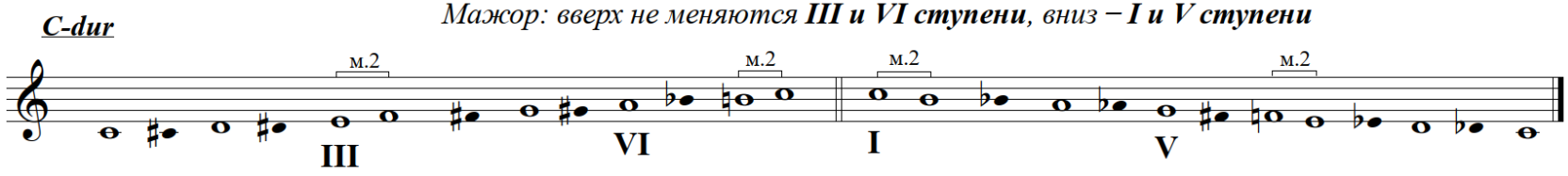
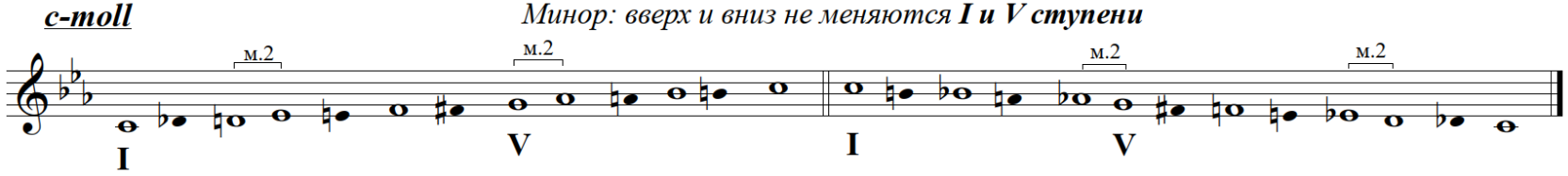


Понижаем все звуки, кроме главных

(сохраняем вводные звуки в главные ступени лада)

Пишем как мажор

(сохраняем вводные звуки в главные ступени лада, понижаем II ступень)

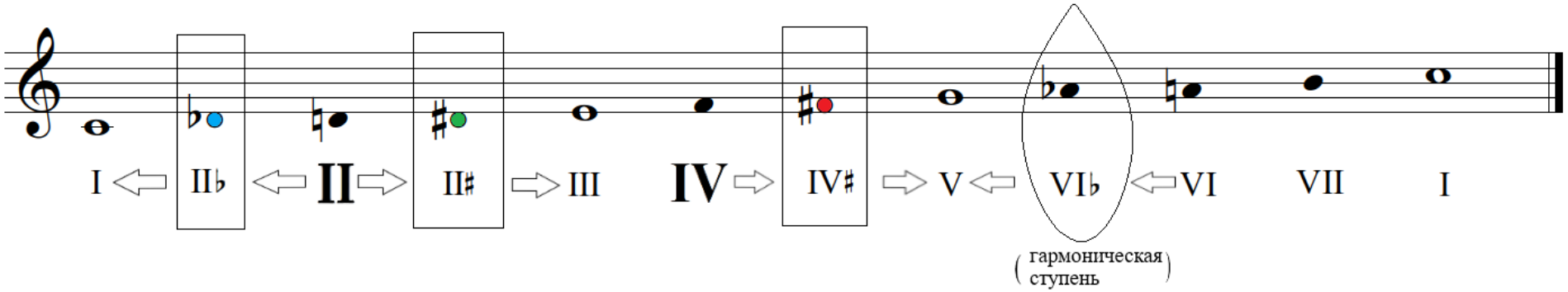
*Мажор: вверх не меняются **III и VI ступени**, вниз – **I и V ступени***

*Минор: вверх и вниз не меняются **I и V ступени***

35. Ладовые альтерации

Ладовая альтерация – обострение тяготения неустойчивой ступени в устойчивую.

Альтерации в мажоре:

II ♭ , IV#, II# (только в Dur)

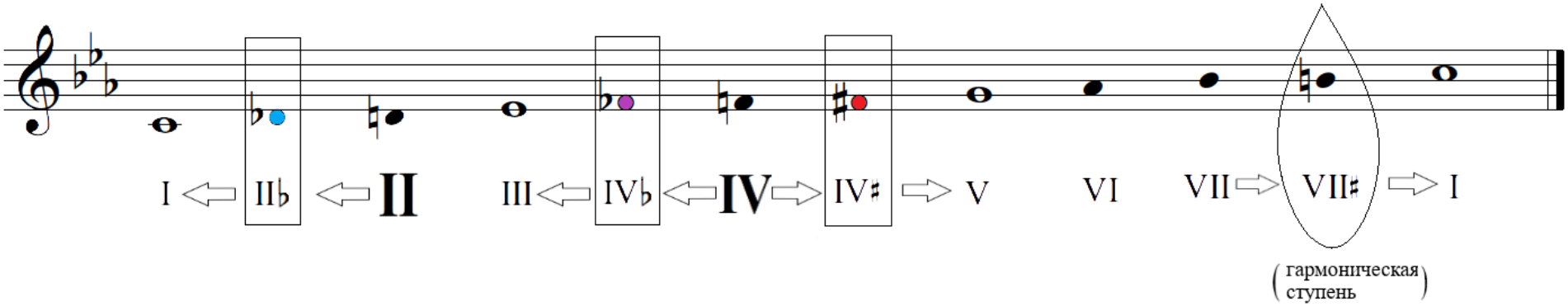
C-dur



Альтерации в миноре:

II ♭ , IV#, IV ♭ (только в moll)

c-moll



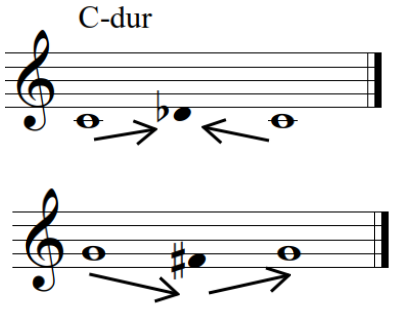
36. Хроматизмы (общая классификация)

Внутритональные (внутри одной тональности)

Вспомогательные
хроматические звуки в мелодии

- взятые подряд
- взятые или покинутые скачком (в т.ч. в опевании)

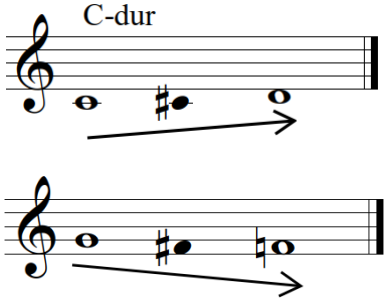
- *Встречаются* в основном в мелодических линиях;
- *Не меняют* гармонию (не входят в состав аккордов);
- Между основным и вспомогательным звуком – м. 2 **(разные названия нот!)**



Проходящие
хроматические звуки в мелодии

- проходящие подряд
- проходящие на расстоянии

- *Встречаются* в основном в мелодических линиях;
- *Не меняют* гармонию (не входят в состав аккордов);
- **Пишутся по правилам хроматической гаммы** (не меняются: в мажоре ↑ III и VI, ↓ I и V, в миноре ↑ и ↓ I и V ст.)



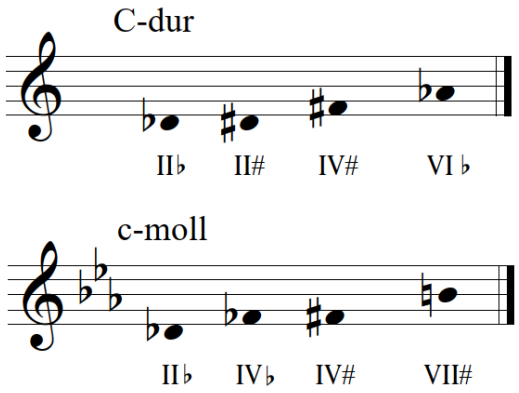
Модулирующие
(при смене тональности)

Ладовые альтерации
(изменяют гармонию)

Ладовые альтерации – хроматические изменения неустойчивых ступеней, обостряющие их тяготения в устойчивые.

- *Встречаются* в аккордах, входят в их состав и *меняют* гармонию.
- Dur: II♭, II#, IV# + гарм.: VI♭

  moll: II♭, IV♭, IV# + гарм.: VII#



Раздел VI. Интервалы и некоторые аккорды с учётом ладовых альтераций

37. Все тритоны в тональности (с учётом хроматических)

МАЖОР

Натуральные

ум.5 VII — ув.4 IV

Гармонические

ум.5 II — ув.4 VI♭

+ Мелодические

ум.5 III — ув.4 VII♭

Хроматические

с IV#

ум.5 IV# — ув.4 I

с II♭

ум.5 V — ув.4 II♭

с II#

ум.5 II# — ув.4 VI

МИНОР

Натуральные

ум.5 II — ув.4 VI

Гармонические

ум.5 VII# — ув.4 IV

+ Мелодические

ум.5 VI# — ув.4 III

Хроматические

с IV#

ум.5 IV# — ув.4 I

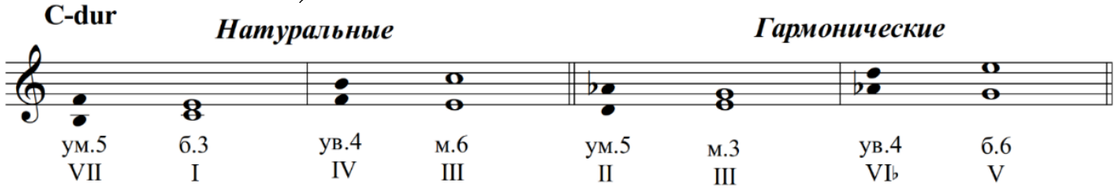
с II♭

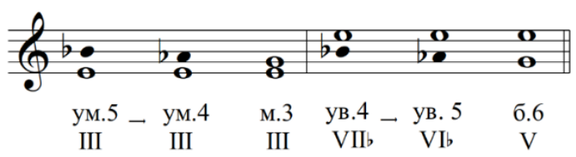
ум.5 V — ув.4 II♭

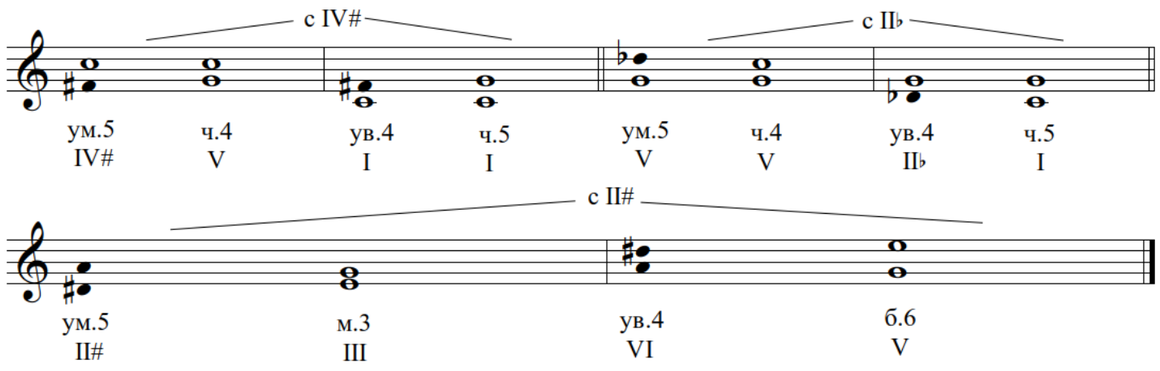
с IV♭

ум.5 VII — ув.4 IV♭

C-dur

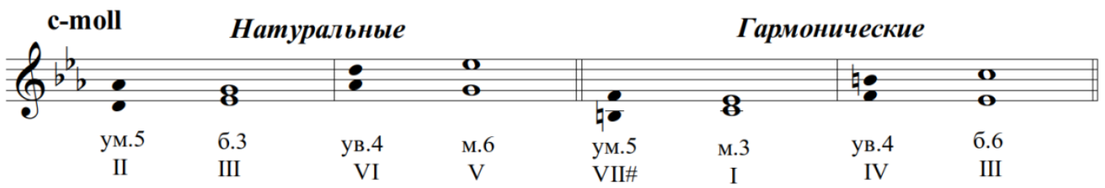
Натуральные

Гармонические

Мелодические

Хроматические

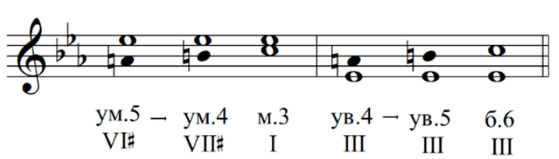


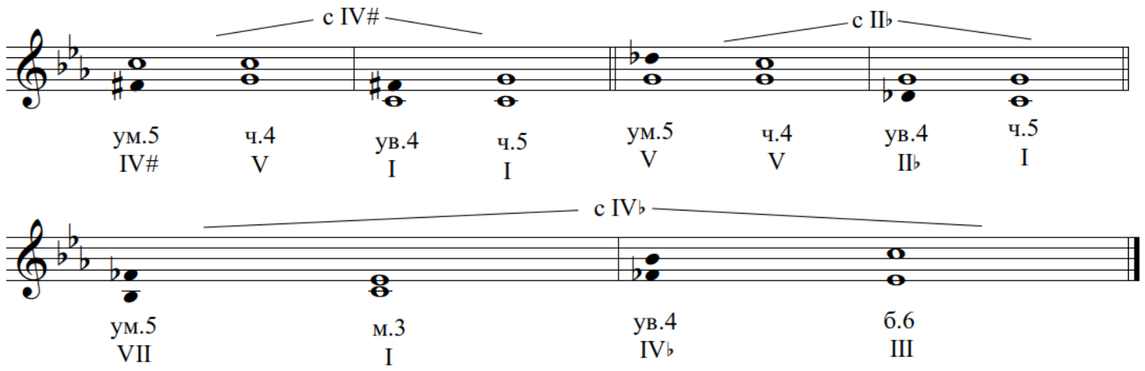
c-moll

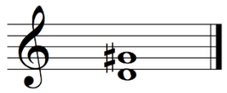
Натуральные

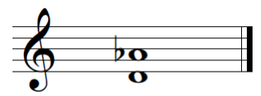


Гармонические

Мелодические

Хроматические



38. Разрешение тритона от звука (с энгармонической заменой) в 24 тональности с учётом хроматики

как увеличенная кварта (ув. 4)

как уменьшённая квинта (ум. 5)

Натуральная

A-dur — одноимённые тон-ти — a-moll (г.)

ув.4 м.6 (IV III)

ув.4 б.6 (IV III)

параллельные тон-ти

fis-moll — одноимённые тон-ти — Fis-dur (г.)

ув.4 м.6 (VI V)

ув.4 б.6 (VI♭ V)

Гармоническая

E-dur (м.)

ув.4 ув.5 б.6 (VII♭ VI♭ V)

h-moll (м.)

ув.4 ув.5 б.6 (III III III)

Мелодическая

Es-dur — одноимённые тон-ти — es-moll (г.)

ум.5 б.3 (VII I)

ум.5 м.3 (VII# I)

параллельные тон-ти

c-moll — одноимённые тон-ти — C-dur (г.)

ум.5 б.3 (II III)

ум.5 м.3 (II III)

B-dur (м.)

ум.5 ум.4 м.3 (III III III)

f-moll (м.)

ум.5 ум.4 м.3 (VI# VII# I)

Хроматическая

с IV#

D-dur

ув.4 ч.5 (I I)

одноимённые тон-ти

d-moll

ув.4 ч.5 (I I)

параллельные тон-ти

с II♭

Cis-dur

ув.4 ч.5 (II♭ I)

одноимённые тон-ти

cis-moll

ув.4 ч.5 (II♭ I)

параллельные тон-ти

с II#

– только в мажоре

F-dur

ув.4 б.6 (VI V)

с IV♭

– только в миноре

ais-moll

ув.4 б.6 (IV♭ III)

Хроматическая

с IV#

As-dur

ум.5 ч.4 (IV# V)

одноимённые тон-ти

as-moll

ум.5 ч.4 (IV# V)

параллельные тон-ти

с II♭

G-dur

ум.5 ч.5 (V V)

одноимённые тон-ти

g-moll

ум.5 ч.4 (V V)

параллельные тон-ти

с II#

– только в мажоре

Ces-dur

ум.5 м.3 (II# III)

с IV♭

– только в миноре

e-moll

ум.5 м.3 (VII I)

39. Хроматические (альтерированные) увеличенные и уменьшённые интервалы в тональности

№	Интервалы	Dur (на примере C-dur)	moll (на примере c-moll)
	I. В интервалах 1-6 групп используется по одной ладовой альтерации*		
1	ув.4 и ум.5 (тритоны)	*а) с **IV#**:* ув.4 I – ч.5 I – ум.5 IV# – ч.4 V *б) с **II♭**:* ув.4 II♭ – ч.5 I – ум.5 V – ч.4 V *в) с **II#**:* ув.4 VI – б.6 V – ум.5 II# – м.3 III	*а) с **IV#**:* ув.4 I – ч.5 I – ум.5 IV# – ч.4 V *б) с **II♭**:* ув.4 II♭ – ч.5 I – ум.5 V – ч.4 V *в) с **IV♭**:* ув.4 IV♭ – б.6 III – ум.5 VII – м.3 I
2	дв.ув.4 и дв.ум.5	*(+ гарм. ступень)* ↓ ↓ *с **II#**:* дв.ув.4 VI♭ – б.6 V – дв.ум.5 II# – м.3 III	*(+ гарм. ступень)* ↓ ↓ *с **IV♭**:* дв.ув.4 IV♭ – б.6 III – дв.ум.5 VII# – м.3 I
3	ум.3 и ув.6	*а) с **II♭*** VII → I ← II♭: ум.3 VII – ч.1 I; ув.6 II♭ – ч.8 I *б) с **II#*** II# → III ← IV: ум.3 II# – ч.1 III; ув.6 IV – ч.8 III *в) с **IV#** (+ гарм. ст.)* IV# → V ← VI♭: ум.3 IV# – ч.1 V; ув.6 VI♭ – ч.8 V	*а) с **II♭** (+ гарм. ст.)* VII# → I ← II♭: ум.3 VII# – ч.1 I; ув.6 II♭ – ч.8 I *б) с **IV♭*** II → III ← IV♭: ум.3 II – ч.1 III; ув.6 IV♭ – ч.8 III *в) с **IV#*** IV# → V ← VI: ум.3 IV# – ч.1 V; ув.6 VI – ч.8 V
4	ув.2 и ум.7 (<u>первый</u> вид «новых характерных интервалов»)	*а) с **II♭***: ув.2 II♭ – б.3 I; ум.7 III – м.6 III *б) с **II#***: ув.2 I – б.3 I; ум.7 II# – м.6 III	*а) с **IV♭***: ув.2 IV♭ – б.3 III; ум.7 V – м.6 V *б) с **IV#***: ув.2 III – б.3 III; ум.7 IV# – м.6 V
5	ум.4 и ув.5 (<u>второй</u> вид «новых характерных интервалов»)**	*а) с **II#***: ум.4 II# – м.3 III – ув.5 V – б.6 V *б) с **IV#** (+ мелодич. ступень)*: ум.4 – ум.3 IV# – ч.1 V; ув.5 – ув.6 VII♭ – ч.8 V *в) с **II♭***: ум.4 VI – ум.3 VII – ч.1 I; ув.5 II♭ – ув.6 II♭ – ч.8 I	*а) с **IV♭***: ум.4 I – м.3 I – ув.5 IV♭ – б.6 III *б) с **IV#***: ум.4 IV# – ум.3 IV# – ч.1 V; ув.5 VII – ув.6 VI – ч.8 V *в) с **II♭** (+ мелодич. ступень)*: ум.4 VI# – ум.3 VII# – ч.1 I; ув.5 II♭ – ув.6 II♭ – ч.8 I
6	ув.1 и ум.8 *(отсутствуют интервалы с гармоническими и мелодическими ступенями)*	*а) с **II♭***: ув.1 II♭ – б.3 I; ум.8 II – м.6 III *б) с **II#***: ув.1 II – б.3 I; ум.8 II# – м.6 III *в) с **IV#***: ув.1 IV – м.3 III; ум.8 IV# – б.6 V	*а) с **II♭***: ув.1 II♭ – м.3 I; ум.8 II – б.6 III *б) с **IV♭***: ув.1 IV♭ – б.3 III; ум.8 IV – м.6 V *в) с **IV#***: ув.1 IV – б.3 III; ум.8 IV# – м.6 V
	II. В интервалах 7-8 групп используется по две ладовые альтерации (без учёта группы 8а)		
7	дв.ув.1 и дв.ум.8	***II♭** + **II#***: б.3 I ← II♭ ← II → II# → III; дв.ув.1 – дв.ум.8	***IV♭** + **IV#***: б.3 III ← IV♭ ← IV → IV# → V; дв.ув.1 – дв.ум.8
8	ув.3 и ум.6	***II♭** + **IV#***: ув.3 II♭ – ч.5 I – ум.6 IV# – ч.4 V	***II♭** + **IV#***: ув.3 II♭ – ч.5 I – ум.6 IV# – ч.4 V
8а	ув.3 и ум.6 *(используется одна ладовая альтерация)*	*с **II#** (+ мелодич. ступень)*: ув.3 VII♭ – дв.ув.4 VI♭ – б.6 V – ум.6 II# – дв.ум.5 II# – м.3 III	*с **IV♭** (+ мелодич. ступень)*: ув.3 IV♭ – дв.ув.4 IV♭ – б.6 III – ум.6 VI# – дв.ум.5 VII# – м.3 I

* Гармонические ступени (VI♭ в мажоре и VII# в миноре) – считаются условной диатоникой и в данном случае не учитываются, хотя их и можно назвать ладовыми альтерациями. В связи с этим гармонических тритонов и обычных (не хроматических) характерных интервалов в данной таблице нет. Кроме того, мелодические ступени (VII♭ в мажоре и VI# в миноре) не являются ладовыми альтерациями, поэтому отсутствуют мелодические тритоны.

** «Новые характерные интервалы» второго вида из группы 5а разрешаются так же, как и аналогичные интервалы без ладовых альтераций – ум.4 и ув.5 в гармонических Dur и moll (вторая пара характерных интервалов), и строятся на полтона ниже в мажоре (**ум.4 на II#**, а не на III; **ув.5 на V**, а не на VI♭) и на полтона выше в миноре (**ум.4 на I**, а не на VII#; **ув.5 на IV♭**, а не на III).

40. Построение в тональности б.2, м.7, м.3, б.6, ч.4 и ч.5 и энгармонически равных им интервалов***

Построение б.2 и энгармонически равных ей ум.3 и дв.ув.1:

б.2 в натуральных ладах – 5 в Dur, 5 в moll (см. на клавиатуре: до-ре, ре-ми и т.д.): Dur: I II IV V VI; moll: III IV VI VII нат. I	ум.3 – 3 в Dur, 3 в moll: Dur: VII II# IV#; moll: VII# II IV#	дв.ув.1 – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: II ♭ ; moll: IV ♭

Построение м.7 и энгармонически равных ей ув.6 и дв.ум.8:

м.7 в натуральных ладах – 5 в Dur, 5 в moll (см. как обращения б.2): Dur: II III V VI VII; moll: IV V VII нат. I II	ув.6 – 3 в Dur, 3 в moll: Dur: II ♭ IV VI ♭ ; moll: II ♭ IV ♭ VI	дв.ум.8 – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: II#; moll: IV#

Построение м.3 и энгармонически равной ей ув.2:

м.3 в натуральных ладах – 4 в moll, 4 в Dur***: moll: I II IV V; Dur: VI VII II III	м.3 в гармонических ладах – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: IV; moll: VII#	ув.2 в гармонических ладах (характерный интервал) – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: VI ♭ ; moll: VI	ув.2 как альтерированный интервал (группа 4) – 2 в Dur, 2 в moll: Dur: II ♭ I; moll: IV ♭ III

Построение б.6 и энгармонически равной ей ум.7:

б.6 в натуральных ладах – 4 в moll, 4 в Dur (см. как обращения м.3): moll: III IV VI VII нат.; Dur: I II IV V	б.6 в гармонических ладах – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: VI ♭ ; moll: II	ум.7 в гармонических ладах (характерный интервал) – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: VII; moll: VII#	ум.7 как альтерированный интервал (группа 4) – 2 в Dur, 2 в moll: Dur: III II#; moll: V IV#

Построение б.3 и энгармонически равной ей ум.4:

б.3 в натуральных ладах – 3 в Dur, 3 в moll (см. T_{35}, S_{35}, D_{35} в Dur): Dur: I IV V; moll: III VI VII нат.	б.3 в гармонических ладах – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: VI ♭ ; moll: V	ум.4 в гармонических ладах (характерный интервал) – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: III; moll: VII#	ум.4 как альтерированный интервал (группа 5а) – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: II#; moll: I

Построение м.6 и энгармонически равной ей ув.5:

м.6 в натуральных ладах – 3 в Dur, 3 в moll (см. как обращения б.3): Dur: III VI VII; moll: V I II	м.6 в гармонических ладах – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: I; moll: VII#	ув.5 в гармонических ладах (характерный интервал) – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: VI ♭ ; moll: III	ув.5 как альтерированный интервал (группа 5а) – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: V; moll: IV ♭

Построение ч.4 и энгармонически равной ей дв.ум.5:

ч.4 в натуральных ладах – 6 в Dur, 6 в moll****: ↑ соль-до, ля-ре и т.д.: Dur: V VI VII I II III; ↓ ми-ля, ре-соль и т.д.: moll: V IV III II I VII нат.	дв.ум.5 – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: II#; moll: VII#

Построение ч.5 и энгармонически равной ей дв.ув.4:

ч.5 в натуральных ладах – 6 в Dur, 6 в moll****: ↑ до-соль, ре-ля и т.д.: Dur: I II III IV V VI; ↓ ля-ми, соль-ре и т.д.: moll: I VII нат. VI V IV III	дв.ув.4 – 1 в Dur, 1 в moll: Dur: VI ♭ ; moll: IV

* Представляя интервалы, построенные на белых клавишах, нужно иметь в виду тональности C-dur и a-moll.

** На схемах №№ 40 и 41 а – г представлены не все возможные варианты построения указанных интервалов (см. предисловие и приложение).

*** См. на клавиатуре по a-moll: ля-до, си-ре, ре-фа, ми-соль.

**** См. на клавиатуре белые клавиши.

41a. Разрешение б.2 и м.7 с энгармоническими заменами

б.2 – 18 тональностей:

10 как б.2 (натур. лады)

+ 6 как ум.3

+ 2 как дв.ув.1

м.7 – 18 тональностей:

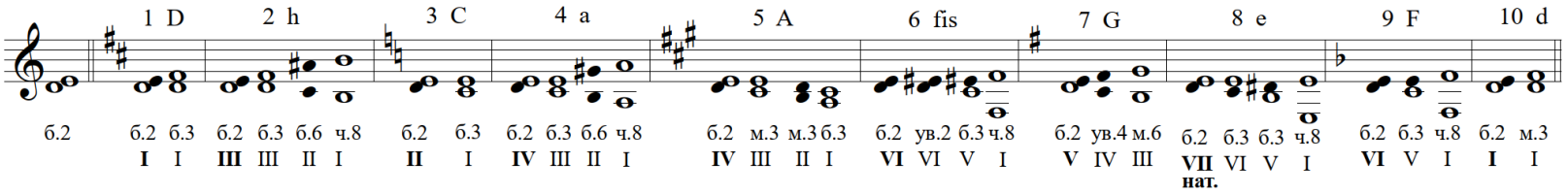
10 как м.7 (натур. лады)

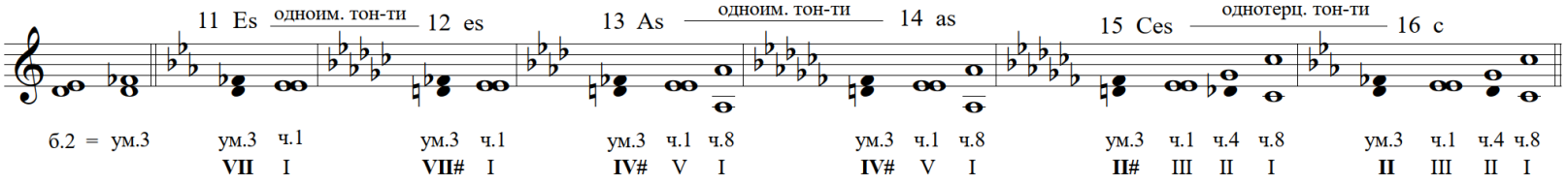
+ 6 как ув.6

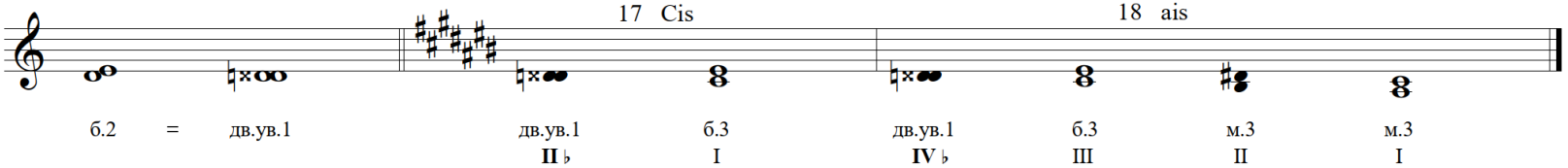
+ 2 как дв.ум.8

Примечание: из двух вариантов разрешений секунд и септим – «ладового» и «акустического» – выбран первый вариант, ладовое разрешение. При акустическом разрешении верхний звук септимы и нижний звук секунды всегда идут вниз до момента разрешения неустойчивых звуков в устойчивые.

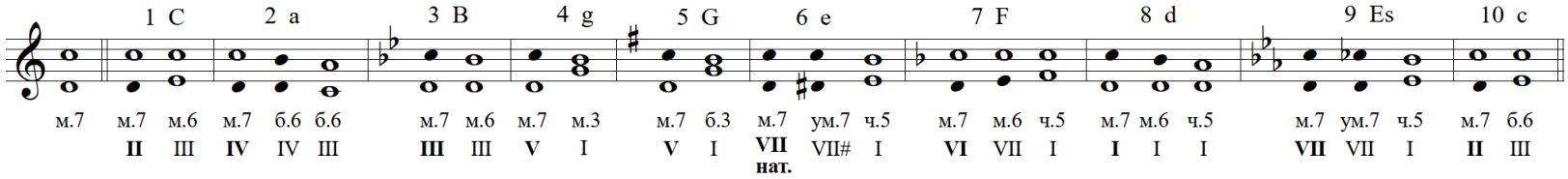
б.2: натуральные лады (10 тональностей)

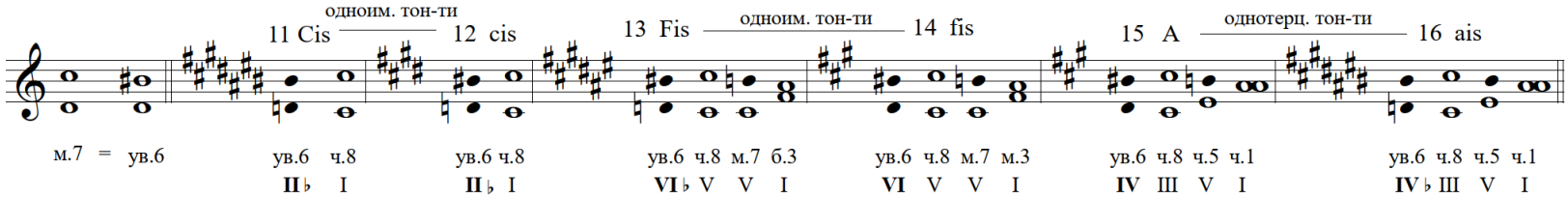


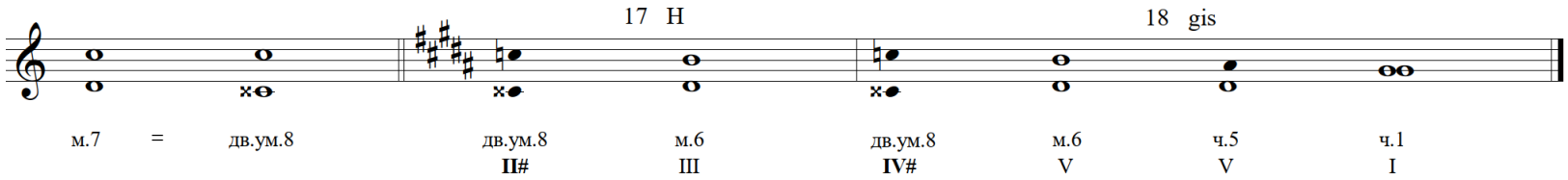
б.2 = ум.3 (6 тональностей)

б.2 = дв.ув.1 (2 тональности)



м.7: натуральные лады (10 тональностей)

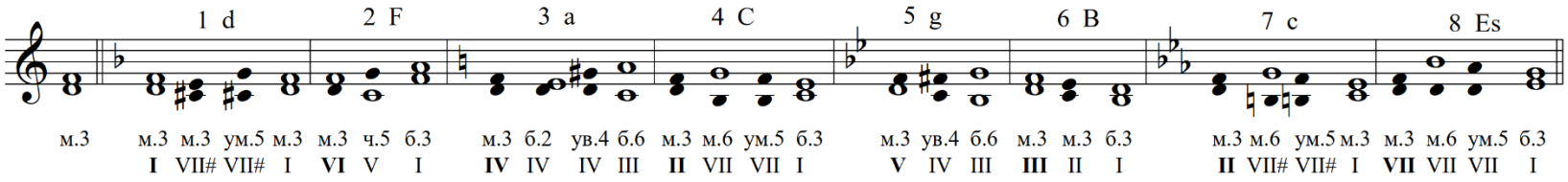


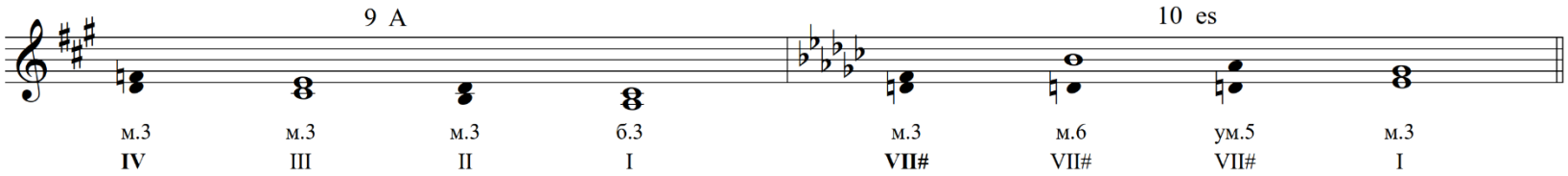
м.7 = ув.6 (6 тональностей)

м.7 = дв.ум.8 (2 тональности)

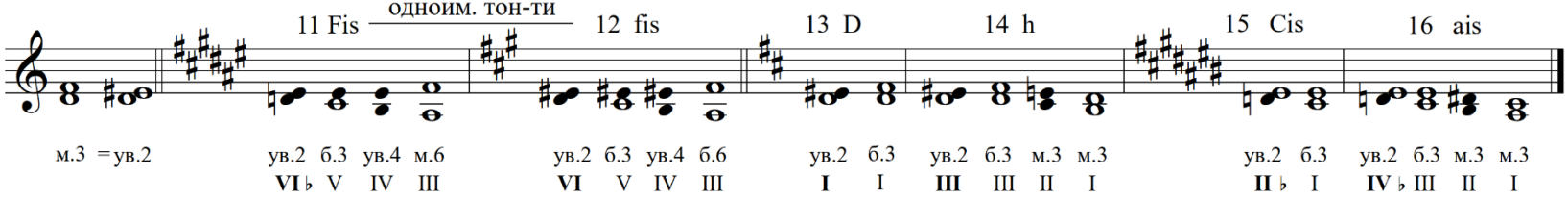


41б. Разрешение м.3 и б.6 с энгармоническими заменами

м.3: натуральные лады (8 тональностей)



м.3: гармонические лады (2 тональности)

м.3 = ув.2 (гармонические лады - 2 тональности, хроматика - 4 тональности)

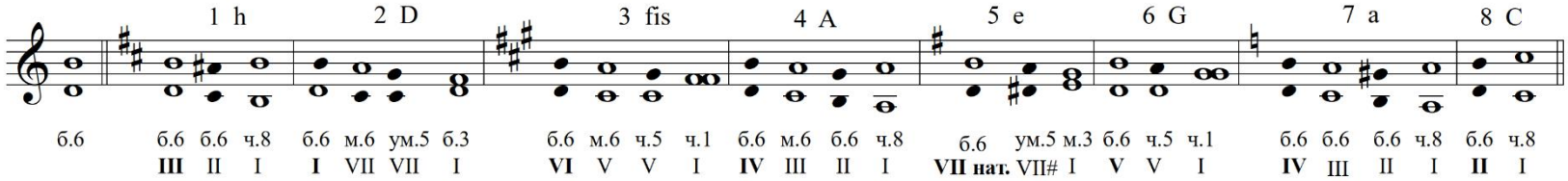


м.3 – 16 тональностей:

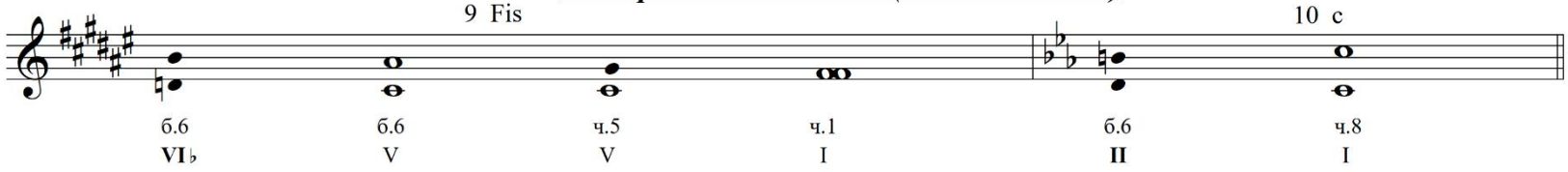
10 как м.3 (8 натур. + 2 гарм.)

+ 6 как ув.2 (2 гарм. + 4 хром.)

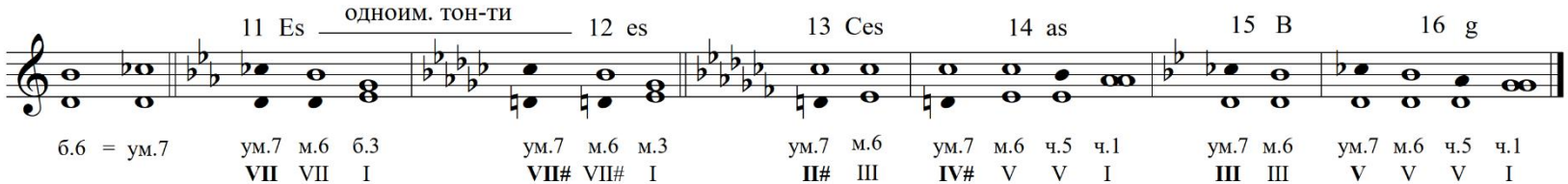
б.6: натуральные лады (8 тональностей)



б.6: гармонические лады (2 тональности)



б.6 = ум.7 (гармонические лады - 2 тональности, хроматика - 4 тональности)



б.6 – 16 тональностей:

10 как б.6 (8 натур. + 2 гарм.)

+ 6 как ум.7 (2 гарм. + 4 хром.)

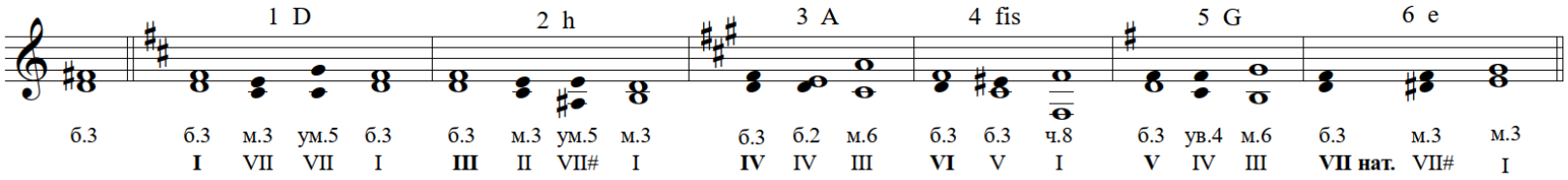
41в. Разрешение б.3 и м.6 с энгармоническими заменами

б.3 – 12 тональностей:

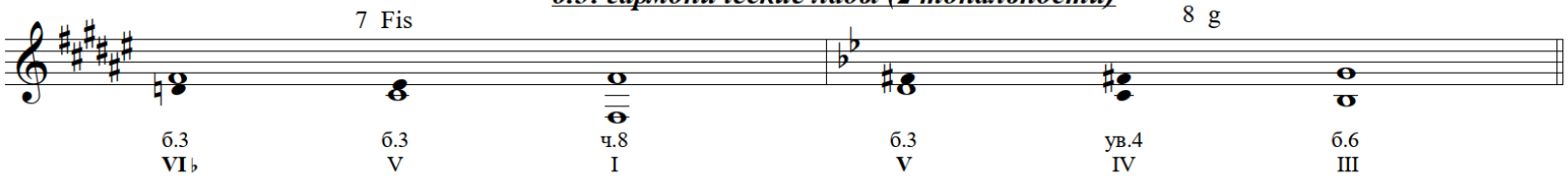
8 как б.3 (6 натур. + 2 гарм.)

+ 4 как ум.4 (2 гарм. + 2 хром.)

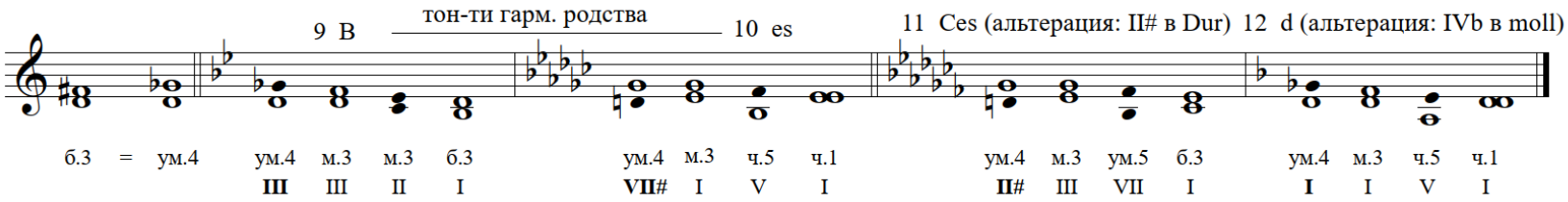
б.3: натуральные лады (6 тональностей)



б.3: гармонические лады (2 тональности)



б.3 = ум.4 (гармонические лады - 2 тональности, хроматика - 2 тональности)

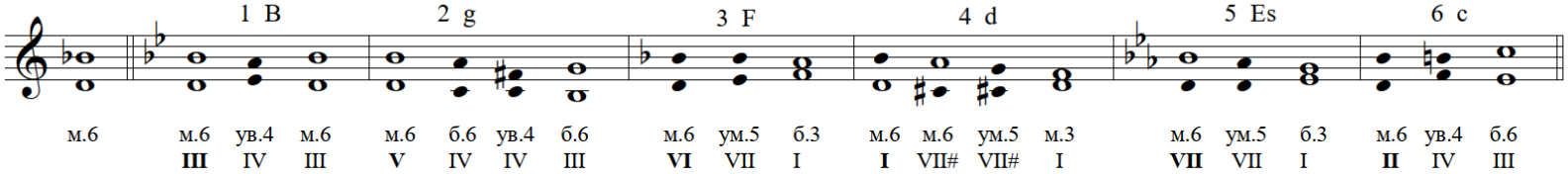


м.6 – 12 тональностей:

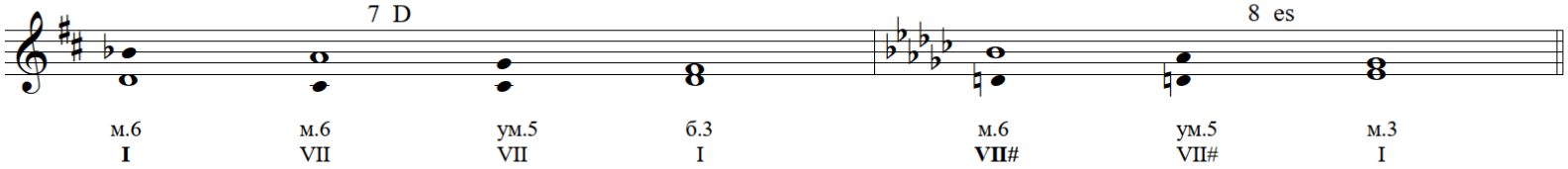
8 как м.6 (6 натур. + 2 гарм.)

+ 4 как ув.5 (2 гарм. + 2 хром.)

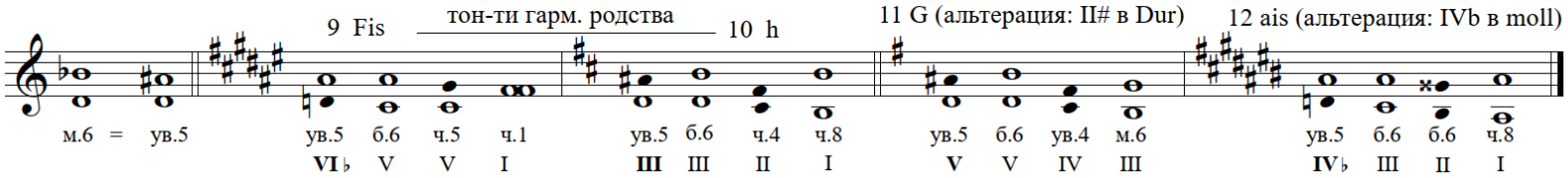
м.6: натуральные лады (6 тональностей)



м.6: гармонические лады (2 тональности)



м.6 = ув.5 (гармонические лады - 2 тональности, хроматика - 2 тональности)



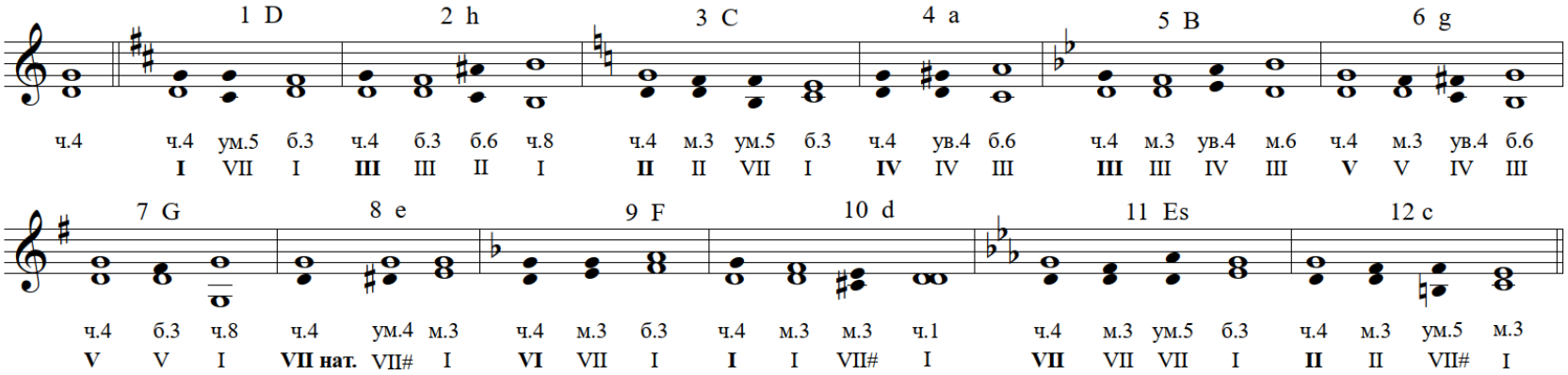
41г. Разрешение ч.4 и ч.5 с энгармоническими заменами

ч.4 – 14 тональностей:

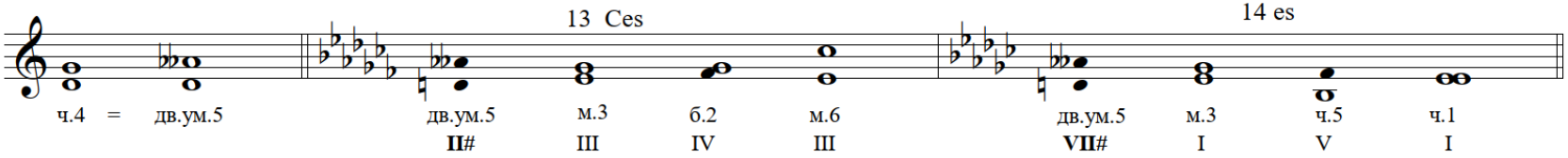
12 как ч.4 (натур. лады)

+ 2 как дв. ум.5

ч.4: натуральные лады (12 тональностей)



ч.4 = дв.ум.5 (2 тональности)

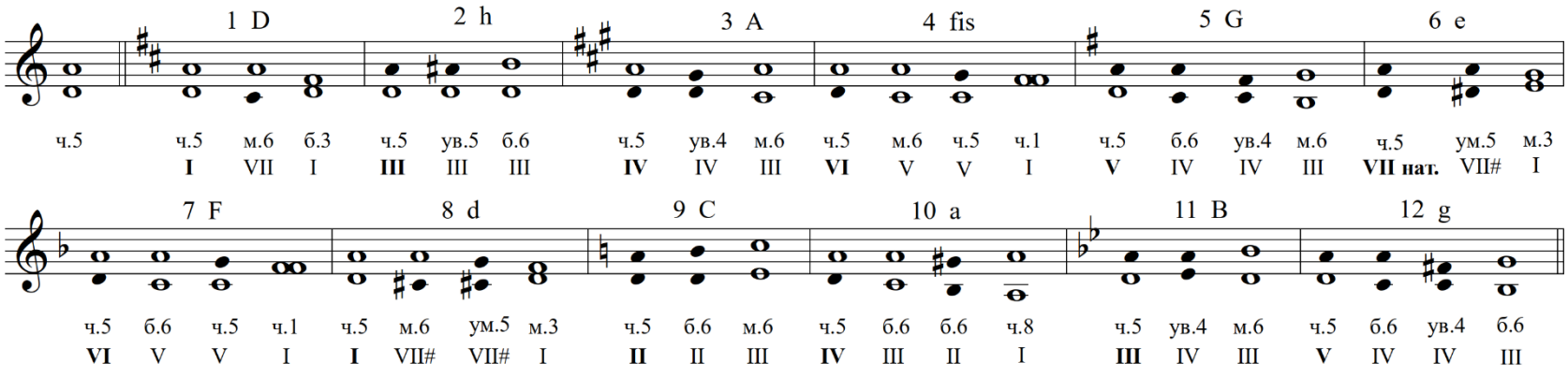


ч.5 – 14 тональностей:

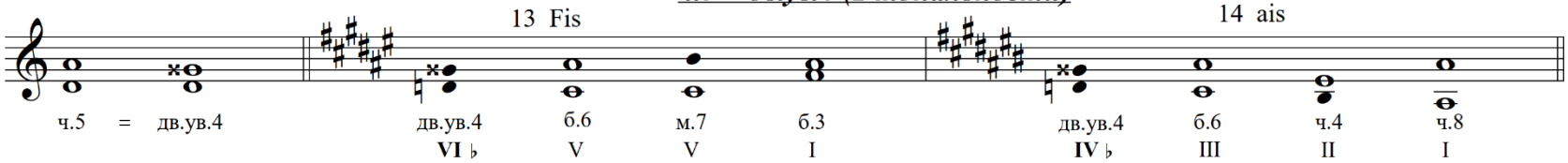
12 как ч.5 (натур. лады)

+ 2 как дв. ув.4

ч.5:натуральные лады (12 тональностей)



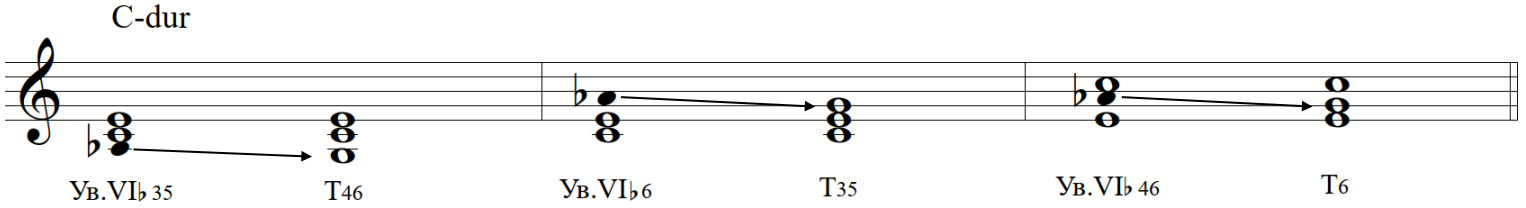
ч.5 = дв.ув.4 (2 тональности)



42. Ув.35 и его обращения в тональности (гармонические лады + альтерированные аккорды)

- Уже известны: увеличенные трезвучия с обращениями в гармонических ладах;
- Также существуют: хроматические увеличенные трезвучия, в них используются ладовые альтерации.

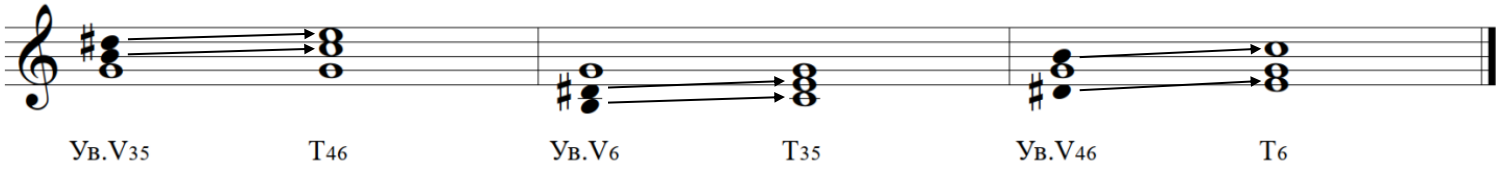
Мажор



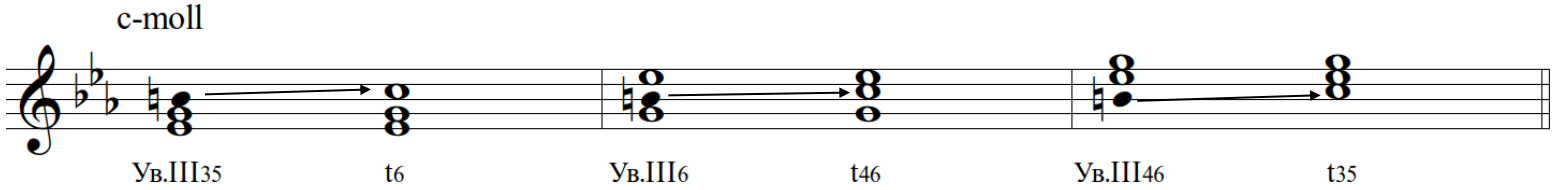
В мажоре новое трезвучие образуется на V ступени и обозначается **Ув.V_{35}**. В нём присутствует **II# ступень** – альтерация, возникающая только в мажоре (в миноре нет).

Обращения: **Ув.V_6** на VII ступени, **Ув.V_{46}** на II# ступени.

Разрешение аккордов: в обращения T_{35} (неустойчивые ступени идут в устойчивые).



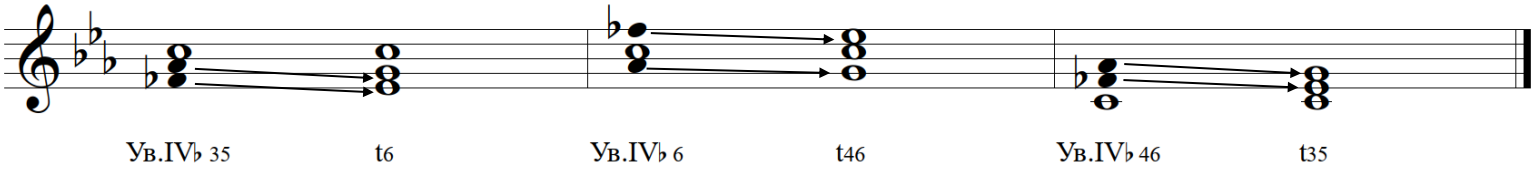
Минор



В миноре новое трезвучие образуется на IV♭ ступени и обозначается **Ув.IV♭35.** **IV♭ ступень** – альтерация, возникающая только в миноре (в мажоре нет).

Обращения: **Ув.IV♭6** на VI ступени, **Ув.IV♭46** на I ступени.

Разрешение аккордов: в обращения t_{35} (неустойчивые ступени идут в устойчивые).



43. Разрешение Ув.35 от звука с энгармоническими заменами в 12 тональностей (с добавлением альтерированных аккордов)

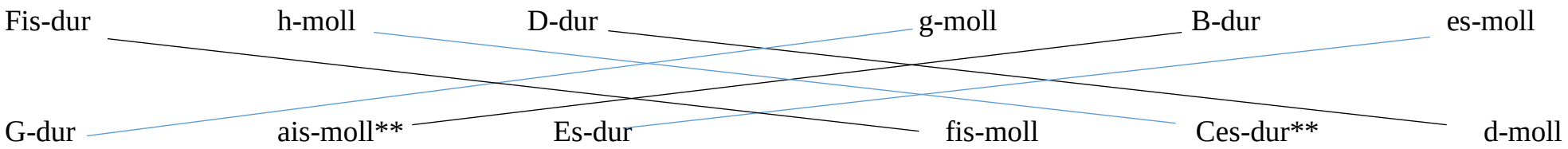
См. в Приложении № 5 «Марш на энгармонизм увеличенного трезвучия»

Ув.$_{35}$ является таким аккордом, все обращения которого энгармонически равны основному виду. Поэтому, построенный от звука, он может предстать в виде трезвучия, секстаккорда и квартсекстаккорда и разрешиться в каждом из этих вариантов в 4 тональности: в 2 тональности как аккорд с *гармоническими ступенями* (условная диатоника) и в 2 тональности как аккорд с *альтерированными (хроматическими) ступенями*.

Всего, таким образом, тональностей 12 (3 × 4)*. Пример от звука РЕ:

	Трезвучия (35)	Секстаккорды (6)	Квартсекстаккорды (46)
Аккорды с гарм. ступенями	1. Fis 2. h Ув.VI♭$_{35}$ T$_{46}$ Ув.III$_{35}$ t$_{6}$	5. D 6. g Ув.VI♭$_{6}$ T$_{35}$ Ув.III$_{6}$ t$_{46}$	9. B 10. es Ув.VI♭$_{46}$ T$_{6}$ Ув.III$_{46}$ t$_{35}$
Аккорды с альтерир. ступенями	3. G 4. ais Ув.V$_{35}$ T$_{46}$ Ув.IV♭$_{35}$ t$_{6}$	7. Es 8. fis Ув.V$_{6}$ T$_{35}$ Ув.IV♭$_{6}$ t$_{46}$	11. Ces 12. d Ув.V$_{46}$ T$_{6}$ Ув.IV♭$_{46}$ t$_{35}$

6 тональностей в *верхней* строке таблицы составляют *пары одноимённых* с 6 тональностями в *нижней* строке:

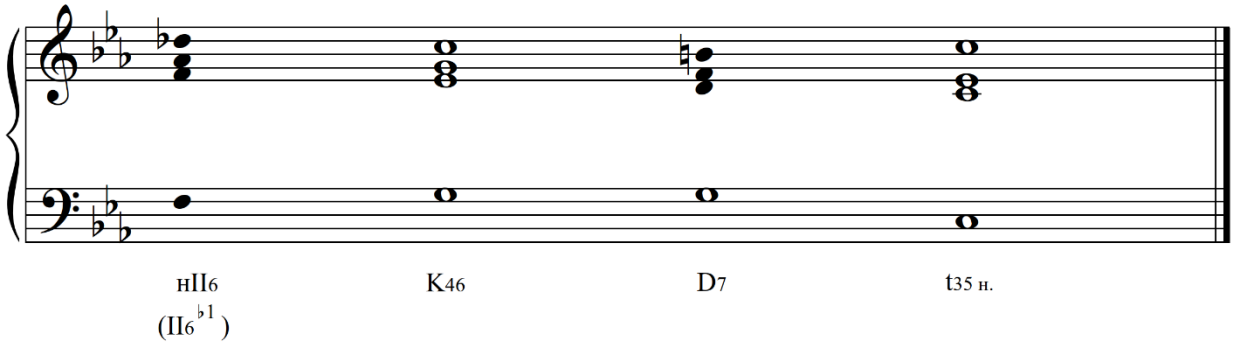


* Редкими и неупотребительными являются Ув.II♭$_{35}$ и Ув.VII♭$_{35}$ в мажоре, Ув.II♭$_{35}$ и Ув.VII$_{35}$ в миноре.

** Ces-dur энгармонически равен H-dur, ais-moll энгармонически равен b-moll.

44. «Неаполитанский» секстаккорд

- Секстаккорд II ступени минора и гармонического мажора, в котором понижена прима (основной тон). Таким образом, используется ладовая альтерация: II пониженная ступень*. По функции «неаполитанский» секстаккорд – очень сильная субдоминанта.
- Варианты обозначения: нII$_6$ («н» означает «низкая ступень»), $_{♭1}$II$_6$, $_{♭}$II$_6$, II$_6^{♭1}$, N$_6$, s$^{♭6}$ (субдоминантовое трезвучие с малой секстой).
- Используется зачастую в каденциях, что удобно за счёт IV ступени в басу.
- Другие разновидности аккорда – нII$_{35}$, нII$_7$ – используются реже (бас не «каденционный»).
- Название произошло от города Неаполя (Италия). В конце XVII – начале XVIII века в этом городе была оперная школа (во главе с Алессандро Скарлатти), в творчестве композиторов этой школы аккорд приобрёл особую известность.



* Изначально происхождение аккорда было связано с фригийским ладом (см. схему № 3 «Диатонические лады»), поэтому закрепилось наименование «II низкая», а не «II пониженная» ступень: «секстаккорд II низкой ступени».

Раздел VII. Гармония и форма

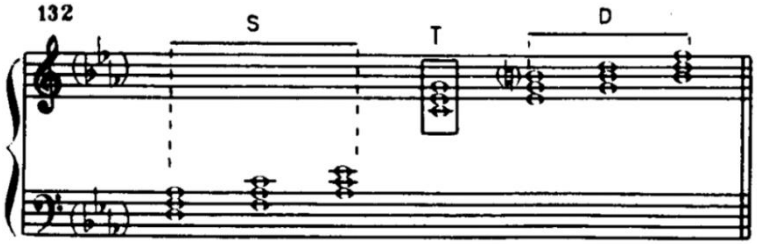
45. Гармонические функции

Гармоническая функция – роль аккорда в ладу.

Гармонических функции три: тоника, доминанта, субдоминанта.

Роль тоники – устойчивость. Доминанта – это сильная неустойчивость, субдоминанта – слабая неустойчивость.

Схема из учебника Е.Н. Абызовой «Гармония» по трезвучиям:



II_{35} IV_{35} (S_{35}) VI_{35} I_{35} (T_{35}) III_{35} V_{35} (D_{35}) VII_{35}

- <u>Тоническая функция (T):</u> T_{35}, T_6, отчасти – T_{46}.

- <u>Доминантовая функция (D)</u>

К доминантовой функции относят аккорды, содержащие VII ступень (*вводный тон*) мажора и гармонического минора. Аккорды натурального минора с VII натуральной ступенью относятся к доминантовой функции условно.

- D_{35} и его обращения: D_6, D_{46};
- D_7 и его обращения: D_{56}, D_{34}, D_2;
- $M.VII_7$ / $Ум.VII_7$ и их обращения: $M.VII_{56}$, $Ум.VII_{56}$, $M.VII_{34}$, $Ум.VII_{34}$, $M.VII_2$, $Ум.VII_2$;

В миноре эти аккорды строятся в гармоническом виде лада (с VII# ступенью). Аналогичные аккорды в натуральном миноре – условная доминанта. Трезвучие V ступени в натуральном миноре обозначается V_{35} (V_{35} нат.), септаккорд V ступени в натуральном миноре обозначается V_7 (V_7 нат.), септаккорд VII нат. ступени не является вводным аккордом и обозначается VII_7 (VII_7 нат.). Аналогичным образом обозначаются обращения названных аккордов.

- III_{35} и его обращения: III_6, III_{46} – в мажоре и в натуральном миноре;
- $Ув.III_{35}$ и его обращения: $Ув.III_6$, $Ув.III_{46}$ – в гармоническом миноре;
- VII_{35} и его обращения: VII_6, VII_{46} – в натуральном миноре;
- $Ум.VII_{35}$ и его обращения: $Ум.VII_6$, $Ум.VII_{46}$ – в мажоре и в гармоническом миноре.

- <u>Субдоминантовая функция (S)</u>

К субдоминантовой функции относят аккорды, содержащие VI ступень, но при этом не содержащие VII ступень.

- S_{35} и его обращения: S_6, S_{46} (в мажоре эти аккорды могут быть либо натуральными, либо гармоническими);
- II_7 и его обращения: II_{56}, II_{34}, II_2 (в мажоре эти аккорды могут быть либо натуральными, либо гармоническими);
- II_{35} и его обращения: II_6, II_{46} – в натуральном мажоре;
- $Ум.II_{35}$ и его обращения: $Ум.II_6$, $Ум.II_{46}$ – в гармоническом мажоре и в миноре;
- VI_{35} и его обращения: VI_6, VI_{46} – в натуральном мажоре и в миноре;
- $Ув.VI♭_{35}$ и его обращения: $Ув.VI♭_6$, $Ув.VI♭_{46}$ – в гармоническом мажоре.

46. Гармонические обороты (классификация)

- По функциям

Плагальные: T и S (T – S, S – T, T – S – T, S – T – S)

Автентические: T и D (T – D, D – T, T – D – T, D – T – D)

Полные: T, S и D (T – S – D – T, S – D – T, T – S – D)

Прерванные: D → S (наиболее распространён оборот: $D_7 – VI_{35}$)

По голосоведению различают:

- Вспомогательные* (между аккордом и его повторением помещён аккорд другой функции);
- Проходящие** (между двумя обращениями одного аккорда помещён аккорд другой функции).

- По положению в музыкальной форме

в начале построения: **Экспозиционные**

в середине построения

в конце построения (заключительные): **Каденции**

---

* Например, $T_{35} – S_{46} – T_{35}$, $T_{35} – II_2 – T_{35}$, $T_6 – S_{35} – T_6$, $S_{35} – T_6 – S_{35}$: вспомогательные плагальные обороты; $T_{35} – D_6 – T_{35}$, $T_{35} – D_{56} – T_{35}$, $T_6 – D_{46} – T_6$, $T_6 – D_2 – T_6$, $D_{35} – T_{46} – D_{35}$: вспомогательные автентические обороты.

** Например, $S_{35} – T_{46} – S_6$, $S_6 – T_{46} – S_{35}$, T_{35} (р.) – II_7 (г.) – T_6: проходящие плагальные обороты; $T_{35} – D_{46} – T_6$, $T_6 – D_{46} – T_{35}$, $T_6 – D_{34} – T_{35}$ (р.): проходящие автентические обороты.

47. Секвенции

Секвенция (от лат. sequor – «следую») – последовательное восходящее или нисходящее перемещение мелодического или гармонического оборота.

Звено секвенции – её повторяющийся оборот. Как правило, в музыкальных произведениях количество звеньев в отдельно взятой секвенции не превышает двух-трёх. Первое, начальное звено называется ***мотивом секвенции***.

Шаг секвенции – интервал перемещения звена. Чаще всего выбирается ближайший для данной разновидности секвенции шаг (например, для диатонических – секунда, для медиантовых – терция), однако, может быть и иначе (например, диатонические секвенции или секвенции по родственным тональностям могут быть с шагом в терцию).

Направление секвенции – может быть восходящим или нисходящим.

Секвенции

Диатонические, или тональные

(не выходят за рамки звукоряда основной тональности)

- *Например, из мажора, с шагом секунды в восходящем направлении:* C – d – e – F – f (г.) – G – a
- *Или: из мажора, с шагом терции в нисходящем направлении:* C – a – F – d – G* – e…
- *Из минора, с шагом секунды в восходящем направлении (пропускаем II ступень, где нет родственной тон-ти): c – Es – f – g – G (г.) – As – B*
- *То же самое в нисходящем направлении (удобнее для минора):* c – B – As – g – G (г.) – f – Es

*На VII ступени мажора нет родственной тон-ти (здесь не может быть h или H)

Хроматические, или модулирующие

(разные тональности)

по родственным тональностям

медиантовые

(по тональностям, образующим терцовую цепь)

Например: C – e – G – h – D…
Или: c – Es – g – B – d…
Или: c – As – f – Des – b…

То есть следующая тон-ть является для предыдущей тон-тью III ступени (восходящее направление) или VI ступени (нисходящее направление)

транспонирующие

(на определённый интервал: м.2, б.2**, м.3, б.3, ч.4, ч.5)

Например: C – D – E – Fis – As*** – B
Или: c – b – as – fis – e – d

Внимание! Лад здесь не меняется! Либо только мажорные тональности, либо только минорные!

** самый распространённый вариант в учебной практике

*** энгармоническая замена

48. Периоды

1) В тональном отношении:

- Однотональные
- Модулирующие

2) В тематическом отношении:

- Повторного строения
  (начала предложений хотя бы отчасти сходны)
- Неповторного строения

3) По квадратности:

- Квадратные
  (кол-во тактов – 8, 16, 32)
- Неквадратные

4) По количеству предложений:

- Два предложения
  (как норма)
- Три предложения
  (в виде исключения)
- Сложные периоды
  (четыре предложения),
  а также двойные периоды
  и прочие усложнения

49. Каденции

1) По месту в форме периода

- *серединные* (в конце 1-го предложения)
- *заключительные* (в конце 2-го предложения)
- *дополнительные* (в дополнениях)

2) По гармоническим средствам*

- *устойчивые* (заканчиваются на T)
  - автентические (D – T)
  - плагальные (S – T)
  - полные (S – D – T)
- *половинные* (заканчиваются на D или S)
  - половинные автентические (на D)
  - половинные плагальные (на S)
- *прерванные* (избегание остановки на T)

Устойчивые каденции делятся по степени завершённости:

- *совершенные*
- *несовершенные*

Признаки совершенной каденции:

1. Тоника звучит в основном виде (T_{35});
2. T_{35} звучит в мелодическом положении примы;
3. Перед T_{35} – основной вид доминанты или субдоминанты (ход баса на кварту или квинту);
4. T_{35} звучит на сильной доле такта.

* Альтернативный вариант классификации:

Все каденции, которые заканчиваются на T, называются *полными* каденциями. Делятся на два типа:

- полные автентические каденции (*D – T* и *S – D – T*)
- полные плагальные каденции (*S – T*)

50. Схема сонатной формы

Сонатная форма наиболее распространена в первых частях (и зачастую в финалах) классических сонатно-симфонических циклов – симфоний, сонат, концертов, камерных ансамблей.

Вступление (необязательно)

I. Экспозиция

ГП (главная партия)	СП (связующая партия)	**ПП** (побочная партия)	ЗП (заключительная партия)
	переход от ГП к ПП		*утверждает побочную тональность и завершает экспозицию*
Dur: T	⟹	D	D
moll: t	⟹	\\	\\

II. Разработка

Темы, которые звучали в экспозиции, развиваются: проходят в разных тональностях (в том числе далёких), дробятся, меняют свою инструментовку и т.д.

Часто происходит «борьба» темы ГП и темы ПП.

Форма разработки неустойчивая. Чаще всего она делится на несколько разделов.

III. Реприза

ГП	СП	**ПП**	ЗП
	Меняется по сравнению с СП в экспозиции	*Тональное <u>сближение</u> двух основных тем: ГП и ПП*	*утверждает главную тональность и завершает всю форму*
T	⟹	T	T
t	⟹	t (или T*)	t (или T)

* Может быть одноимённая мажорная тональность

Кода (необязательно)

Условные обозначения:

T – основная тональность (тональность тоники), D – тональность доминанты, \\ - параллельная тональность,

⟹ – переход, связка.

Приложения

Приложение № 1

Золотой ход валторн

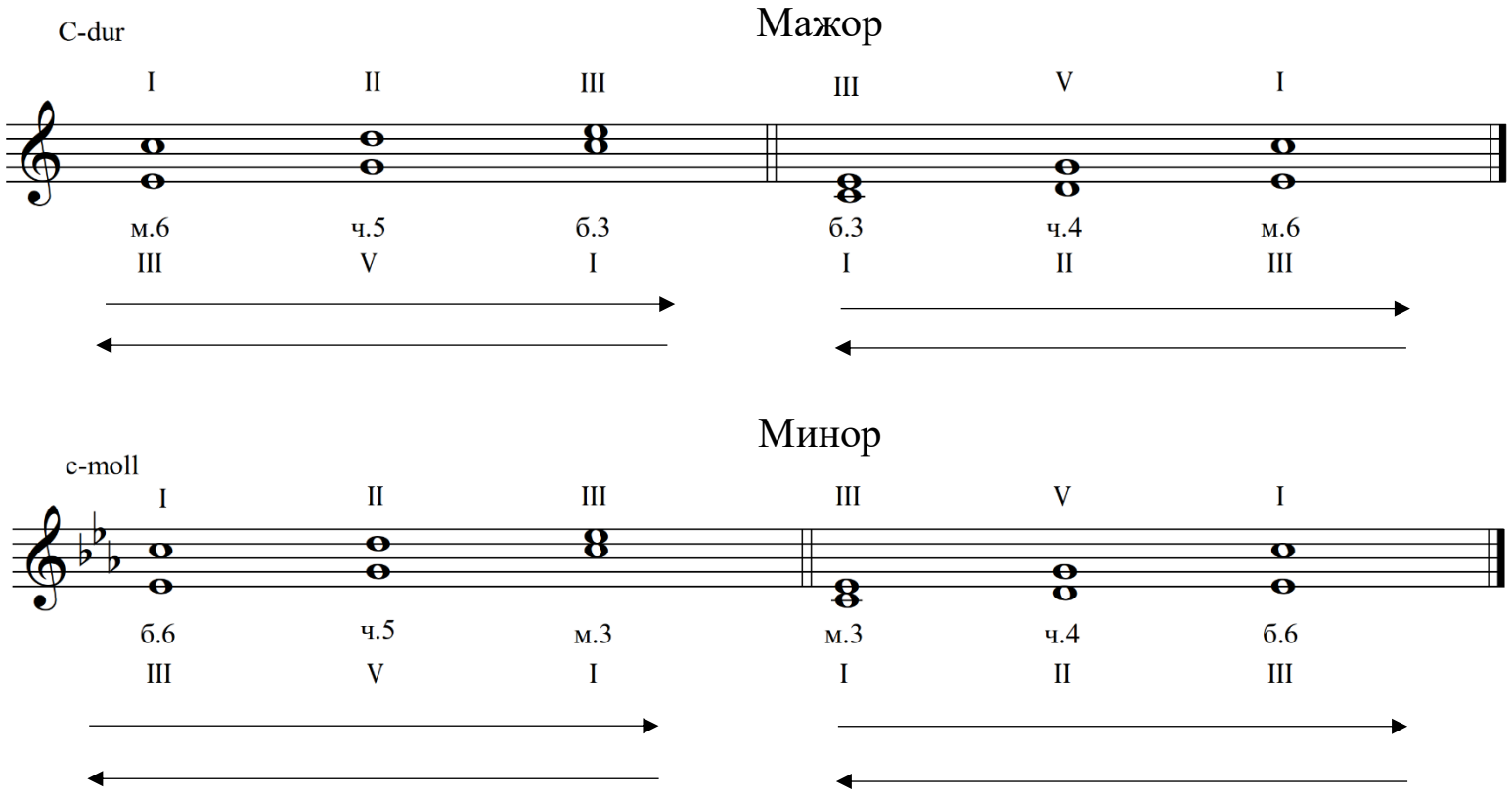
Золотой ход валторн – последовательность определённых интервалов в тональности (см. пример ниже).

Происхождение названия – характерный приём для натуральных валторн, которые могли сыграть лишь некоторые звуки (по обертоновому звукоряду).

Голосоведение: один голос идёт по устойчивым ступеням лада (III – V – I или в обратном направлении), а другой – от I ступени через II к III (или в обратном направлении).

Основной вид «золотого хода валторн» – с квинтой. *В обращении* – с квартой.

Последовательность изначально возникла в мажоре, однако, её можно построить в миноре (первый и третий интервалы будут, соответственно, изменены).

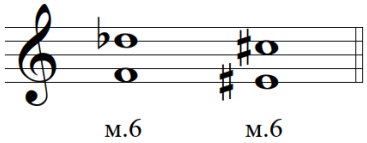


Приложение № 2

Пассивный и активный энгармонизм (с точки зрения работы с интервалами)

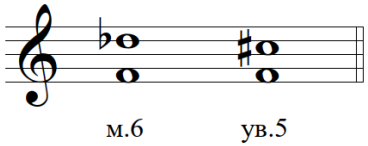
Энгармонизм бывает **пассивный (мнимый)** и **активный (действительный, или реальный)**.

В первом случае (пассивный энгармонизм) мы заменяем оба звука, и после этого НЕ МЕНЯЕТСЯ ступеневая величина интервала. Например, была м.6 «фа – ре-бемоль», а стала м.6 «ми-диез – до-диез»:

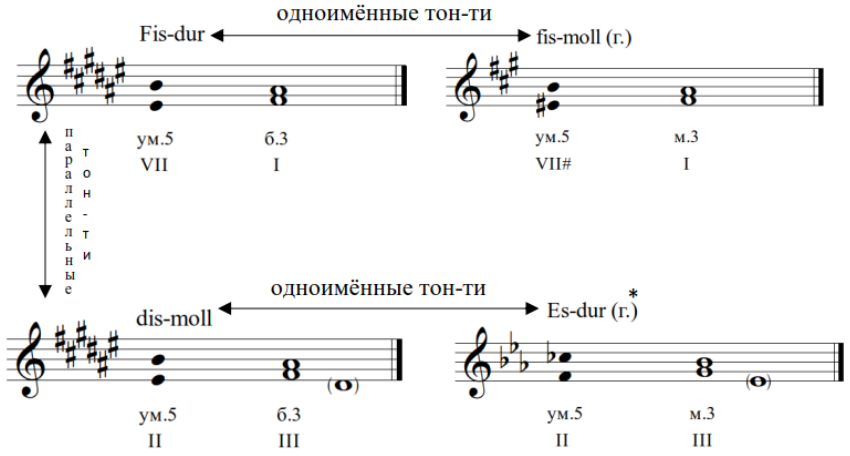


То есть: была секста, осталась секста.

Во втором случае (активный энгармонизм) мы заменяем только один звук, и тогда МЕНЯЕТСЯ ступеневая величина интервала. Например, была м.6 «фа – ре-бемоль», а стала ув.5 «фа – до-диез»:



То есть: была секста, а стала квинта.

Итак, для того, чтобы осуществить <u>пассивную энгармоническую замену</u>, нужно заменить ОБА звука. В каких случаях нам это нужно? В тех, когда при разрешении тритона или характерного интервала от звука получается теоретическая тональность, то есть тональность с количеством ключевых знаков больше 7. К примеру, мы разрешаем ум.5 от звука ми-диез («ми-диез – си»), и у нас получаются тональности: Fis-dur, dis-moll, fis-moll (г.), Dis-dur (г.). Dis-dur – теоретическая тональность, в ней 9 диезов. Поэтому мы при пении заменяем оба звука в данном тритоне (то есть вместо «ми-диез – си» делаем «фа – до-бемоль») и вместо Dis-dur разрешаем тритон в Es-dur:

(*Энгармонически равна Dis-dur)

Но на уроках сольфеджио чаще всего требуется <u>активная энгармоническая замена</u>. Это замена двух тритонов друг на друга – ув.4 на ум.5, а также замена терций и сект на характерные интервалы: м.3 на ув.2, б.6 на ум.7, б.3 на ум.4, м.6 на ув.5.

В этом случае мы заменяем ОДИН звук, чтобы поменять сам интервал, а не просто поменять запись.

Разрешение интервалов от звука во все возможные тональности

- Любой интервал (либо энгармонически равный ему) можно построить и разрешить на любой ступени мажорной или минорной тональности, с учётом: 1) натурального, гармонического и мелодического видов лада, 2) альтераций (хроматики).

- Следовательно, любой отдельно взятый интервал от звука, с учётом энгармонических замен на другие интервалы (включая уменьшённые, увеличенные, дважды уменьшённые, дважды увеличенные) можно разрешить во все 24 тональности (энгармонически равные тональности не рассматриваются).

- Всего интервалов в пределах октавы можно построить 13. Назовём их в порядке следования «внутрь» октавы. Тритон в данном случае рассматривается как один интервал:

ч.1 и **ч.8**, **м.2** и **б.7**, **б.2** и **м.7**, **м.3** и **б.6**, **б.3** и **м.6**, **ч.4** и **ч.5**, **тритон.**

- Разрешение в различные тональности ч.1 и ч.8, м.2 и б.7 представляет мало интереса. Разрешение тритона в 24 тональности представлено на схеме № 38. Разрешение оставшихся восьми интервалов с энгармоническими заменами во все 24 тональности представлены в последующих четырёх приложениях – №№ 4а–г*, которые являются дополненными вариантами схем №№ 41а–г. Перечислим эти интервалы и их энгармонические замены с указанием количества тональностей**:

а) **б.2**: натур. лады***– *10*; мелод. лады и хроматика – *6*; + → **ум.3** – *6*; + → **дв.ув.1** – *2*. Итого: 10 + 6 ± 6 ± 2 = 24 тон-ти.

б) **м.7**: натур. лады – *10*; мелод. лады и хроматика – *6*; + → **ув.6** – *6*;+ → **дв.ум.8** – *2*. Итого: 10 + 6 ± 6 ± 2 = 24 тон-ти.

в) **м.3**: натур. лады – *8*; гарм. лады – *2*; мелод. лады и хроматика – *8*; + → **ув.2:** гарм. лады – *2*, хроматика – *4*. Итого: 8 + 2 + 8 ± 2 + 4 = 24 тон-ти.

г) **б.6**: натур. лады – *8*; гарм. лады – *2*; мелод. лады и хроматика – *8*; + → **ум.7:** гарм. лады – *2*, хроматика – *4*. Итого: 8 + 2 + 8 ± 2 + 4 = 24 тон-ти.

д) **б.3**: натур. лады – *6*; гарм. лады – *2*; мелод. лады и хроматика – *8*; + → **ум.4:** гарм. лады – *2*, хроматика – *6*. Итого: 6 + 2 + 8 ± 2 + 6 = 24 тон-ти.

е) **м.6**: натур. лады – *6*; гарм. лады – *2*; мелод. лады и хроматика – *8*; + → **ув.5:** гарм. лады – *2*, хроматика – *6*. Итого: 6 + 2 + 8 ± 2 + 6 = 24 тон-ти.

ж) **ч.4**: натур. лады – *12*; мелод. лады – *2*; хроматика – *4*; + → **дв.ум.5** – *2*; + → **ув.3** – *4*. Итого: 12 + 2 + 4 ± 2 ± 4 = 24 тон-ти.

з) **ч.5**: натур. лады – *12*; мелод. лады – *2*; хроматика – *4*; + → **дв.ув.4** – *2*; + → **ум.6** – *4*. Итого: 12 + 2 + 4 ± 2 ± 4 = 24 тон-ти.

---

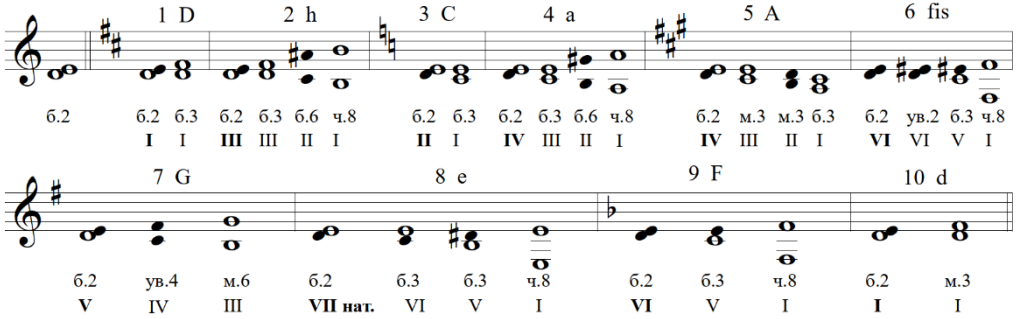
* Под разрешением интервала понимается не просто механическое переведение неустойчивых звуков в устойчивые, но последовательность, выявляющая нужную тональность (вариантов может быть несколько – представленные способы не являются единственно возможными).

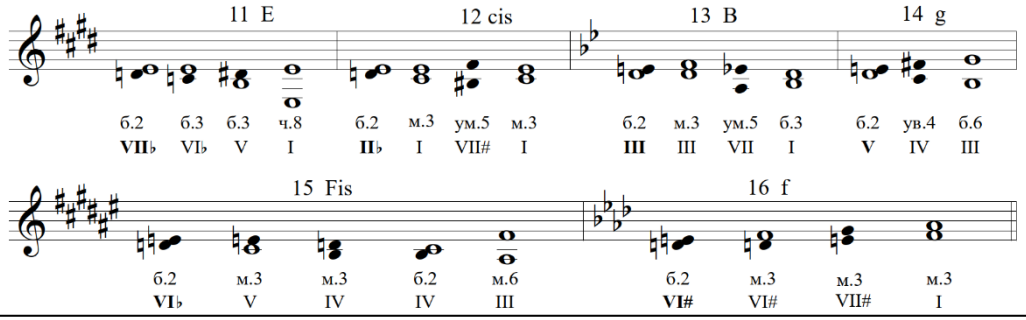
** Стрелка → означает энгармоническую замену одного интервала на другой.

*** Графа «натуральные лады» может включать в себя разрешения интервалов с участием гармонических ступеней. Но при этом *сам интервал* построен в *натуральном* мажоре или *натуральном* миноре.

Приложение № 4а

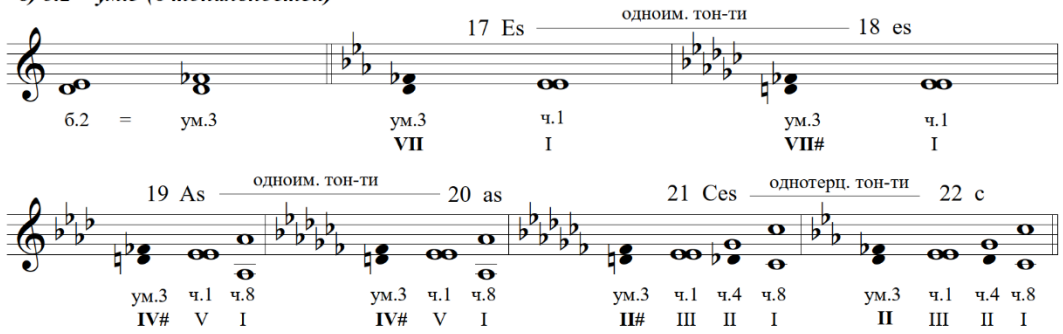
Разрешение б.2 и м.7 в 24 тональности

а) б.2: натуральные лады (10 тональностей)

б) б.2: мелодические лады, хроматика (6 тональностей)

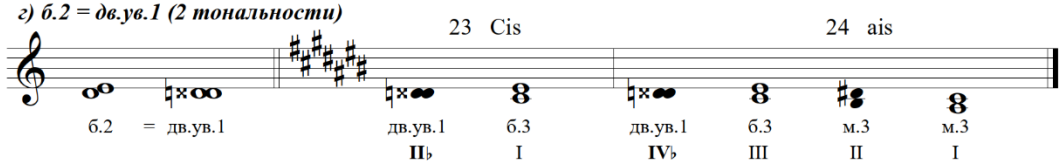


Примечание: из двух вариантов разрешений секунд и септим – «ладового» и «акустического» – выбран первый вариант, ладовое разрешение. При акустическом разрешении верхний звук септимы и нижний звук секунды всегда идут вниз до момента разрешения неустойчивых звуков в устойчивые.

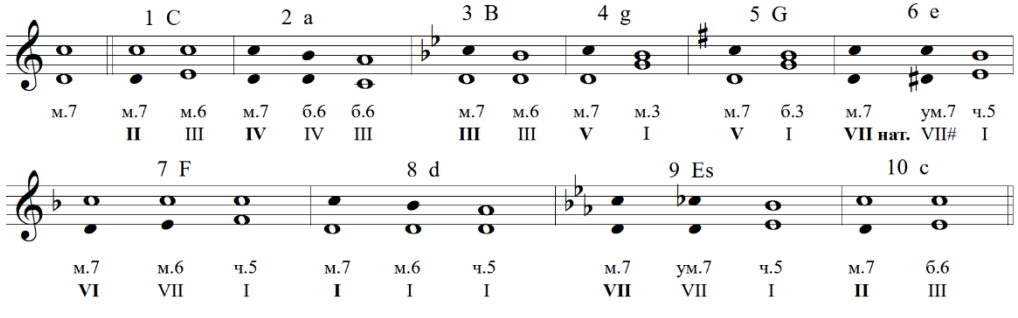
в) б.2 = ум.3 (6 тональностей)



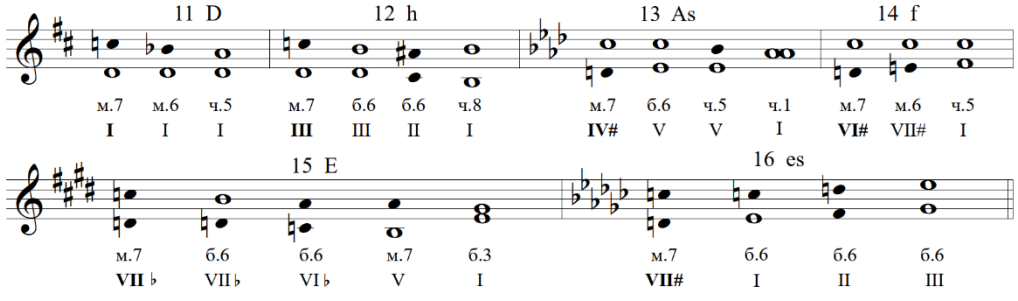
г) б.2 = дв.ув.1 (2 тональности)



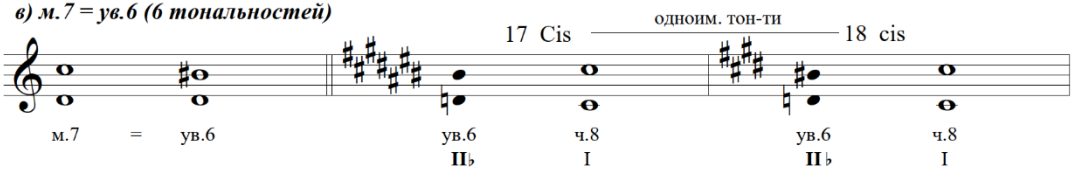
а) м.7: натуральные лады (10 тональностей)



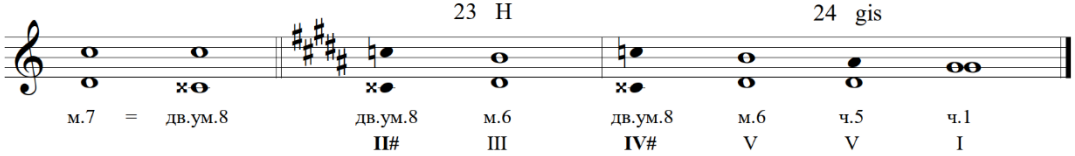
б) м.7: мелодические лады, хроматика (6 тональностей)



в) м.7 = ув.6 (6 тональностей)

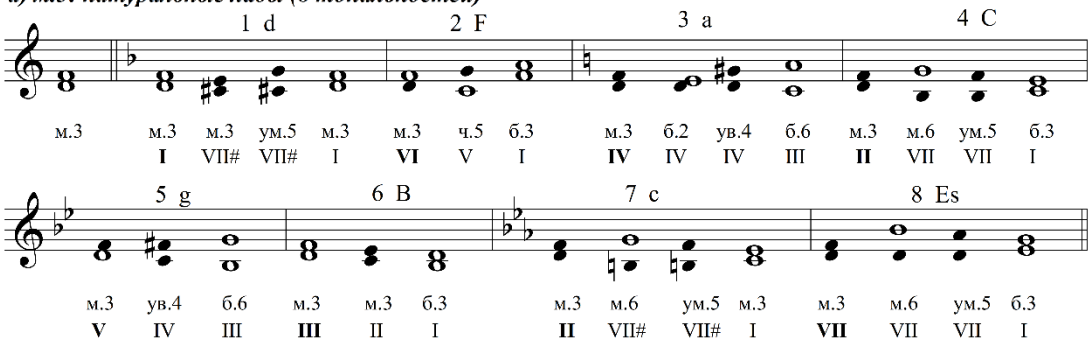


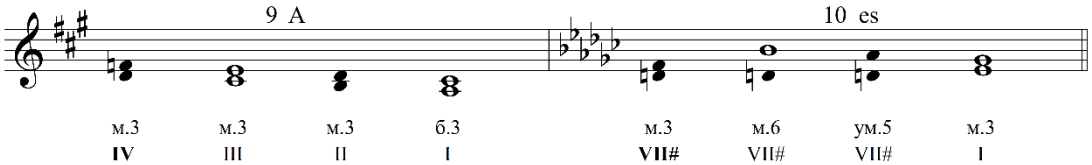
г) м.7 = дв.ум.8 (2 тональности)

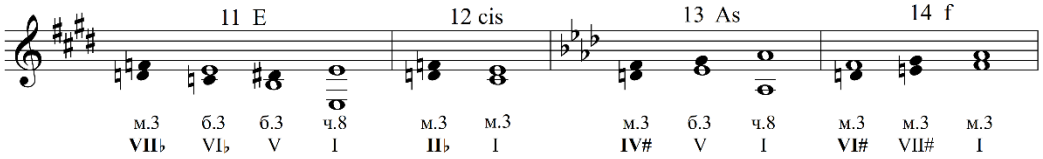


Приложение № 4б Разрешение м.3 и б.6 в 24 тональности

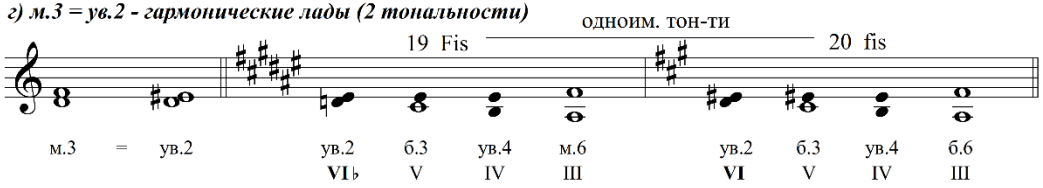
а) м.3: натуральные лады (8 тональностей)



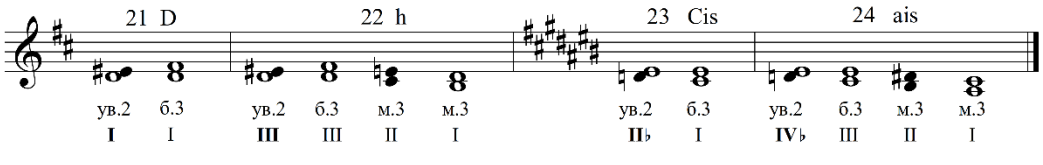
б) м.3: гармонические лады (2 тональности)

в) м.3: мелодические лады, хроматика (8 тональностей)



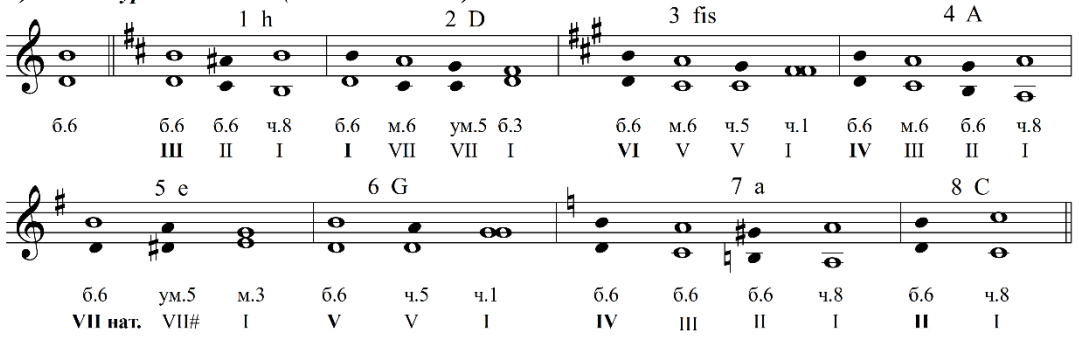
г) м.3 = ув.2 - гармонические лады (2 тональности)



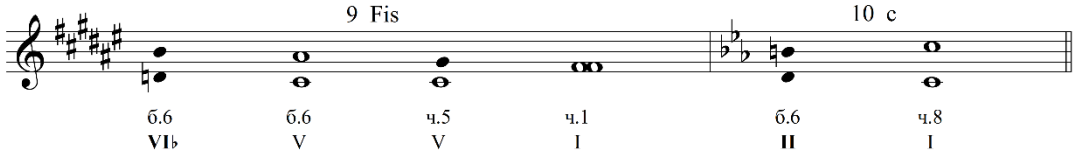
д) м.3 = ув.2 - хроматика (4 тональности)



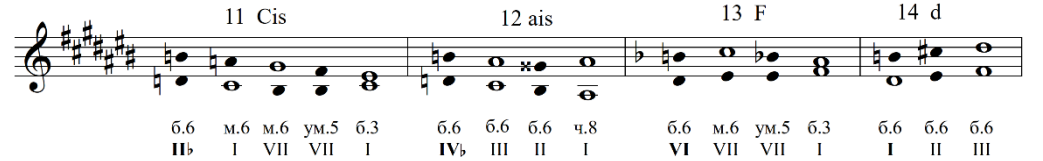
а) б.6: натуральные лады (8 тональностей)

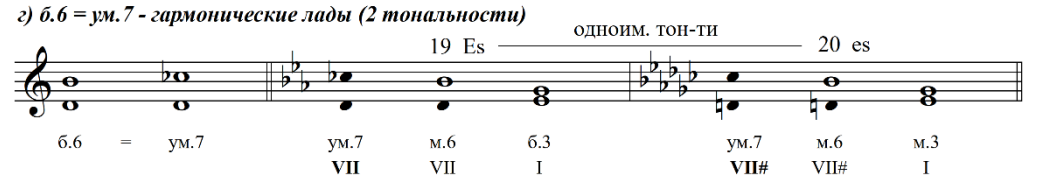


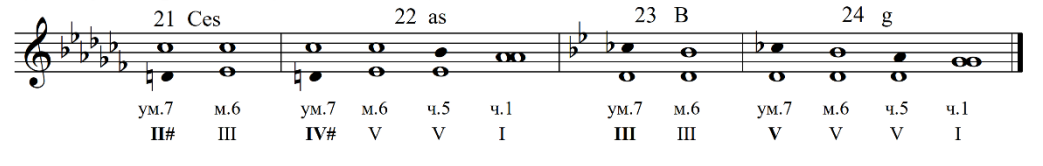
б) б.6: гармонические лады (2 тональности)



в) б.6: мелодические лады, хроматика (8 тональностей)



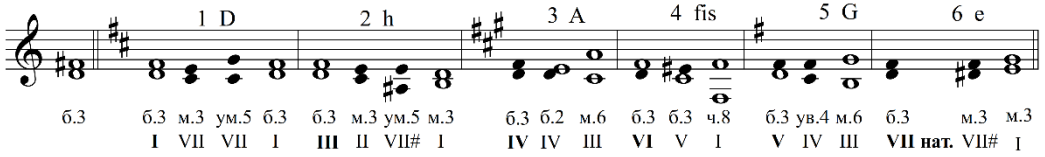
г) б.6 = ум.7 - гармонические лады (2 тональности)

д) б.6 = ум.7 - хроматика (4 тональности)



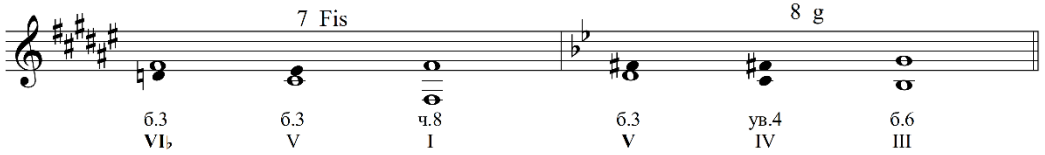
Разрешение б.3 и м.6 в 24 тональности

Приложение № 4в

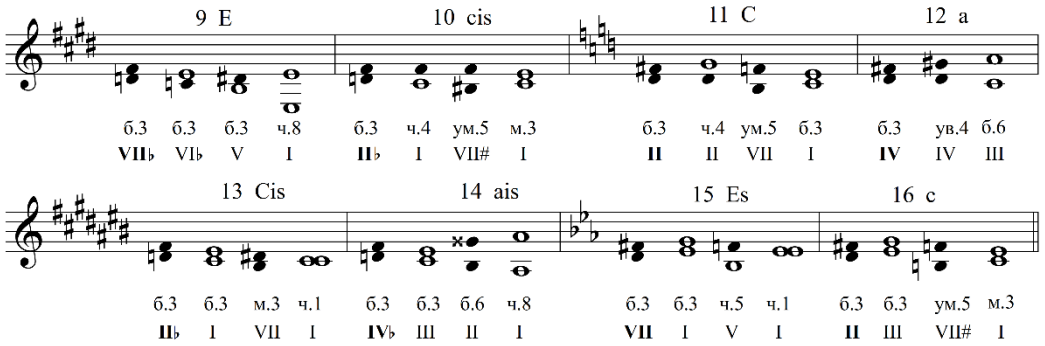
а) б.3: натуральные лады (6 тональностей)



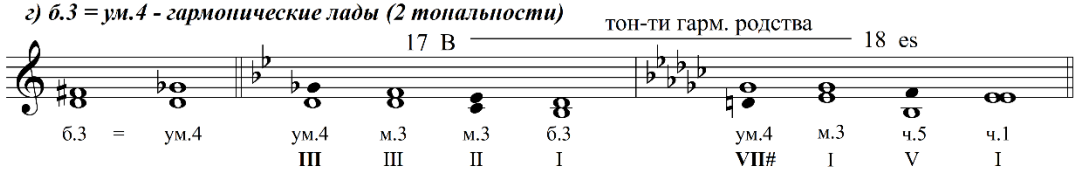
б) б.3: гармонические лады (2 тональности)



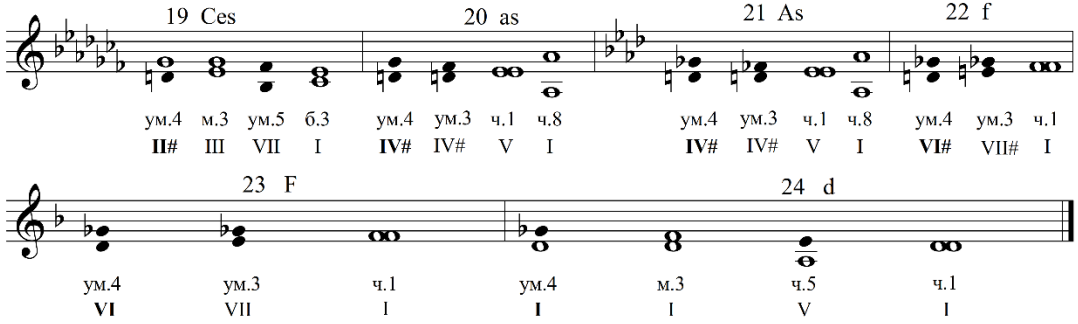
в) б.3: мелодические лады, хроматика (8 тональностей)



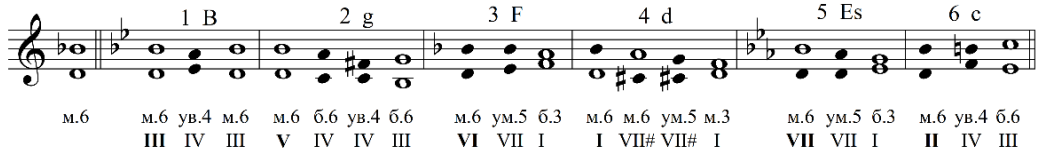
г) б.3 = ум.4 - гармонические лады (2 тональности)



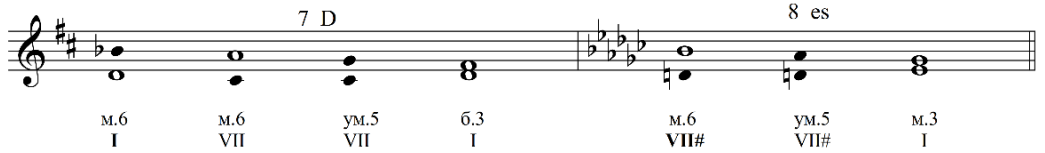
д) б.3 = ум.4 - хроматика (6 тональностей)



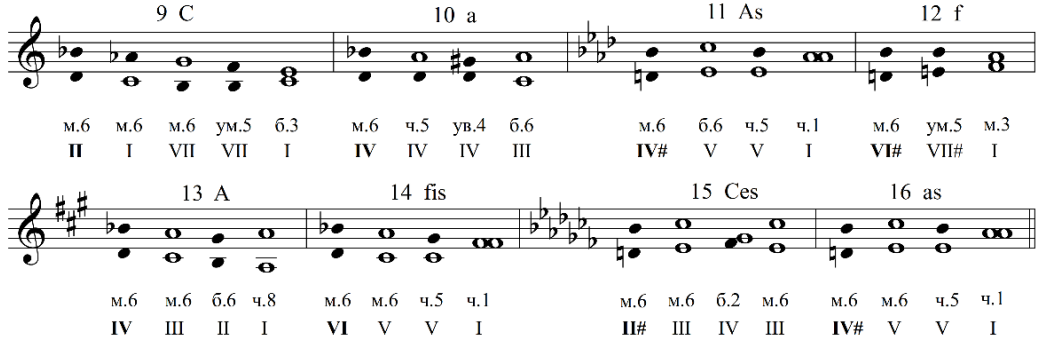
а) м.6: натуральные лады (6 тональностей)



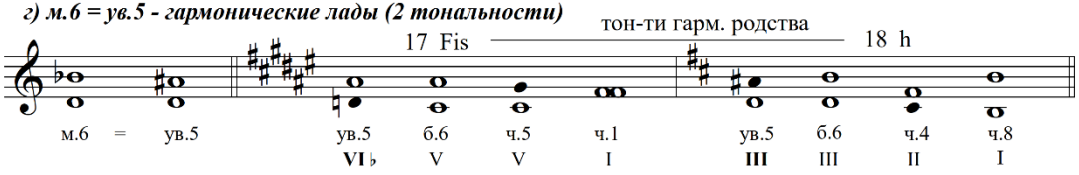
б) м.6: гармонические лады (2 тональности)



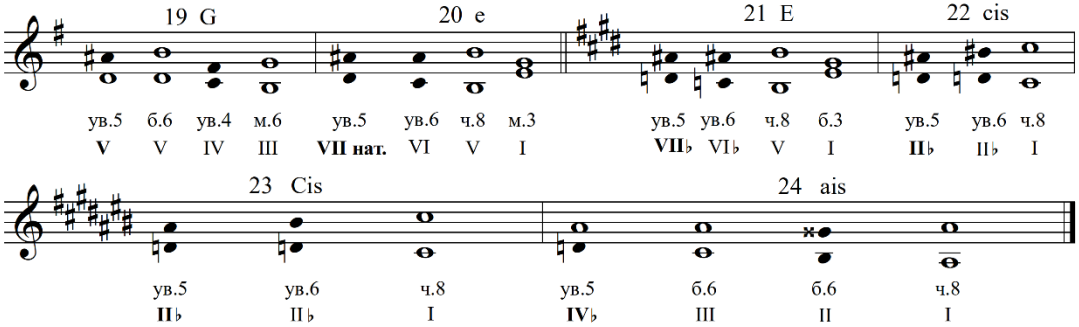
в) м.6: мелодические лады, хроматика (8 тональностей)



г) м.6 = ув.5 - гармонические лады (2 тональности)



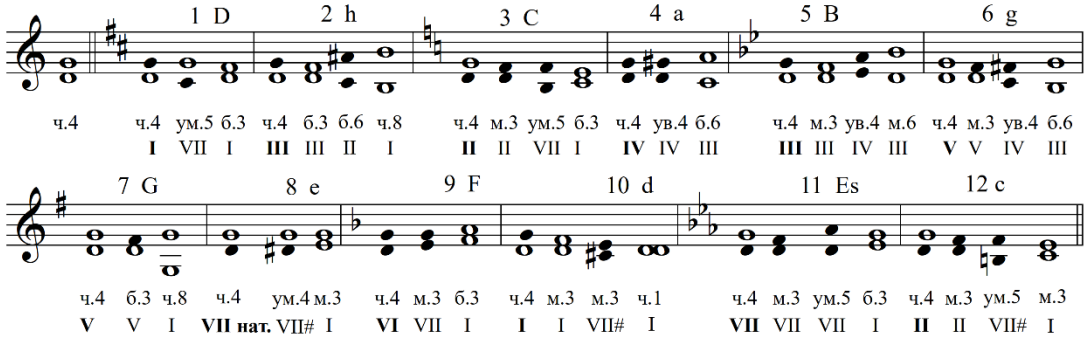
д) м.6 = ув.5 - хроматика (6 тональностей)



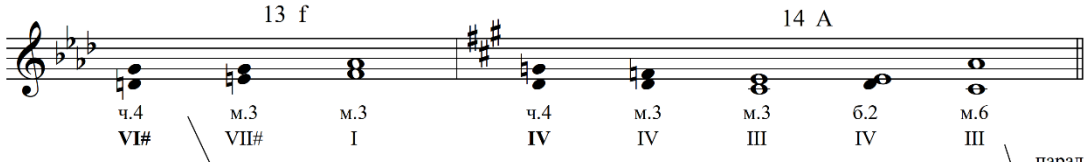
Приложение № 4г

Разрешение ч.4 и ч.5 в 24 тональности

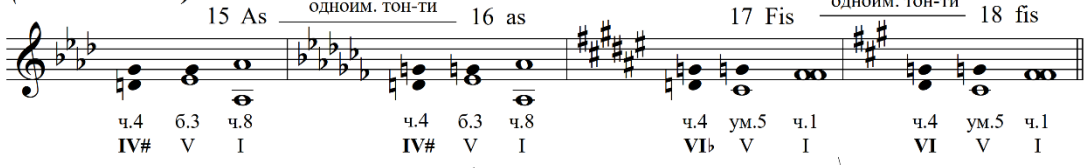
а) ч.4: натуральные лады (12 тональностей)



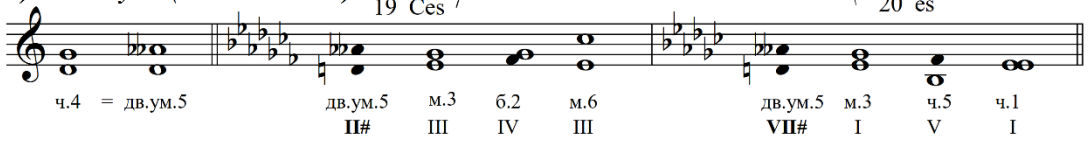
б) ч.4: мелодические лады (2 тональности)



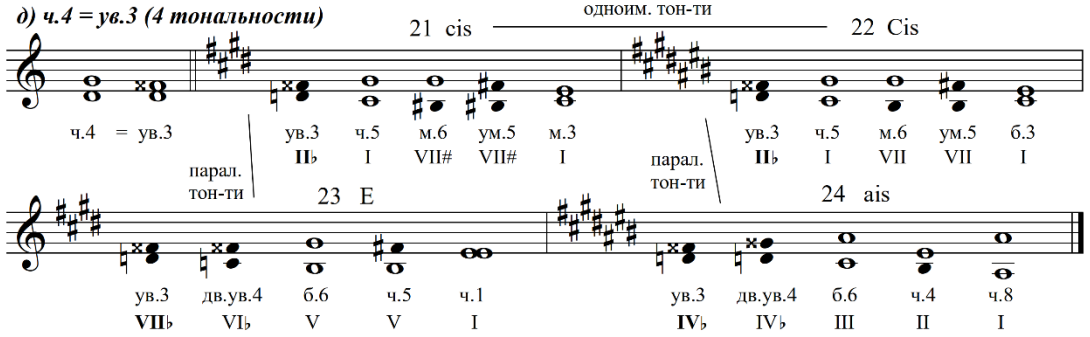
в) ч.4: хроматика (4 тональности)



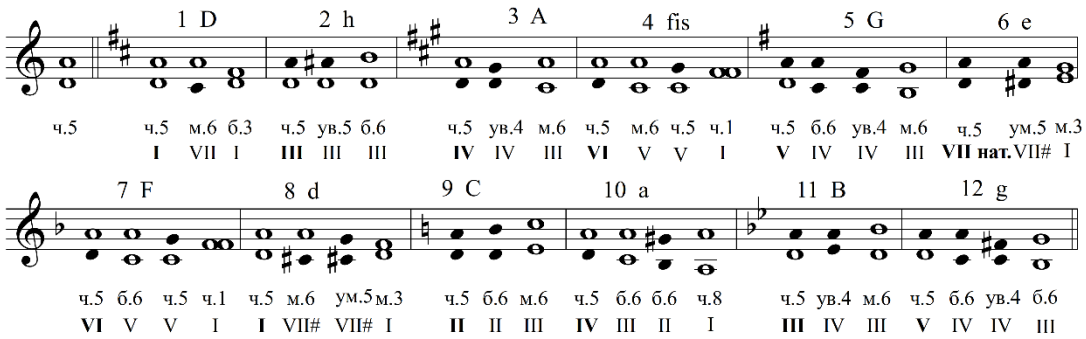
г) ч.4 = дв.ум.5 (2 тональности)

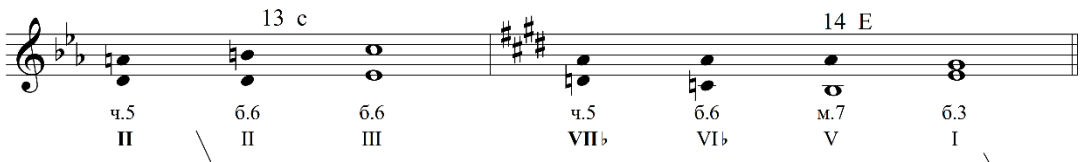
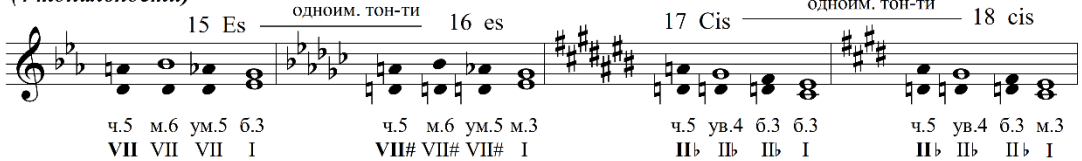


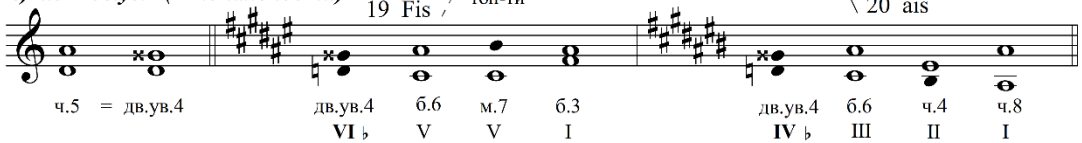
д) ч.4 = ув.3 (4 тональности)



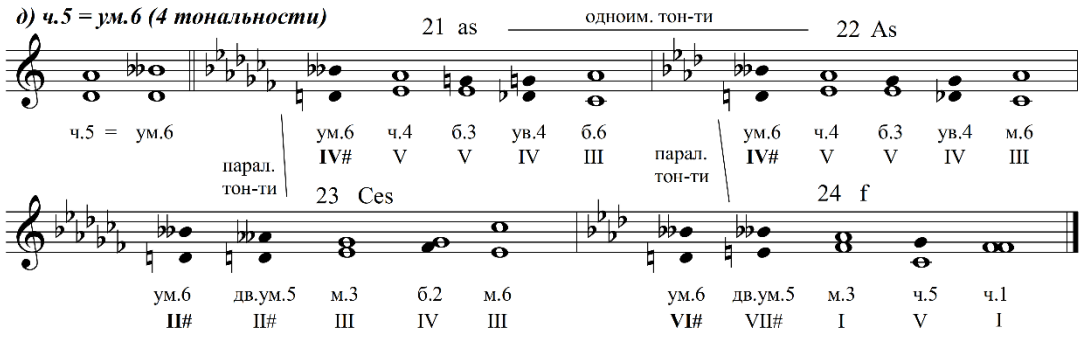
а) ч.5:натуральные лады (12 тональностей)



б) ч.5: мелодические лады (2 тональности)

в) ч.5: хроматика (4 тональности)

г) ч.5 = дв.ув.4 (2 тональности)



д) ч.5 = ум.6 (4 тональности)



<u>Приложение № 5</u> – к схеме № 43
«Разрешение Ув.35 от звука с энгармоническими заменами в 12 тональностей (с добавлением альтерированных аккордов)»

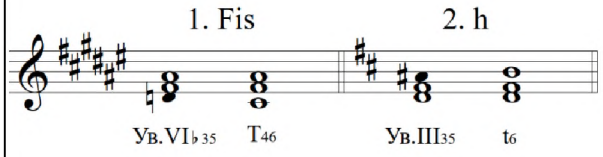
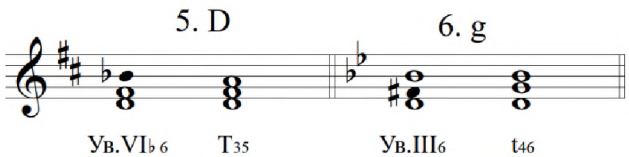
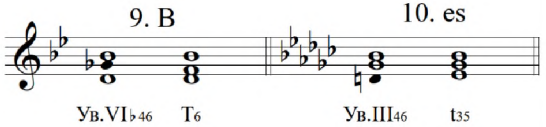
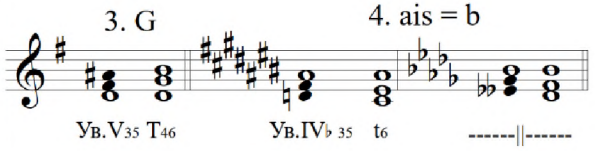
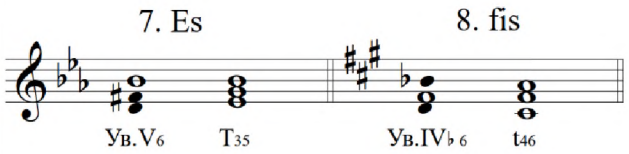
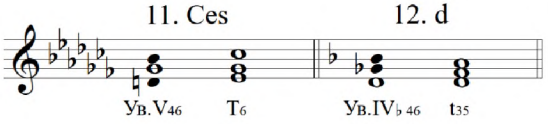
Виктор Корсаков

Марш на энгармонизм Ув.35

Данный марш является наглядной музыкальной иллюстрацией для предметов «Гармония» и «Элементарная теория музыки» в музыкальных училищах при изучении тем «Разрешение увеличенного трезвучия от звука с энгармоническими заменами» (разрешение одного аккорда в 12 тональностей) и «Энгармоническая модуляция через увеличенное трезвучие».

Как известно, Ув.$_{35}$ (как и Ум.$_{7}$) является таким аккордом, все обращения которого равны основному виду. Поэтому, построенный от звука, аккорд может предстать в виде трезвучия, секстаккорда и квартсекстаккорда и разрешиться в каждом из этих вариантов в 4 тональности: в 2 тональности как аккорд с *гармоническими ступенями* (условная диатоника) и в 2 тональности как аккорд с *альтерированными (хроматическими) ступенями*. Всего, таким образом, тональностей 12 (3 × 4).

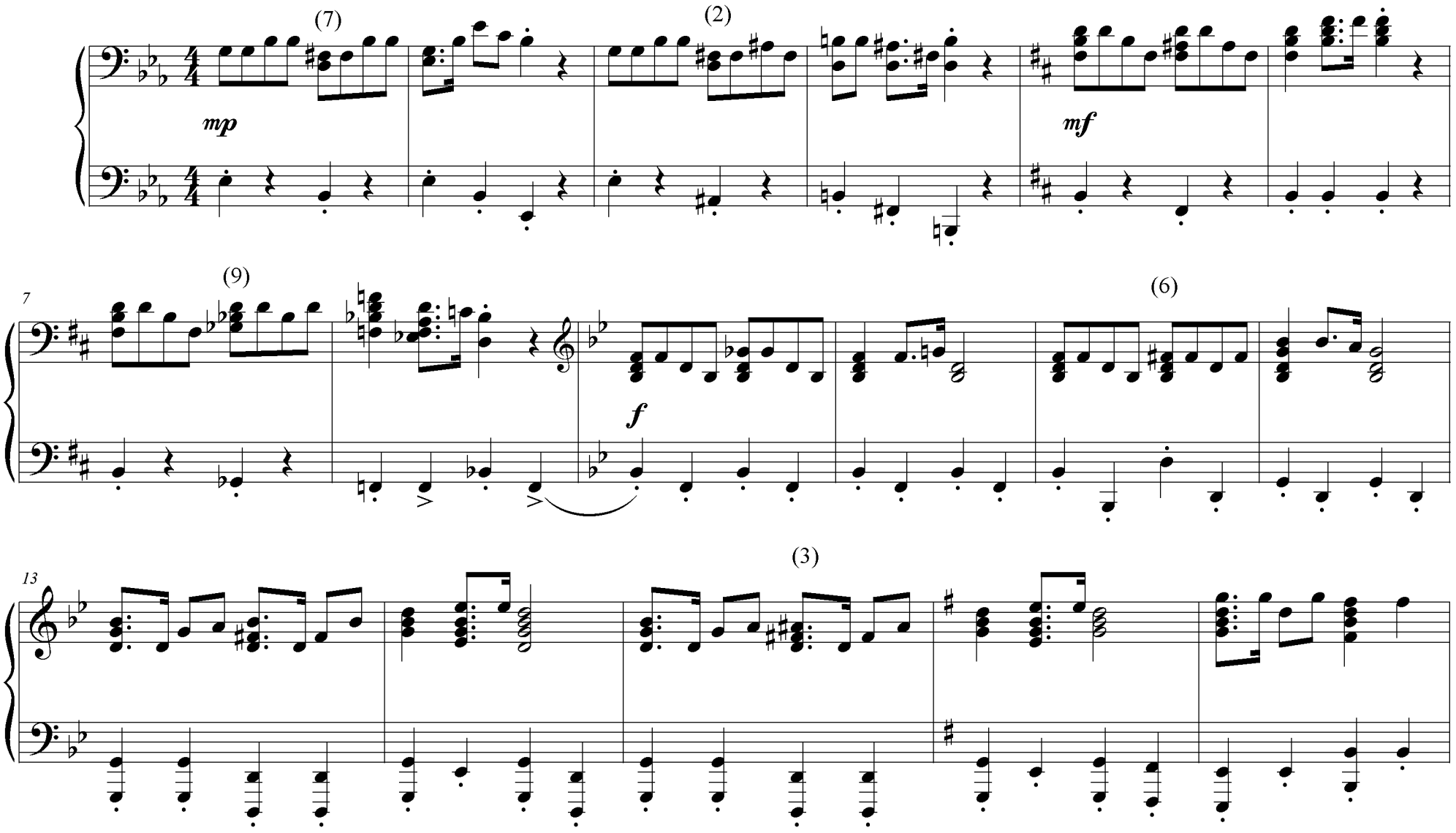
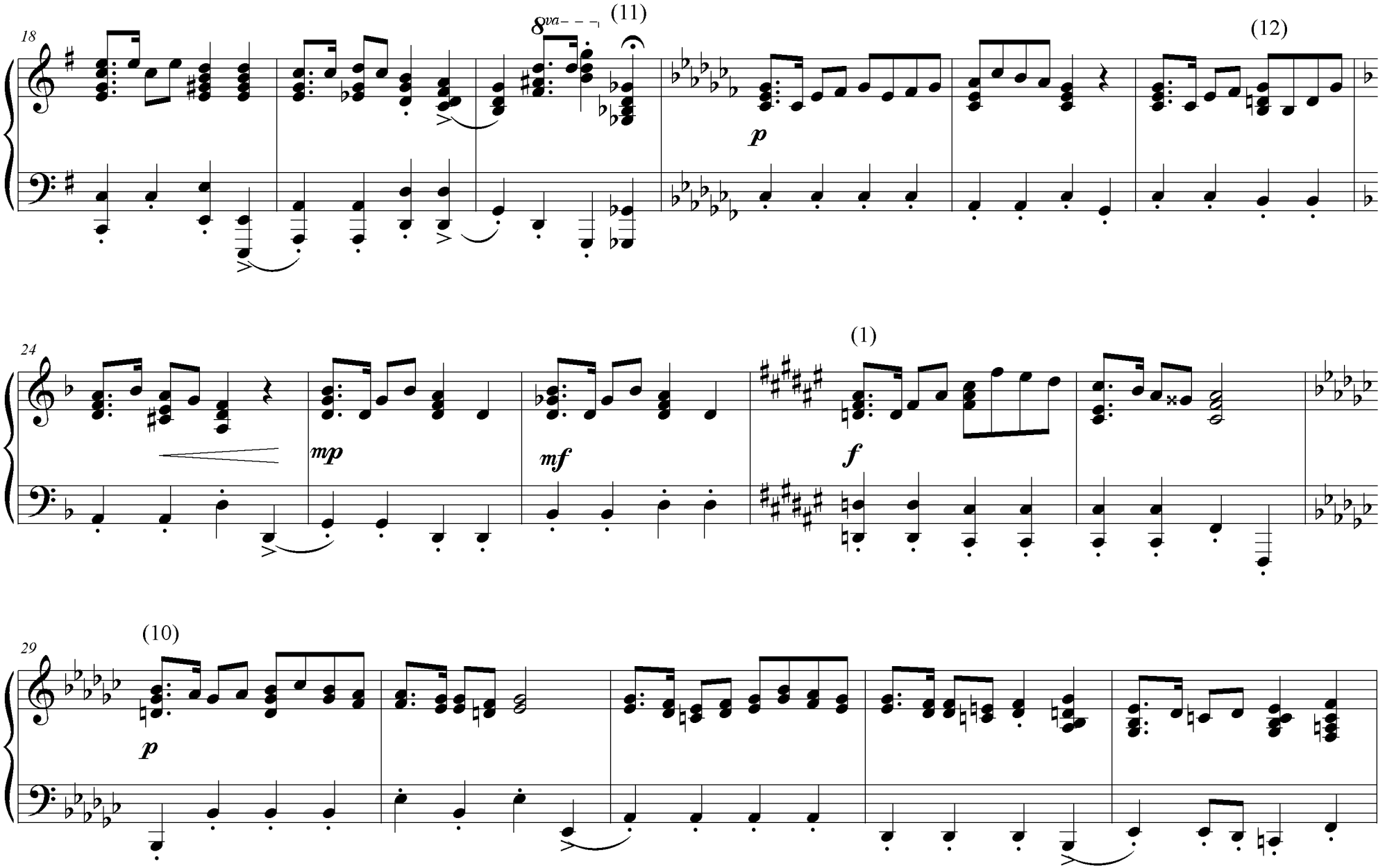
В рамках этой пьесы одно увеличенное трезвучие (d – fis – ais) предстаёт во всех возможных вариантах разрешения с учётом энгармонических замен (обращения берутся свободно и не оговариваются отдельно). Места, где это происходит, помечены цифрами, которые соответствуют схеме (см. ниже). Повторения цифрами не обозначаются.

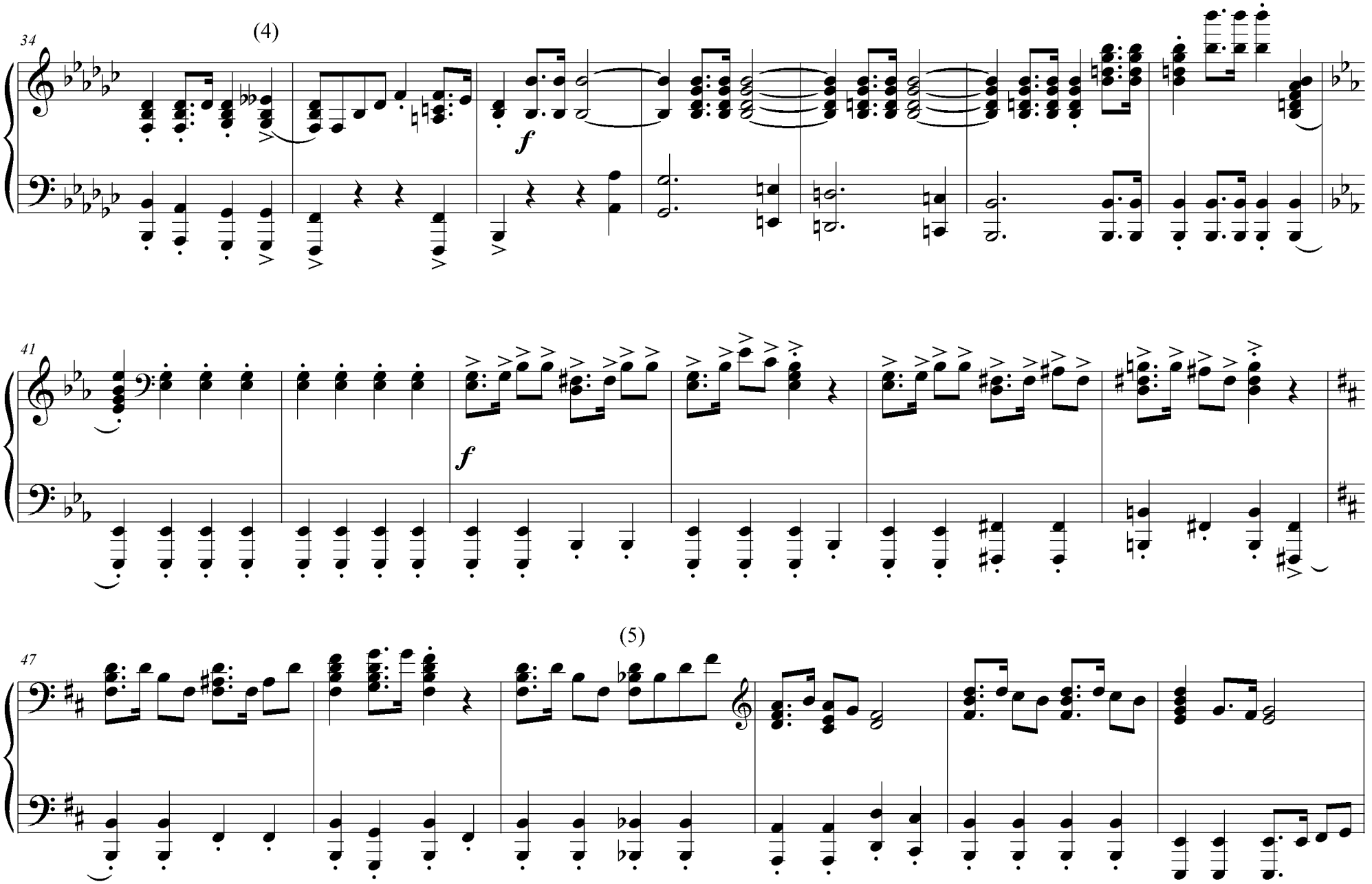
	Трезвучия (35)	Секстаккорды (6)	Квартсекстаккорды (46)
Аккорды с гарм. ступенями			
Аккорды с альтерир. ступенями			

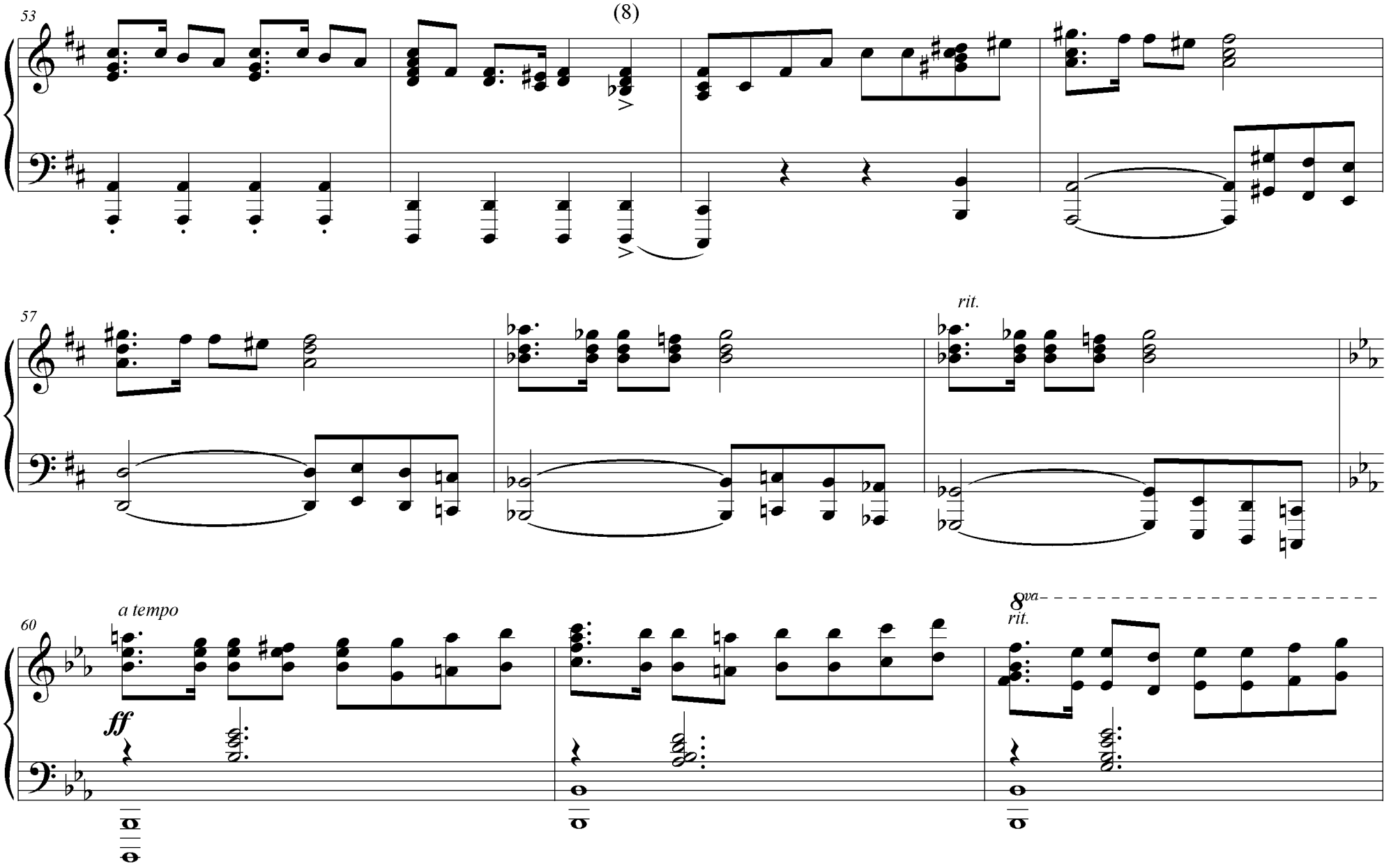
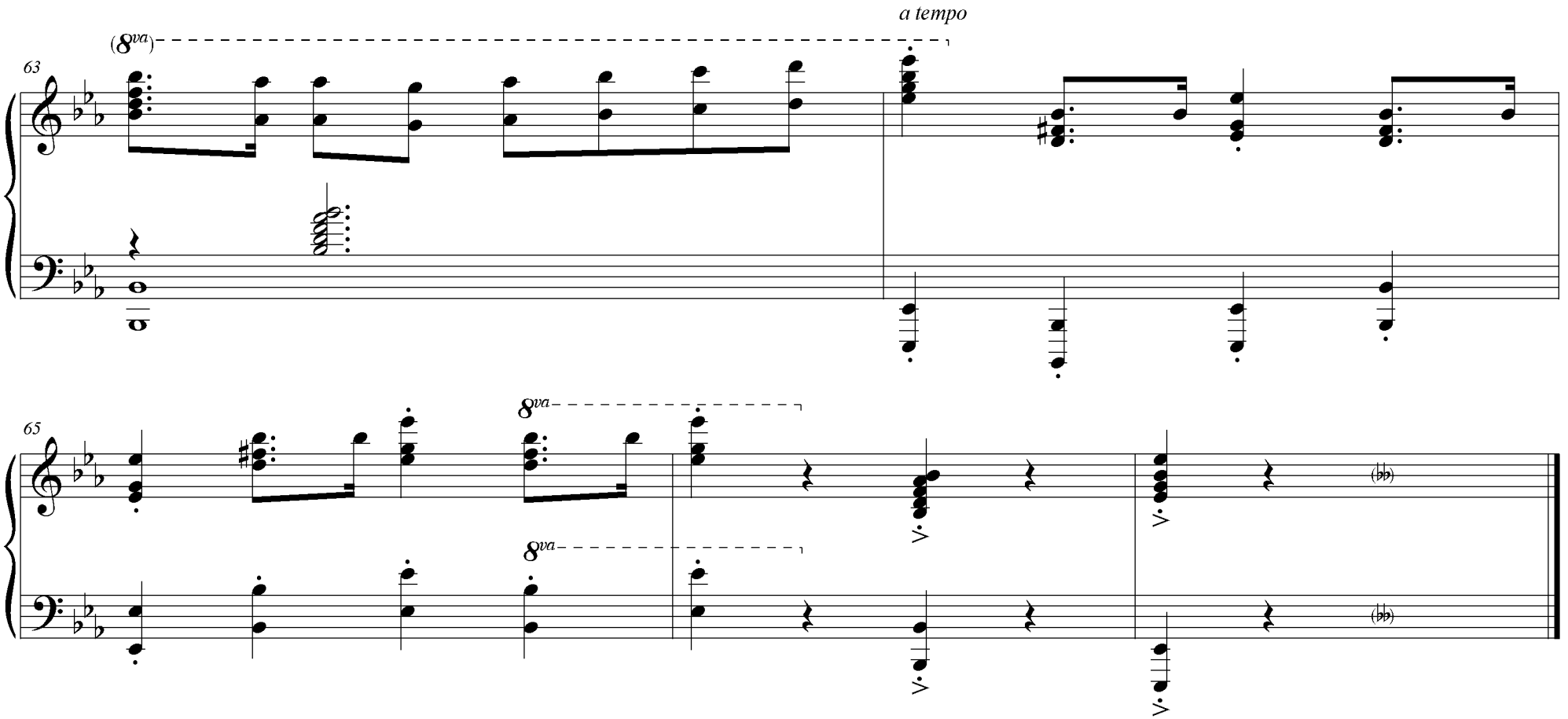
Марш

на энгармонизм Ув.35

Allegro ♩ = 130

Виктор Корсаков

©

18
(11)
8va
(12)
p
24
(1)
mp
mf
f
29
(10)
p

34
(4)
f
41
f
(5)
47


(8)
53
57
rit.
60
a tempo
ff
8va
rit.

a tempo
(8va)
63
65
8va
8va

Содержание

Предисловие

Раздел I. Лады и тональности

1. Латинские названия нот и тональностей
2. Три вида мажора и минора. Взаимопроникновение ладов
3. Диатонические лады

Раздел II. Интервалы (натуральные, гармонические и мелодические лады)

4. Интервалы от звука (базовые сведения)
5. Тритоны в тональности: натуральные, гармонические и мелодические лады
   - 5 а – Тритоны в тональности (натуральные)
   - 5 б – Тритоны в тональности (натуральные и гармонические)
   - 5 в – Тритоны в тональности (натуральные, гармонические и мелодические)
6. Разрешение тритона от звука: натуральные, гармонические и мелодические лады
   - 6 а – Разрешение тритона от звука (с энгармонической заменой) в 8 тональностей
   - 6 б – Разрешение тритона от звука (с энгармонической заменой) в 12 тональностей
7. Характерные интервалы в тональности
8. Построение и разрешение характерных интервалов от звука
9. Пение всех увеличенных / уменьшённых интервалов в мажоре и миноре

Раздел III. Трезвучия и их обращения (натуральные, гармонические и мелодические лады)

10. Устройство трезвучия
11. Четыре трезвучия от звука и их обращения
12. Главные и побочные трезвучия в натуральных и гармонических ладах
13. Главные трезвучия лада и их обращения в мажоре и миноре
14. Соединение главных трезвучий лада и их обращений (первоначальная информация о гармонических оборотах)
15. Разрешение мажорных аккордов от звука
16. Разрешение минорных аккордов от звука
17. Ум.35 в основном виде в тональности и от звука (натуральные и гармонические лады)
18. Ум.35 с обращениями в тональности и от звука (три вида мажора и минора)
19. Ув.35 и его обращения в тональности (гармонические лады)
20. Разрешение Ув.35 от звука с энгармоническими заменами в 6 тональностей (гармонические лады)

Раздел IV. Септаккорды и их обращения (натуральные и гармонические лады)

21. Устройство септаккорда
22. Семь септаккордов от звука
23. Построение семи септаккордов в тональности (натуральные и гармонические лады)
24. D_7 и его обращения в мажоре и миноре

25. Вводные септаккорды и их обращения в мажоре и миноре
26. Септаккорд II ступени (II_7) и его обращения в мажоре и миноре
27. Разрешение четырёх септаккордов от звука (М.маж.$_7$, М.мин.$_7$, М.ум.$_7$, Ум.$_7$) в качестве основных септаккордов
28. Ум.7 от звука с разрешением в 8 тональностей
29. «Акустическое» разрешение побочных септаккордов в натуральных ладах (Б.маж.7 и М.мин.7)
30. Семь септаккордов от звука с разрешениями в качестве основных и побочных в натуральном и гармоническом мажоре и миноре

Раздел V. Родственные тональности. Хроматизмы

31. Родственные тональности (схема 1): происхождение от главных и побочных трезвучий лада
32. Родственные тональности (схема 2): функциональные обозначения
33. Хроматические звуки в мелодии
34. Хроматическая гамма
35. Ладовые альтерации
36. Хроматизмы (общая классификация)

Раздел VI. Интервалы и некоторые аккорды с учётом ладовых альтераций

37. Все тритоны в тональности (с учётом хроматических)
38. Разрешение тритона от звука (с энгармонической заменой) в 24 тональности с учётом хроматики
39. Хроматические (альтерированные) увеличенные и уменьшённые интервалы в тональности
40. Построение в тональности б.2, м.7, м.3, б.6, ч.4 и ч.5 и энгармонически равных им интервалов

41а. Разрешение б.2 и м.7 с энгармоническими заменами
41б. Разрешение м.3 и б.6 с энгармоническими заменами
41в. Разрешение б.3 и м.6 с энгармоническими заменами
41г. Разрешение ч.4 и ч.5 с энгармоническими заменами

42. Ув.35 и его обращения в тональности (гармонические лады + альтерированные аккорды)
43. Разрешение Ув.35 от звука с энгармоническими заменами в 12 тональностей (с добавлением альтерированных аккордов)
44. «Неаполитанский» секстаккорд

Раздел VII. Гармония и форма

45. Гармонические функции
46. Гармонические обороты (классификация)
47. Секвенции
48. Периоды
49. Каденции
50. Схема сонатной формы

Приложения

Приложение № 1. Золотой ход валторн

Приложение № 2. Пассивный и активный энгармонизм (с точки зрения работы с интервалами)

Приложение № 3. Разрешение интервалов от звука во все возможные тональности

Приложения №№ 4а – г. Разрешение интервалов от звука с энгармоническими заменами в 24 тональности (дополнение к схемам №№ 41а – г)

Приложение № 5. Виктор Корсаков. Марш на энгармонизм Ув.35 (приложение к схеме № 43)

Учебное издание

Виктор Сергеевич Корсаков

Схемы и таблицы по теории музыки

Учебное пособие
для старших классов ДМШ и ДШИ, абитуриентов и студентов
средних специальных музыкальных учебных заведений

Компьютерная верстка *В. С. Корсаков*
Выпускающий редактор *Т. В. Глазкова*
Дизайн обложки *Е. Д. Платонова*

Подписано в печать 23.07.2024.
Формат 60x90/8, 11 п. л., Тираж 500 экз.
Заказ No

ООО «Издательство «Согласие»
115093, Москва, 1-й Павловский пер., 5-49
Тел.: +7 (916) 629-99-63
www.so-glasie.ru, info@so-glasie.ru,

Отпечатано в типографии ООО «Буки Веди»
119049, Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А
Тел.: +7 (495) 926-63-96,
www.bukivedi.com, info@bukivedi.com